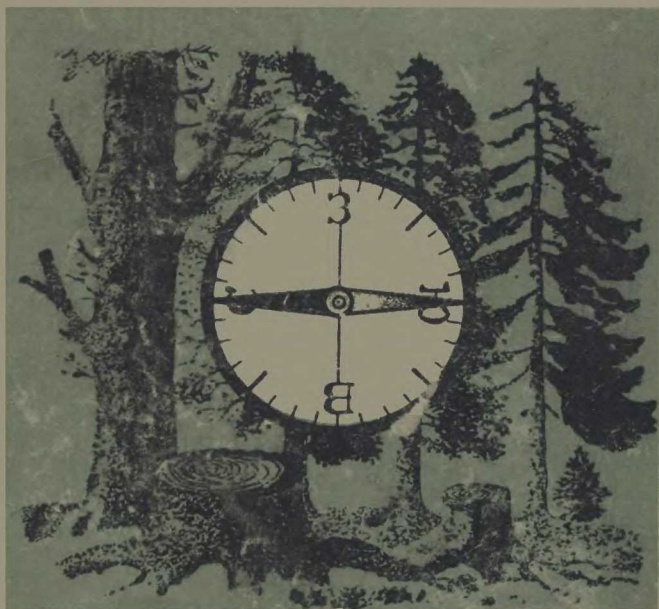


Я. И. ПЕРЕЛЬМАН, С. В. ГЛАЗЕР,
В. И. ПРЯНИШНИКОВ, В. В. РЮМИН

НАУКА НА ДОСУГЕ



Г В А Р Д И Я
Е О Т Д Е Л Е Н И Е

**Я. И. ПЕРЕЛЪМАН, С. В. ГЛАЗЕР,
В. И. ПРЯНИШНИКОВ, В. В. РЮМИН**

НАУКА НА ДОСУГЕ

**СБОРНИК ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ,
ГОЛОВОЛОМОК, ФОКУСОВ, ИГР
ИЗ ОБЛАСТИ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ,
ГЕОГРАФИИ, АСТРОНОМИИ,
МЕТЕОРОЛОГИИ, ХИМИИ**

РИС. ХУД. Н. А. ТРАВНИНА И Ю. Д. СКАЛДИНА

ОБЛОЖКА ХУД. В. А. ТАМБЫ



**МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1935
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**

ПРЕДИСЛОВИЕ

„Чем грамотнее, культурнее, политически сознательнее и организованнее будет наша молодежь, тем больше пользы мы принесем социалистическому строительству во всех областях...“

(А. Косырев).

Настоящий сборник „Наука на досуге“ ставит своей задачей повысить культурный и общеобразовательный уровень молодого читателя, в частности помочь ему выполнить важнейший лозунг Комсомола: „Каждому комсомольцу — среднее образование“.

Сборник по содержанию крайне разнообразен; в нем собраны образцы задач, игр, развлечений из арифметики, геометрии, физики, географии, астрономии, метеорологии, химии. Пестрота эта намеренная: цель сборника не в том, чтобы сообщить читателю систематические знания из какой-либо научной области; а в том, чтобы пробудить живой интерес к научным занятиям. Разные умы имеют не одинаковые склонности; заинтересовать всех одним и тем же нельзя. Вот почему наш сборник, при сравнительно небольшом объеме, составлен так разнородно: если не одно, то другое окажется способным натолкнуть на путь самообразовательной работы.

Пестрота объясняется еще и тем, что, если, например, отдельные сборники серии „Занимательная наука“ предназначались, главным образом, для индивидуального чтения, то одна из задач настоящего сборника — дать материал для культурной организации досуга в клубе, в красном уголке, в красноармейской казарме, в избе-читальне, на экскурсии и т. д.

С пестротой содержания сборника соединяется и неоднородность характера его материала. В книге есть страницы, которые можно использовать только на открытом воздухе; другие применимы лишь в комнатной обстановке; одни предназначаются для летнего досуга, другие для зимнего; одни — для коллективного применения, для затейничества, другие — для занятий в одиночку; одни — для шумного, веселого собрания, другие — для сосредоточенного размышления. Нельзя поэтому дать общих указаний относительно того, как следует пользоваться нашим сборником. Читатель должен самостоятельно находить для каждого параграфа соответствующую форму использования. Некоторые указания даны в самом тексте на своих местах.

Одно лишь можно сказать обо всех предлагаемых задачах и головоломках: каким бы трудным ни казался вопрос, как бы ни хотелось побыстрее узнать ответ, не следует спешить заглядывать в отдел решений; необходимо сделать усилие дознаться ответа самостоятельно. Поиски ответа — в одиночку или коллективно — являются ценным образовательным средством даже в том случае, когда они не приводят к успешному результату. Как невозможно научиться плавать, не бросаясь в воду, так нельзя приобрести навыка к самостоятельному мышлению и почерпанию знаний, не делая никаких попыток в этом направлении.

*Лен. Отделение Изд-ва ЦК ВЛКСМ
„Молодая Гвардия“*

Я. И. ПЕРЕЛЬМАН

**НЕМНОГО АРИФМЕТИКИ,
ГЕОМЕТРИИ И ФИЗИКИ**

ЗАДАЧИ, ПАРАДОКСЫ, ИГРЫ

НЕМНОГО АРИФМЕТИКИ

1. ЧИСЛОВЫЕ СУЕВЕРИЯ

Числовые суеверия были распространены в России не менее, нежели предрассудки иного рода и, конечно, столь же необоснованы. Они являются следствием низкого культурного уровня, характерного для царской России. К чему может привести пристрастие к числовым суевериям, показывает пример героя тургеневского рассказа «Стук!... стук!... стук!...» — Ильи Теглева: на основании случайного совпадения чисел, он вообразил себя непризнанным Наполеоном. После самоубийства в его кармане найден был листок с следующими выкладками:

Наполеон род. 15 августа
1769 года.

Илья Теглев род. 7 января
1811 года.

1769
15
8 (авг.—8-й мес.)
—

Итого. . 1792

1811
7
1 (январ.—1-й мес.)
—

Итого. . 1819

1
7
9
2
—

Итого. . . 19!

1
8
1
9
—

Итого. . . 19!

Наполеон умер 5 мая
1825 года.

Илья Теглев умер 21 июля
1834 года.

	1825		1834
	5		21
	5 (май—5-й мес.)		7 (июль—7-й мес.)
Итого	1835	Итого	1862
	1		1
	8		8
	3		6
	5		2
Итого. . .	17!	Итого . .	17!

Подобного рода числовые „гадания“ получили широкое распространение в начале мировой войны, когда помощью их... надеялись предвидеть ее исход. В 1916 г. швейцарские газеты посвятили своих читателей в „тайны“ следующего откровения о судьбе императоров Германии и Австро-Венгрии:

Вильгельм II Франц-Иосиф

Год рождения	1859	1830
Год вступления на престол	1888	1848
Возраст	57	86
Число лет царствования .	28	68
Итого	3832	Итого 3832

Суммы, как видите, одинаковы, и каждая из них представляет собою удвоенный 1916-й год. Отсюда заключали, что этот год — роковой для обоих императоров, предвещающий им гибель...

На этот раз мы имеем дело не со случайным совпадением, а просто с человеческой глупостью. Ослепленные суеверием, люди не сообразили, что достаточно лишь слегка переставить строки в выкладках — и таинственный характер их рассеется без остатка. Разместите строки в таком порядке:

год рождения
возраст
год вступления на престол
число лет царствования

Теперь сообразите: который год должен получиться, если к году рождения человека прибавить его возраст? Конечно, составит тот год, когда производится расчет. Тот же год должен получиться, если к году вступления императора на престол прибавить число лет его царствования. Легко понять поэтому, отчего сложение четырех чисел дало для обоих императоров одинаковый итог — удвоенный 1916-й год. Ничего иного и ожидать нельзя было. Судьбы императоров ничуть не зависят от подобных арифметических изощрений...

2. ПРЕДУГАДАТЬ СУММУ

Сказанным выше мы можем воспользоваться для выполнения забавного числового фокуса. Предложите товарищу, еще не знакомому с этим нехитрым секретом, написать тайно от вас на бумажке и затем сложить следующие 4 числа:

год своего рождения

год поступления на завод (в школу и т. п.)

возраст

число лет работы на заводе (учебы в школе и т. п.)

Хотя ни одного из четырех чисел вы не знаете, вам ничего не стоит отгадать их сумму: для этого нужно удвоить год выполнения фокуса. Если вы проделываете фокус в 1935 году, то сумма должна составлять 3870.

При повторении фокуса секрет легко может обнаружиться. Чтобы затруднить разоблачение, вводите между четырьмя слагаемыми несколько дополнительных, вам известных: если будете умело действовать, сумма каждый раз получится иная, и разгадать секрет будет труднее.

3. ФОКУС С ТЕЛЕФОННОЙ КНИГОЙ

Этот не менее эффектный фокус выполняется так.

Предложите вашему товарищу написать любое число из трех неодинаковых цифр. Допустим, он написал 648. Велите ему переставить в выбранном числе цифры в

обратном порядке и из большего числа вычестъ меньшее ¹. Он напишет так:

$$\begin{array}{r} 846 \\ - 648 \\ \hline 198 \end{array}$$

В полученной разности попросите тоже переставить циффы в обратном порядке и оба числа сложить. Товарищ ваш напишет:

$$\begin{array}{r} + 198 \\ 846 \\ \hline 1089 \end{array}$$

Все эти выкладки он проделывает тайно от вас, так что полученный итог, по его мнению, не может быть вам известен.

Тогда вы подаете товарищу телефонную книгу и велите ему раскрыть ее на странице, обозначенной первыми тремя цифрами окончательного итога. Товарищ открывает 108-ю страницу и ждет дальнейших предписаний. Вы просите на этой странице отсчитать столько фамилий абонентов сверху (или снизу), сколько обозначено последней цифрой итогового числа (то-есть числа 1089). Он находит 9-го абонента, — а вы называете фамилию этого человека и номер его телефона!

Ваша осведомленность, естественно, изумляет товарища: ведь он выбрал первое пришедшее на ум число, — а вы правильно указали фамилию абонента и номер его телефона.

В чем секрет фокуса?

4. ОТГАДАТЬ ЗАДУМАННЫЙ ГОРОД

Фокус этот, казалось бы, никакого отношения к математике не имеет; между тем, основа его — чисто арифметическая.

¹ Если разность получается из двух цифр (99), то ее пишут с нулем впереди (099).

Вы предлагаете товарищу задумать любой город из следующего списка:

Алма Ата	Краснодар	Самарканд
Архангельск	Ленинград	Саратов
Астрахань	Луганск	Свердловск
Ашхабад	Магнитогорск	Севастополь
Брянск	Махач Кала	Семипалатинск
Владивосток	Минск	Смоленск
Воронеж	Москва	Сорока
Гомель	Мурманск	Сталинабад
Горький	Новосибирск	Сталинград
Грозный	Одесса	Сталинка
Днепропетровск	Оренбург	Сызрань
Златоуст	Пермь	Ташкент
Иваново	Петрозаводск	Тирасполь
Игарка	Повенец	Тифлис
Иркутск	Полтава	Томск
Казань	Псков	Тула
Калинин	Ростов	Ульяновск
Калуга	Рыбинск	Уфа
Киев	Рязань	Харьков
Кострома	Симферополь	Челябинск
		Чита
		Якутск
		Ярославль

Допустим, что задумана *Полтава*. Вы беретесь отгадать этот город, если задумавший просмотрит следующие 6 списков, написанных на карточках, и отберет себе те из них, в которых имеется задуманный город.¹

В данном случае (задумана *Полтава*) будут отобраны таблицы, обозначенные числами I, II, XXXII. Тогда, взяв в руки оставшиеся списки и бросив беглый взгляд на основной список, вы объявляете, что задумана *Полтава*.

Укажите секрет этого фокуса.

¹ Почему таблички обозначены числами I, II, IV, VIII и т. д., а не нумерованы порядковыми числами, станет понятно из дальнейшего (см. решение).

I

Алма-Ата	Петрозаводск
Астрахань	Полтава
Брянск	Ростов
Воронеж	Рязань
Горький	Самарканд
Днепропетровск	Свердловск
Иваново	Семипалатинск
Иркутск	Сорока
Калинин	Сталинград
Киев	Сызрань
Краснодар	Тирасполь
Луганск	Томск
Махач-Кала	Ульяновск
Москва	Харьков
Новосибирск	Чита
Оренбург	Ярославль

II

Архангельск	Повенец
Астрахань	Полтава
Владивосток	Рыбинск
Воронеж	Рязань
Грозный	Саратов
Днепропетровск	Свердловск
Игарка	Смоленск
Иркутск	Сорока
Калуга	Сталинск
Киев	Сызрань
Ленинград	Тифлис
Луганск	Томск
Москва	Уфа
Одесса	Харьков
Оренбург	Якутск
	Ярославль

IV

Ашхабад	Псков
Брянск	Ростов
Владивосток	Рыбинск
Воронеж	Рязань
Златоуст	Севастополь
Иваново	Семипалатинск
Игарка	Смоленск
Иркутск	Сорока
Кострома	Ташкент
Краснодар	Тирасполь
Ленинград	Тифлис
Луганск	Томск
Мурманск	Челябинск
Новосибирск	Чита
Одесса	Якутск
Оренбург	Ярославль

VIII

Гомель	Симферополь
Горький	Самарканд
Грозный	Саратов
Днепропетровск	Свердловск
Златоуст	Севастополь
Иваново	Семипалатинск
Игарка	Смоленск
Иркутск	Сорока
Магнитогорск	Тула
Махач-Кала	Ульяновск
Минск	Уфа
Москва	Харьков
Мурманск	Челябинск
Новосибирск	Чита
Одесса	Якутск
Оренбург	Ярославль

XVI

Казань	Сталинабад
Калинин	Сталинград
Калуга	Сталинск
Киев	Сызрань
Кострома	Ташкент
Краснодар	Тирасполь
Ленинград	Тифлис
Луганск	Томск
Магнитогорск	Тула
Махач-Кала	Ульяновск
Минск	Уфа
Москва	Харьков
Мурманск	Челябинск
Новосибирск	Чита
Одесса	Якутск
Оренбург	Ярославль

XXXII

Пермь	Сталинабад
Петрозаводск	Сталинград
Повенец	Сталинск
Полтава	Сызрань
Псков	Ташкент
Ростов	Тирасполь
Рыбинск	Тифлис
Рязань	Томск
Симферополь	Тула
Самарканд	Ульяновск
Саратов	Уфа
Свердловск	Харьков
Севастополь	Челябинск
Семипалатинск	Чита
Смоленск	Якутск
Сорока	Ярославль

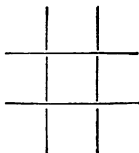
5 НЕОБЫКНОВЕННАЯ ПАМЯТЬ

Написав на листке бумаги длинный ряд цифр — штук 20—25, — вы заявляете, что можете безошибочно повторить весь ряд, цифру за цифрой. И действительно, выполняете это блестяще, — несмотря на то, что в последовательности цифр не заметно никакой закономерности.

Как вы можете это проделывать?

6. АРИФМЕТИЧЕСКАЯ ИГРА

Эта игра напоминает общеизвестную игру в нули и единицы, но несколько сложнее ее. Играют поочередно двое. Первый игрок ставит какую-нибудь цифру (от 1



до 9) в одну из девяти клеток изображенной здесь решетки. Второй игрок ставит по желанию любую другую цифру, выбирая клетку для нее таким образом, чтобы первый игрок очередным ходом не мог закончить ряда (поперечного или диагонального) из трех клеток, сумма цифр в которых составила бы 15.

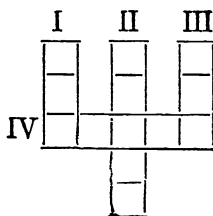
Игра кончается, когда одному из играющих удастся очередным ходом завершить ряд с суммой 15 или же заполнить последнюю клетку решетки. Этот игрок и считается выигравшим.

Разберитесь в игре и выясните, нет ли здесь способа вести ее беспронигрышно?

7. ТРЕЗУБЕЦ

В клетках изображенного здесь трезубца нужно расставить числа от 1 до 13 так, чтобы сумма цифр в каждом из трех вертикальных рядов (I, II, III) и в одном горизонтальном (IV) была одинакова.

Попробуйте это сделать.



8. ЗАЧЕРКНУТЬ 9 ЦИФР

Следующая колонка из пяти строк включает 15 нечетных цифр:

1	1	1
3	3	3
5	5	5
7	7	7
9	9	9

Задача состоит в том, чтобы зачеркнуть 9 цифр, выбрав их с особым расчетом: складывая столбцы оставшихся шести цифр, вы должны получить в сумме 1111.

9. СОСТАВИТЬ РАВЕНСТВО

Восьмая задача в сущности является „тестом“, то-есть испытанием на сообразительность.

А вот и настоящий тест из тех, которыми пользуются в психотехнике. Даны 4 числа: 2, 5, 10, 13 и три математических знака $+$ $-$ $=$.

Требуется соединить данные числа этими знаками так, чтобы составилось верное равенство. Порядок чисел можно изменять.

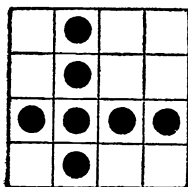


Рис. 1.

10. ДЕСЯТЬ ШАШЕК

В фигуре рис. 1 можно насчитать семь рядов клеток (ряды учитываются как поперечные, так и косые), которые содержат четное число шахек: 2 или 4

Надо добавить еще три шапки с таким расчетом, чтобы рядов с четным числом шахек было 16.

Как это сделать?

11. ДАВАЙТЕ ОТГАДЫВАТЬ!

Я берусь отгадать число, которое у вас в уме. Для этого мне ничего не придется у вас спрашивать, но зато вы должны внимательно выполнять все, что я вам скажу. Успех отгадывания зависит не только от моей внимательности, но также и от вашей.

Начнем.

Первый опыт

Задумайте любое число меньше десяти (кроме нуля). Умножьте его на 5. Полученное удвойте. Прибавьте 4. Зачеркните первую цифру. К оставшемуся прибавьте 11.

У вас теперь 15!

Верно?

Второй опыт

Задумайте опять любое однозначное число (кроме нуля). Утройте его. Полученное вновь утройте. К полученному прибавьте задуманное число. К сумме прибавьте 8. Зачеркните первую цифру. От оставшегося отнимите 5. Прибавьте к полученному 14.

У вас теперь 17!

Правильно?

Третий опыт

Задумайте на этот раз число из любого числа цифр (только не нуль). Прибавьте к нему 1. Полученное утройте. К сейчас полученному прибавьте снова 1. К сумме прибавьте число, которое вы задумали. Отнимите от полученного 4. То, что осталось, разделите на 4. Прибавьте к частному 6. Отнимите задуманное число. То, что осталось, удвойте.

У вас теперь 12!

Так?

В чем разгадка фокусов?

12. ПЯТЬЮ ДВОЙКАМИ

В вашем распоряжении пять двоек и любые знаки математических действий. Вы должны помощью только этого цифрового материала, используя его полностью и применяя знаки математических действий, выразить следующие числа: число 7, число 15, число 11, число 12321.

13. НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО

Какое самое большее число можете вы написать четырьмя единицами?

14. НАИМЕНЬШЕЕ ЧИСЛО

Назовите самое маленькое число, которое без остатка делится на 7, а при делении на 2, на 3, на 4, на 5 и на 6 дает в остатке 1.

ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЛЕЖИ

15. СОТНЯ ОРЕХОВ

Сотню орехов надо разделить между 25 людьми так, чтобы никому не досталось четное число орехов. Можете ли вы это сделать?

16. СЕМЬ ЯБЛОК

Двадцать человек желают разделить между собой поровну 7 яблок, но так, чтобы ни одного яблока не пришлось разрезать более чем на 4 части. Исполнимо ли это?

17. ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК

Двое варили на обед кашу. Один всыпал в котелок 200 граммов крупы, другой 300 граммов. Когда каша была сварена и оба готовились приступить к обеду, присоединился к ним третий едок. После обеда гость, покидая своих товарищей по обеду, оставил им за угощение 50 копеек.

Как должны они поделить между собою эти деньги?

18. ТРИ ЧЕТВЕРТИ ЧЕЛОВЕКА

Вот странная задача, в которой приходится иметь дело с... дробною долей человека!

Одного бригадира спросили, сколько человек в его бригаде.

— Немного, — ответил он. — Три четверти нас, да еще три четверти человека, вот и всего у нас людей.

Можно ли установить по этому затейливому ответу, какова численность бригады?

19. МОСКОВСКИЕ ДОМА

В Москве, как мы узнаем из одной речи Л. М. Кагановича, 51 тысяча жилых зданий. Найдется ли среди них два таких дома, в которых было бы совершенно одинаковое число обитателей?

20. ДАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Когда $2 \times 2 = 100$? Когда $2 \times 2 = 11$? Когда $2 \times 3 = 11$?
Когда $3 \times 3 = 11$? Когда 10 — число нечетное?

Такие вопросы (которые почерпнуты из „Диалектики природы“ Энгельса) вовсе не нелепы. На каждый из них можно дать определенный, вполне обоснованный ответ.

21. ЛИТЕРАТУРА И АРИФМЕТИКА

Приближаясь к концу наших занятий арифметикой, совершим числовую экскурсию в область художественной литературы. Ответьте на вопрос:

Заглавия каких литературных произведений начинаются следующими числами (а в некоторых случаях ими и исчерпываются):

$\frac{1}{4}$	4	10	30	1 000	100 000
$\frac{9}{10}$	5	12	41	1 001	1 000 000
1	6	13	42	1 002	150 000 000
$1\frac{1}{2}$	7	15	45	1 919	500 000 000
2	8	20	93	20 000	
3	9	26	100	75 000	

Не знаете ли вы еще подобных заглавий?

22. ТЯЖЕЛОВЕСНАЯ ЗАДАЧА

Закончим арифметические упражнения поучительной экскурсией в область физиологии, наглядно показывающей, какую мы совершаем заметную работу, когда обдумываем трудную задачу.

Известный итальянский физиолог проф. Моссо придумал для этого следующий опыт. Испытуемый человек ложится на платформу, которая может поворачиваться вокруг горизонтальной оси, наподобие коромысла весов. Платформа регулируется так, чтобы она была в строго горизонтальном положении.

Этим подготовка к опыту исчерпывается. Самый опыт состоит в том, что испытуемому предлагают арифметическую задачу, например — выполнить в уме умножение 71×8 . Когда человек начинает размышлять над этой задачей, головной конец платформы персвешивает и наклоняется. Откуда берется добавочный вес? — Умственный труд сопровождается приливом крови к мозгу: несколько граммов крови отливает от ног и переходит в сосуды головы — оттого прибор и отмечает отяжеление головы.

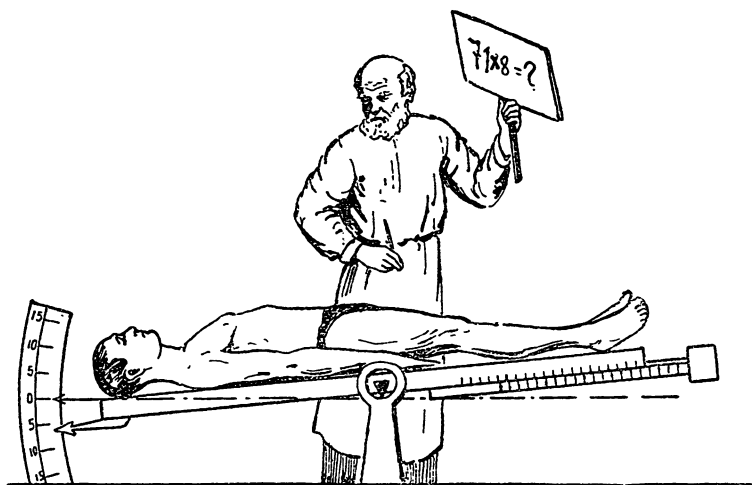


Рис. 2.

Как видите, стилистически неправильное выражение „тяжелая“ задача (вместо „трудная“) не лишено известного смысла.

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Фокус с телефонной книгой (3)

Секрет фокуса просто в том, что окончательный итог выкладок вашего товарища известен был вам заранее: над каким бы трехзначным числом ни проделывать перечисленные операции — результат получается всегда один и тот же: 1089. Легко убедиться в этом испытанием. Заглянуть же заранее в телефонную книгу и запомнить, какой абонент значится в девятой строке (сверху или снизу) 108-й страницы — дело нехитрое.

Отгадать задуманный город (4)

Едва ли кто-нибудь сообразит, на чем основано отгадывание и, главное, как составлены списки городов. Дело в том, что хотя в этих списках нет никаких чисел, кроме номеров самых таблиц, они на самом деле представляют собою все же как бы числовые таблицы: каждый город отвечает тому порядковому числу, какое он занимает в основном списке городов. Полтава находится в этом списке на 35-м месте¹ и потому вы отгадываете в сущности число 35, задуманное загадчиком. Чтобы найти это число, вам нужно только сложить номера отобранных таблиц: $I + II + XXXII = 35$. Сумму же номеров отобранных таблиц, находящихся в руках загадчика, вы узнаете, вычтя из известной вам суммы номеров всех шести таблиц (именно — из 63) те номера, которые у вас остались.

Объясним теперь арифметическую сущность фокуса. Заменяв списки городов списками их порядковых номеров, мы получим 6 таблиц чисел. Далее, всякое число можно представить как сумму степеней числа 2. В самом деле: возьмем наугад числа 35, 17, 26. Их можно рассматривать как суммы:

$$35 = 2^5 + 2^1 + 2^0 = 32 + 2 + 1$$

$$17 = 2^4 + 2^0 = 16 + 1$$

$$26 = 2^4 + 2^3 + 2^1 = 16 + 8 + 2$$

(Читателю, полагаем, известно, что всякое число в нулевой степени равно единице).

Это прямо следует из того, что любое число может быть выражено в двоичной системе счисления². Значит, каждый из 63 номеров, какой вы можете задумать, распадается на слагаемые вида 1, 2, 4, 8, 16, 32. Таблички составлены так, что одна из них включает все номера, в состав которых при указанном сложении входит 1; другая — все те, в состав которых входит 2, третья — все, содержащие в составе слагаемых 4, четвертая — 8, пятая 16, шестая 32. Таблички обозначены римскими числами I, II, IV, VIII, XVI, XXXII — соответственно сейчас перечисленным слагаемым. Если сложить условные числа, которыми обозначены отобранные загадчиком таблицы, получится задуманный номер, то-есть определится город.

Это отгадывание можно, так сказать, механизировать. Если написать таблички городов на карточках так, чтобы карточка, отвечающая числу I, весила равно I грамм, карточка II — два грамма, IV — четыре грамма и т. д., то, положив отобранные карточки на весы с указателем, мы заставим указатель остановиться против номера задуманного города. Такой автоматический весовой отгадчик придуман мною для математического отдела Дома занимательной науки в Ленинграде.

Необыкновенная память (6)

Разгадка проста до смешного: вы пишете подряд несколько телефонных номеров ваших знакомых.

¹ Для ускорения отсчета наименования городов в таблице сгруппированы по 5.

² Подробности о двоичной и других системах счисления см. далее, в решении задачи 20-й

Трезубец (?)

Вот требуемое расположение чисел. Сумма чисел в каждом из четырех рядов — 25.

11		1		13
12		5		8
2	6	3	10	4
		7		
		9		

Зачеркнуть 9 цифр (8)

Задача допускает несколько решений. Приводим четыре образчика, заменив зачеркнутые цифры нулями:

100	111	011	101
000	030	330	303
005	000	000	000
007	070	770	707
999	900	000	000
<u>1111</u>	<u>1111</u>	<u>1111</u>	<u>1111</u>

Составить равенство (9)

$$10 - 2 + 5 = 13.$$

Десять шашек (10)

Добавленные шашки обозначены на рис. 3 белыми кружками (рис. 3).

Давайте отгадывать! (11)

Чтобы понять секрет отгадывания, надо проследить внимательно за теми арифметическими действиями, которые я заставлял вас выполнять.

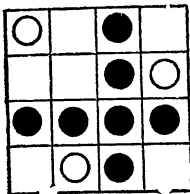


Рис. 3.

В первом случае вы задуманную цифру сначала умножили на 5, а полученное удвоили. Короче сказать, вы умножили вашу цифру на 5×2 , то-есть на 10; это все равно, что приписать к задуманной цифре нуль. Затем я просил прибавить к полученному числу 4. Так как оно оканчивалось нулем, то вторая цифра будет теперь 4. Я знаю, следовательно, что после зачеркивания первой цифры у вас осталось 4. Прибавив к этому остатку 11, вы должны получить 15 — число, которое я и называю.

Рис. 3. Секрет второго отгадывания столь же прост. Вы дважды утроили задуманную цифру, то-есть умножили ее на 3×3 , на 9. После прибавления задуманной цифры вы получили десятикратное задуманное число. Другими словами, к задуманной цифре приписан ноль. Дальнейшее понятно без объяснений.

Третий случай сложнее двух предыдущих. Предположим, что вы задумали число a ; станем выполнять с ним то, о чем я вас просил:

Задумайте любое число a . Прибавьте к нему 1, получится $a + 1$. Полученное утройте, получится $3a + 3$. К полученному прибавьте 1, получится $3a + 4$. Прибавьте задуманное число, получится $4a + 4$. Отнимите 4, получится $4a$. Оставшееся разделите на 4, получится a . Прибавьте 6, получится $a + 6$. Отнимите задуманное число a , получится 6. Оставшееся удвойте, получится 12.

Как видите, при всяком задуманном числе (кроме нуля) должно в итоге получиться 12.

Отгадывание в указанных случаях выполняется настолько безошибочно, и результат предопределен так надежно, что можно изготовить прибор, который будет автоматически отгадывать получающееся у вас число. Два таких автомата-отгадчика, оформленные в виде человеческих фигур, показываются посетителям „Павильона занимательной науки“ в Ленинградском ЦПКПО.

Пятью двойками (12)

Число 7 можно написать пятью двойками восемью способами:

$$\begin{array}{ll} 2 + 2 + 2 + \frac{2}{2} = 7 & \frac{22}{2} - 2 - 2 = 7 \\ 2 \times 2 + 2 + \frac{2}{2} = 7 & \frac{22}{2} - 2 \times 2 = 7 \\ 2 \times 2 \times 2 - \frac{2}{2} = 7 & \frac{22}{2} - 2^2 = 7 \\ 2^2 + 2 + \frac{2}{2} = 7 & \\ 2^2 \times 2 - \frac{2}{2} = 7 & \end{array}$$

Число 15:

$$\begin{array}{ll} (2 + 2)^2 - \frac{2}{2} = 15 & \frac{22}{2} + 2 \times 2 = 15 \\ (2 \times 2)^2 - \frac{2}{2} = 15 & \frac{22}{2} + 2^2 = 15 \\ 2^{(2+2)} - \frac{2}{2} = 15 & \frac{22}{2} + 2 + 2 = 15 \end{array}$$

Число 11

$$\frac{22}{2} + 2 - 2 = 11$$

Число 12321. С первого взгляда представляется невозможным написать такое пятизначное число пятью одинаковыми числами. Однако, задача выполнима. Вот решение

$$\left(\frac{222}{2}\right)^2 = 111^2 = 111 \times 111 = 12321$$

Наибольшее число (13)

Обычно в ответ на вопрос задачи пишут 1111. Но это далеко не самое большее. Гораздо больше — в 250 миллионов раз — такое число:

$$11^{11}$$

Хотя оно изображено всего четырьмя единицами, оно заключает в себе — если его вычислить — более 285 миллиардов единиц!

Наименьшее число (14)

Облегчим себе разыскание этого числа следующим приемом. Отнимем от искомого числа единицу. Легко понять, что тогда оно при делении на 7 будет давать остаток 6, зато разделится без остатка на 2, на 3, на 4, на 5 и на 6. Какое наименьшее число делится без остатка на 2, на 3, на 4, на 5 и на 6? Наименьшее кратное этих делителей, то-есть 60. Если прибавим к 60 единицу, получим число, которое при делении на 2 на 3, на 4, на 5 и на 6 дает в остатке 1; но это не то число, которое мы ищем, потому что оно не делится без остатка на 7. Испытав последовательно $2 \times 60 + 1$, затем $3 \times 60 + 1$ и т. д., приходим к числу $5 \times 60 + 1$, то-есть 301, которое удовлетворяет всем требованиям задачи.

Сотня орехов (15)

Многие принимают сразу за поиски и испытание всевозможных комбинаций, — но старания их ни к чему не приводят. Между тем, достаточно немного подумать, чтобы понять бесполезность всяких поисков: задача неразрешима.

Если бы число 100 можно было разбить на 25 нечетных слагаемых, то вышло бы, что нечетное число нечетных чисел дает в сумме 100 — число четное; это, конечно, невозможно. В самом деле: у нас 12 пар нечетных чисел и еще одно нечетное число; каждая пара нечетных чисел дает в сумме число четное; от сложения 12 четных чисел должно составить число четное; прибавив же к нему одно нечетное число, мы получим результат нечетный: число 100 никак не может составить из таких слагаемых.

Семь яблок (16)

Сделать это вполне возможно. Каждый должен, конечно, получить $\frac{7}{12}$ яблока. Но

$$\frac{7}{12} = \frac{3}{12} + \frac{4}{12} = \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$$

Значит, требование будет удовлетворено, если каждому дать по $\frac{1}{4}$ яблока и еще по $\frac{1}{3}$. Для этого надо из 7 яблок 4 разделить на 3 части каждое, а остальные 3 яблока разделить каждое на 4 части. Получим 12 третьих долей и 12 четвертей. Каждому придется по 1 трети и по 1 четверти, то-есть по $\frac{7}{12}$.

Пятьдесят копеек (17)

Дать одному 30 коп., другому 20 коп., соответственно 300 и 200 грамм крупы — кажется многим вполне безобидным. Однако, такой дележ основан на недоразумении и вовсе не отвечает справедливым требованиям

участников дележа. Надо помнить, что заплаченные 50 коп. представляют собой плату не за весь обед, а только за ту третью его долю, которую съел гость. Весь обед должен быть оценен втрое дороже — в 1р. 50 коп., при чем остальные двое участников обеда тоже должны внести плату за съеденную ими долю, то-есть по 50 коп. Им надо выдать лишь разницу между стоимостью отданной ими крупы и съеденного обеда. Один отдал 200 граммов, стоящие

$$150 \times \frac{200}{500} = 60 \text{ коп.}$$

Значит, ему причитается $60 - 50 = 10$ коп.

Другой отдал 300 граммов стоимостью

$$150 \times \frac{300}{500} = 90 \text{ коп.}$$

Ему причитается, следовательно, $90 - 50 = 40$ коп. Итак, из оставленных 50 коп. один должен получить 10 коп., другой 40 коп.

Три четверти человека (18)

Нетрудно сообразить, что раз $\frac{3}{4}$ искомого числа плюс $\frac{3}{4}$ человека составляют неизвестное число, то нехватаящая $\frac{1}{4}$ искомого числа есть $\frac{3}{4}$ человека. Полное искомое число в 4 раза больше, нежели $\frac{3}{4}$, то-есть равно $\frac{3}{4} \times 4 = 3$.

Бригада состоит из трех человек.

Московские дома (19)

Безусловно найдется, и даже не два, а множество домов, заселенных одинаковым числом жителей. Это вытекает из того, что число жителей самого многочисленного дома меньше числа московских домов. Если, например, наибольшее число жителей в доме 2000, то может существовать не более 2000 домов с различным числом обитателей; в 2001-м доме неизбежно должно повториться одно из чисел жителей, уже бывших в первой партии домов. В 2002-м доме мы снова найдем уже бывшее число жителей, п. т. д.

Задача эта представляет видоизменение старинной задачи о „равноволосых“ людях: существуют ли на свете два человека с одинаковым числом волос на голове?

Легко видеть, что (помимо лысых) на свете должно существовать огромное множество групп людей с одинаковым числом волос. Ведь волос на голове не более 200 000, людей же на земном шаре 2 000 000 000 — в десять тысяч раз больше. Даже в Ленинграде, в Москве, в Киеве и в ряде других крупных городов должны существовать „равноволосые“ люди.

Дайте правильный ответ (20)

Чтобы гонять задачу, надо познакомиться с недесятичными системами счисления, и прежде всего уяснить себе сущность той десятичной системы, которую мы пользуемся на каждом шагу.

В числе, написанном по десятичной системе, на первом месте справа стоят простые единицы, на втором — десятки, на третьем — десятки десятков, то-есть сотни, на четвертом — десятки сотен, то-есть тысячи, и т. д. Поэтому, например, число 2437 означает:

$$2 \text{ тысячи} + 4 \text{ сотни} + 3 \text{ десятка} + 7 \text{ единиц, или} \\ 2 \times 1000 + 4 \times 100 + 3 \times 10 + 7.$$

Ноль на месте какой-нибудь цифры означает, что в данном числе вовсе нет единиц соответствующего разряда. Например, число 203 означает: 2 сотни + 3 единицы или $2 \times 100 + 3$; десятков в этом числе нет вовсе.

Если за основание системы взять не 10, как в десятичной системе, а другое число, то получим недесятичную систему счисления. Выберем, например, для основания число 2; будем иметь двоичную систему счисления. В этой системе на первом справа месте пишутся простые единицы, на втором — двойки, на третьем — удвоенные двойки, то-есть четверки, на четвертом — удвоенные четверки, то-есть восьмерки, и т. д. Поэтому число, например, „111“, если оно написано в двоичной системе, означает:

$$1 \text{ четверка} + 1 \text{ двойка} + 1 \text{ единица, или} \\ 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1, \text{ то-есть } 7.$$

Число „1001“ в двоичной системе означает:

$$1 \text{ восьмерка} + 1 \text{ единица или } 8 + 1, \text{ то-есть } 9.$$

Двоек и четверок в этом числе нет (нули на втором и третьем месте). Вам, вероятно, теперь ясно, что в примере Фр. Энгельса число „100“ в двоичной системе означает четыре:

$$1 \text{ четверка} + 0 \text{ двоек} + 0 \text{ единиц} = 4.$$

Если за основание системы взято число 5, то на первом справа месте стоят простые единицы, на втором — пятерки, на третьем — 25-ки, на четвертом — 125-ки и т. д. Например, число „312“, если оно написано в пятиричной системе, означает:

$$3 \times 25 + 1 \times 5 + 2 = 75 + 5 + 2 = 82.$$

Одно и то же число можно написать в разных системах счисления. Например, число 180 изобразится в различных системах так: в десятичной — 180; в троичной — 11211; в пятиричной — 1010; в семиричной — 244.

Теперь вы легко поймете, как решать задачи Фридриха Энгельса.

Рассмотрим каждую задачу.

1. Когда $2 \times 2 = 100$?

Очевидно, тогда, когда число „100“ написано по двоичной системе, в которой оно означает 4, то-есть одну единицу третьего разряда (первый разряд — простые единицы, второй — двойки, третий — четверки, и т. д.)

2. Когда $2 \times 2 = 11$?

Тогда, когда „11“ написано по троичной системе; это — число, заключающее одну единицу второго разряда (тройку) и одну простую единицу: $3 + 1 = 4$

3. Когда $2 \times 3 = 11$?

Тогда, когда „11“ написано по пятиричной системе и означает $5 + 1$, то-есть 6.

4. Когда $3 \times 3 = 14$?

Тогда, когда „14“ написано по пятиричной системе и означает $8 + 1$, то-есть 9.

5. Когда 10 — нечетное число?

Когда число „10“ написано в системе счисления с нечетным основанием. Если например, взят основание 7, то 10 в такой системе означает одну единицу второго разряда, то-есть в данном случае одну полную семерку; но 7 — число нечетное.

(Кто желает подробнее ознакомиться с десятичными системами счисления, тому советуем прочесть соответствующую главу из моей книги „Занимательная арифметика“).

Литература и арифметика (21)

„Четверть лошади“ — Успенского.

„Девять десятых судьбы“ — Каверина.

„Один в поле не воин“ — Шпильгагена.

„Полтора разговора“ — Григорьева.

„Два брата“ — Лермонтова.

„Три сестры“, „Три года“ — Чехова, „Три смерти“ — Л. Толстого.

„Четыре дня“ — Гаршина.

„Пять недель на аэростате“ — Жюль Верна.

„Шестой стрелковый“ — Слонимского.

„Седьмой спутник“ — Лавренева.

„Восемь племен“ — Тана.

„Девять точек“ — Козакова, „9 ноября“ — Келлермана.

„Десять дней, которые потрясли мир“ — Рида.

„Двенадцатая ночь“ — Шекспира, „Двенадцать“ — Блока, „Двенадцать стульев“ — Ильфа и Петрова.

„Тринадцать трубок“ — Эренбурга, „Тринадцатый караван“ — Лоскутова.

„Пятнадцатилетний капитан“ — Жюль Верна.

„Двадцать лет спустя“ — Дюма.

„Двадцать шесть и одна“ — Горького.

„Тридцатый год“ — Панферова.

„Сорок первый“ — Лавренева.

„Сорок вторая параллель“ — Дос-Пассоса.

„Сорок пять“ — Дюма.

„Девяносто третий год“ — Гюго.

„Сто процентов“ — Синклера.

„Тысяча душ“ — Писемского.

„Тысяча одна ночь“.

„Тысяча вторая ночь“ — Эдгара По.

„1919-й год“ — Дос-Пассоса.

„20 000 лье под водою“ — Жюль Верна.

„75 000“ — Чехова.

„Сто тысяч почему“ — Ильина.

„Миллион терзаний“ — Гончарова (а также и В. Катаева).

„150 000 000“ Маяковского.

„Пятьсот миллионов бегумы“ — Жюль Верна.

Этот список читатели, литературно начитанные, могут значительно пополнить.

НЕМНОГО ГЕОМЕТРИИ

Существует старинная китайская игра, которую принято считать детской, но которую может увлечься и взрослый. Состоит она

в том, что картонный (или фанерный) квадрат разрезают на 7 частей так, как показано на рис. 4. Из этих частей квадрата требуется сложить ту или иную заданную фигуру. Необходимо для каждой фигуры использовать обязательно все 7 кусочков и запрещается накладывать их хотя бы частично один на другой; кусочки должны лишь плотно прилегать друг к другу.

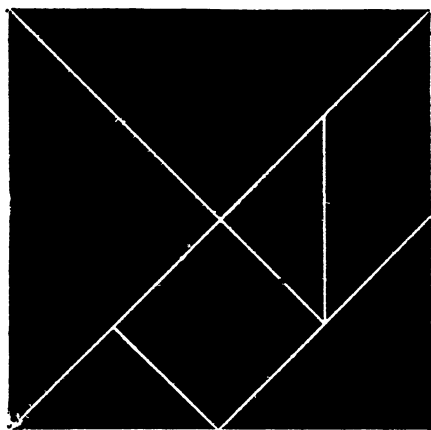


Рис. 4.

На первый взгляд задачи этого рода представляются очень легкими. Но это впечатление обманчиво. Мне не раз случалось видеть, как взрослые люди никак не могли из 7 частей квадрата самостоятельно составить даже тот самый квадрат, из которого эти части взяты. Попробуйте сделать это, смешав кусочки и не глядя на рис. 4; вы убедитесь, что перед вами не такая уж легкая головоломка.

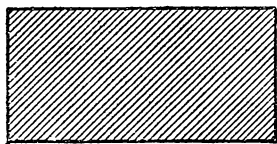


Рис. 5.

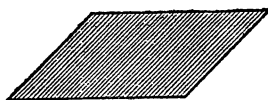


Рис. 6.

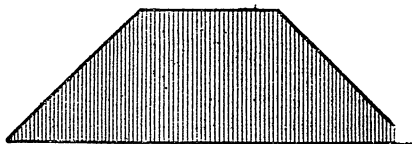


Рис. 7.

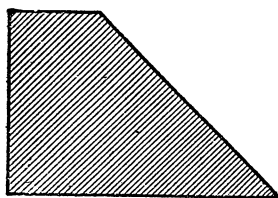


Рис. 8.

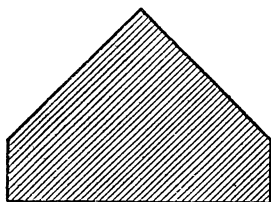


Рис. 9.

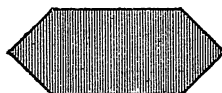


Рис. 10.

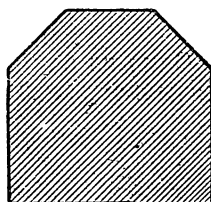


Рис. 11.

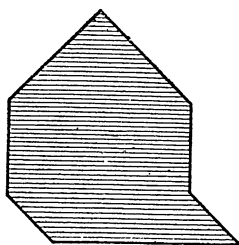


Рис. 12.

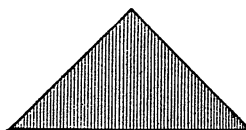


Рис. 13.

1. ДВА КВАДРАТА

А могли ли бы вы из тех же 7 кусочков составить два одинаковых квадрата? Это вполне выполнимо; у меня имеется привезенная из Китая квадратная коробочка, в которой 7 кусочков положены в два слоя, то-есть собраны в два одинаковых квадрата. Догадайтесь, как?

2. ДЕСЯТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР

Из тех же 7 кусочков требуется составить следующие десять фигур:

Прямоугольник (рис. 5).

Параллелограмм (рис. 6).

Равнобокую трапецию (рис. 7).

Неравнобокую трапецию (рис. 8).

Пятиугольник (рис. 9).

Шестиугольник (рис. 10).

Шестиугольник с двумя прямыми углами (рис. 11).

Семиугольник (рис. 12).

Прямоугольный треугольник (рис. 13).

Косоугольный треугольник.

3. ТЕОРЕМА ПИФАГОРА

Одно из самых знаменитых положений геометрии — так называемую Пифагорову теорему — можно наглядно пояснить, пользуясь двумя наборами тех же семи частей. Для этого расположим наши кусочки так, как показано на рис. 14, то-есть соберем их в три квадрата.

Пустой треугольник между тремя квадратами имеет прямой угол — он прямоугольный. Вы видите, что на всех сторонах этого треугольника построено по квадрату. Но оба меньших квадрата вместе по площади равны большому квадрату, потому что те

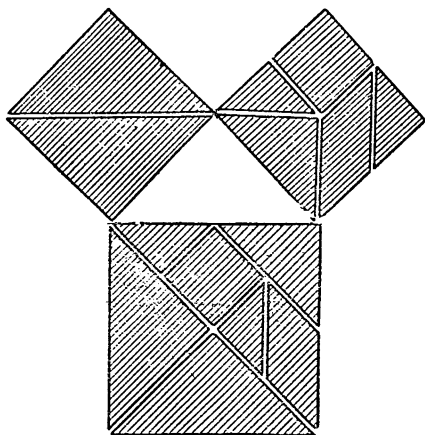


Рис. 14.

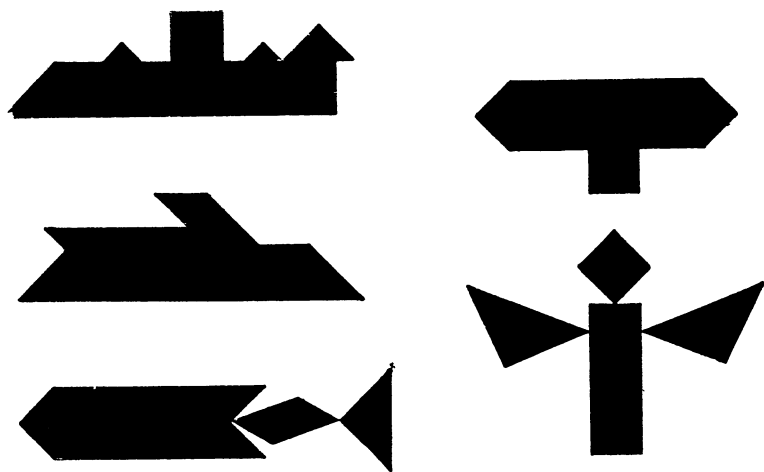


Рис. 15.

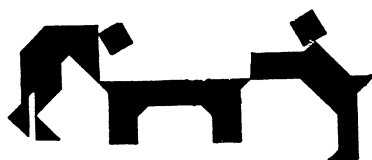


Рис. 16.

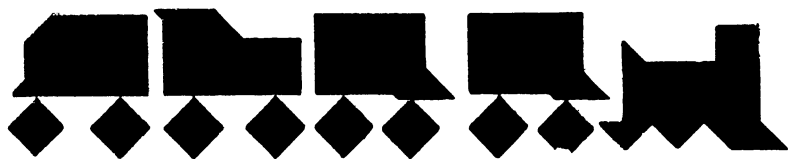


Рис. 17.

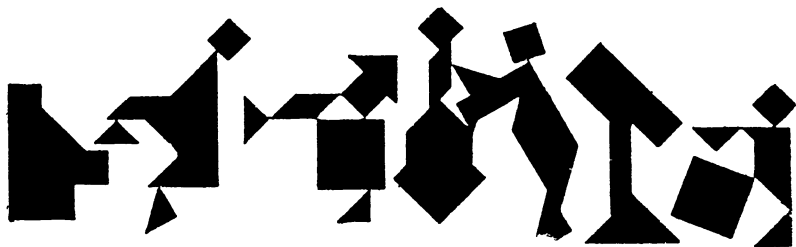


Рис. 18.



Рис. 19.

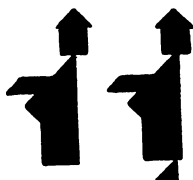


Рис. 20.

и другие состоят из одинаковых частей. Значит, квадраты, построенные на двух меньших сторонах прямоугольного треугольника (на катетах), имеют вместе ту же площадь, что и квадрат, построенный на третьей, самой большой стороне этого треугольника (на гипотенузе). В этом и состоит теорема Пифагора.

Мы доказали теорему только для равнобедренного прямоугольного треугольника. В учебниках геометрии она доказывается для всякого прямоугольного треугольника.

4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СИЛУЭТЫ

Довольно увлекательное занятие — составление геометрических силуэтов; для решения подобных головоломок не требуется знания геометрии, это область свободного соображения. Попробуйте составить силуэты, изображенные на таблицах: „Морской и воздушный флот“, „Бильярд“, „Поезд“, „Оркестр“ (рис. 15—18). Вы наткнетесь среди них на такие, которые заставят вас не мало поломать голову.

Наконец, предложим две настоящих головоломок:

5. ПИРАМИДЫ

На рис. 19 вы видите силуэты двух пирамид, составленные каждый из одних и тех же 7 кусочков, но отличающиеся маленькой подробностью. Составление их — нелегкая задача.

6. ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ НОГА?

Два силуэта человеческой фигуры (см. рис. 20) сложены из одних и тех же частей. У одного силуэта есть нога, у другого нет. Во всем остальном фигуры, как видите, одинаковы.

Откуда же взялась нога у правой фигуры?

7. ЧТО ТУТ НАРИСОВАНО?

Попробуйте сказать, что изображено на рис. 21.

Непривычный поворот придает изображениям этих предметов странный вид, затрудняющий отгадывание. Попробуйте однако сообразить, что именно нарисовал художник. Все это — хорошо знакомые вам предметы обихода.

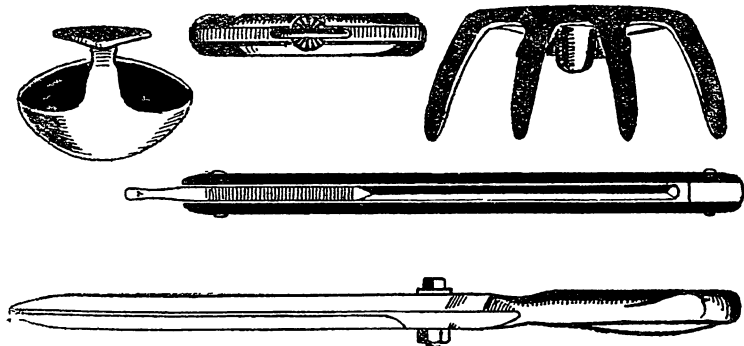


Рис. 21.

8. ОДНА ЗАТЫЧКА К ТРЕМ ОТВЕРСТИЯМ

В доске (рис. 22) прорезан шесть рядов отверстий, по три в каждом ряду. Надо из какого-нибудь материала вырезать для каждого ряда одну затычку, которая закрывала бы все три отверстия этого ряда.

Для ряда I это совсем нетрудно: ясно, что в качестве затычки годится брусок, изображенный здесь на рис. 23:

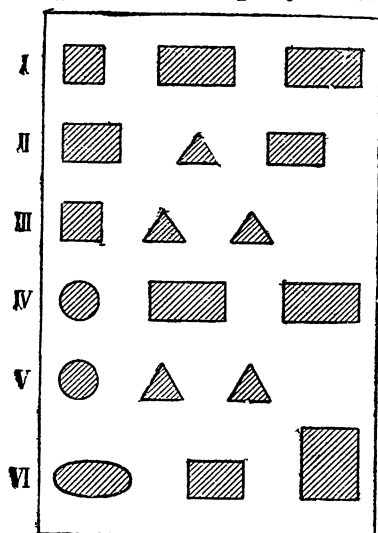


Рис. 22.

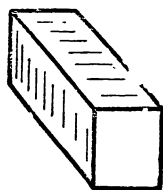


Рис. 23.

Придумать форму затычки к остальным пяти рядам немного труднее; впрочем, и с этими задачами безусловно справится каждый, кому приходилось иметь дело с техническими чертежами: дело здесь идет, в сущности, об изготовлении детали по трем ее проекциям

9. ВОЗМОЖНО ЛИ?

На рис. 24 изображены также три отверстия, на этот раз более разнообразные по форме: квадратное, круглое

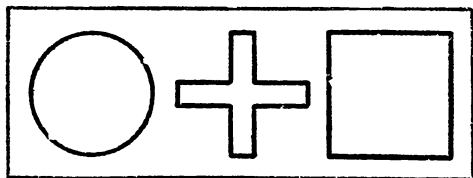


Рис. 24.

и крестообразное. Можно ли придумать для затычки такую форму, чтобы она годилась для закрывания всех трех отверстий?

10. ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ

Должно ли зеркало достигать до пола для того, чтобы вы могли видеть себя в нем с головы до ног?

11. ИЗ ДЕСЯТИ СПИЧЕК

Из десяти спичек составьте пять треугольников и два пятиугольника.

12. КАКАЯ ПЛОЩАДЬ БОЛЬШЕ?

Составьте из спичек три фигуры, изображенные на рис. 25, и скажите: которая из них имеет наибольшую площадь?



Рис. 25.

13. ТРИ СОСУДА

Три цилиндрических сосуда рисунка 26 — неодинаковых размеров. Средний вдвое ниже левого, зато в полтора раза шире его. Правый втрое выше левого, зато уже его вдвое.

Который из этих сосудов самый вместительный?

14. ДВЕ КАСТРЮЛИ

Две медные кастрюли, одинаковые по форме, но различные по размерам, имеют стенки одной толщины.

Меньшая вмещает один литр и весит кило.

Большая вмещает восемь литров. Сколько она весит?

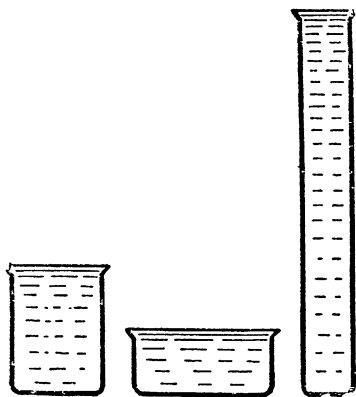


Рис. 26.

15. ЧАЙНИК

Вы хотите купить в магазине чайник полушаровидной формы, предлагаемый продавцом; вам необходимо знать его вместимость. Как можете вы определить это, не наливая в чайник воды?

16. ЧЕТЫРЕ КУБА

Из одного и того же материала изготовлено четыре сплошных куба различной высоты, а именно в

6 см, 8 см, 10 см и 12 см.

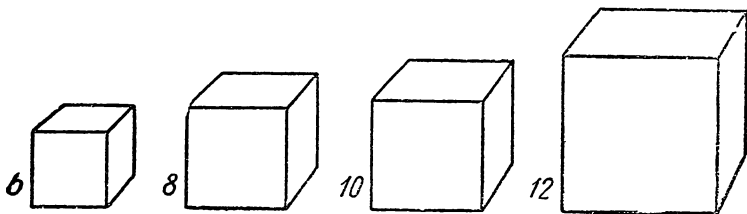


Рис. 27.

Надо разместить их на весах так, чтобы чашки были в равновесии. Какие кубы или какой куб положите вы на одну чашку и какие (или какой) — на другую?

17. СТАЛЬНЫЕ ШАРИКИ

Завод „Шарикоподшипник“ им. Л. М. Кагановича в Москве изготавливает стальные шарики различных размеров: от 3 миллиметров в диаметре до 3 сантиметров (числа округлены). Если на чашку весов положить один крупный шарик (3 см), то сколько для равновесия понадобится на другую чашку положить самых мелких шариков? (Шарики сделаны из одного и того же материала.)

18. СКОЛЬКО ВОЛОС НА ГОЛОВЕ?

Каким способом можно хотя бы приблизительно сосчитать число волос на голове человека? Исходите при этом из того, что сосчитать, сколько волос на одном кв. сантиметре головы, не представляет большой трудности.

19. ЧТО ТЯЖЕЛЕЕ?

Имеются два одинаковых кубических ящика (рис. 28). В левый положен большой железный шар, диаметром во

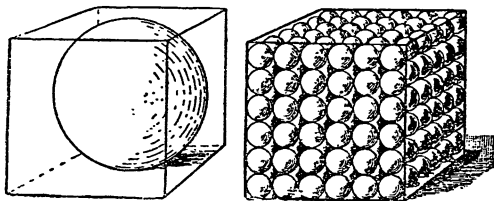


Рис. 28.

всю высоту ящика. Правый наполнен маленькими железными шариками, уложенными так, как показано на рисунке.

Который ящик тяжелее?

20. МРАМОРНАЯ СТАТУЯ

Сколько, примерно, должна весить сплошная мраморная статуя, изображающая человеческую фигуру в полтора раза выше нормального роста?

Один куб. сантиметр мрамора весит 2,7 г.

21. ЗАДАЧА О ЗЕМНОМ ШАРЕ

Если бы из всего вещества нашей планеты изготовить цилиндр диаметром в 1 километр, — какой примерно длины был бы этот цилиндр? Можно ли было бы его, например, протянуть между Землей и Луной? Или, быть может, его хватило бы, чтобы протянуть от Земли до Солнца?

(Задача эта — в несколько ином виде — предложена была мне покойным физиком проф. А. В. Цингером).

22. ЧЕТЫРЕ ЗАДАЧИ О ЧЕЛОВЕЧЕСТВЕ

Общая численность населения всего земного шара — два миллиарда — 2 000 000 000 — человек.

Число это так огромно, что подавляет воображение. Можно поэтому поставить несколько относящихся сюда вопросов, которые приводят к довольно неожиданным ответам.

Итак, попробуйте дать „на-глаз“ ответы на следующие четыре вопроса:

1. Если бы все люди земного шара, взявшись за руки, образовали цепь, то какой примерно длины была бы такая цепь? Можно ли было бы окружить ею Землю по экватору?

2. Что такое географическая миля, вероятно, всем известно: около $7\frac{1}{2}$ км. Сколько квадратных географических миль потребовалось бы, чтобы уместить все население земного шара, собранное сплошной толпой?

3. Сколько кубических ящиков высотой в 1 км понадобилось бы, чтобы вместить все человечество?

И, наконец:

4. Если бы все обитатели земного шара погрузились в воды Ладожского озера, как высоко поднялась бы вода у его берегов? Ладожское озеро — величайшее в Европе: его поверхность — 18 000 км.

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

Два квадрата (1)

Способ складывания двух квадратов показан на рис. 29. Оба получающиеся квадрата — одинаковой величины и могут быть наложены друг на друга в одной квадратной коробке.

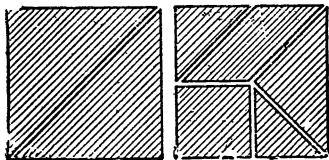


Рис. 29.

Десять геометрических фигур (2)

Способы составления первых 9 из перечисленных фигур показаны на рисунках — 29—37. Что касается 10-й фигуры — косоугольного треугольника, то все усилия составить его совершенно бесполезны: эта задача неразрешима. Объясним почему.

Рассмотрев углы наших 7 кусочков, видим, что они трехугольного рода: прямые (90°), в половину прямого (45°) и в $1\frac{1}{2}$ прямых (135°). Значит, в нашем косоугольном треугольнике могут быть углы либо в $\frac{1}{2}$ прямого, либо в $1\frac{1}{2}$ прямого. Сумма же всех трех углов треугольника должна равняться двум прямым. Однако, как бы комбинировать углы в $\frac{1}{2}$ прямого и в $1\frac{1}{2}$ прямого, невозможно из 3 таких углов составить сумму в 2 прямых. Следовательно, всякие поиски способов составления из наших 7 кусочков косоугольного треугольника обречены на неудачу.

Впрочем, помощью некоторой уловки задачу о составлении косоугольного треугольника из 7 наших кусочков разрешить все же возможно. А именно — можно составить очертания „пустого“ треугольника требуемой формы, как показано на рис. 38. Но, конечно, задача решается этим приемом не в том смысле, какой предполагается условием.

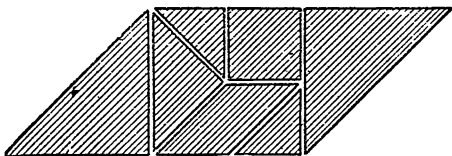


Рис. 30.

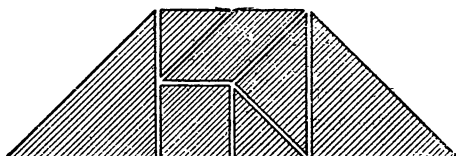


Рис. 31.

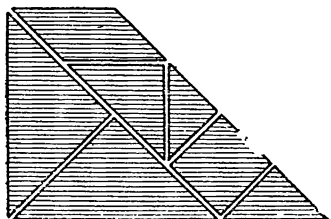


Рис. 32.

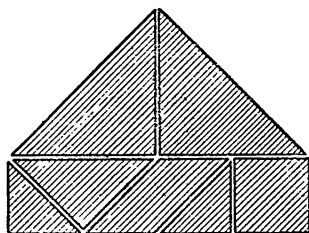


Рис. 33.

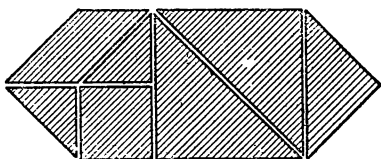


Рис. 34.

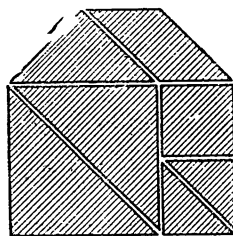


Рис. 35.

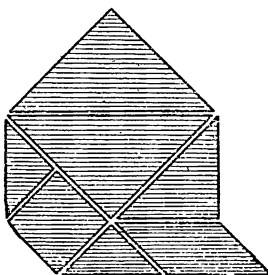


Рис. 36.

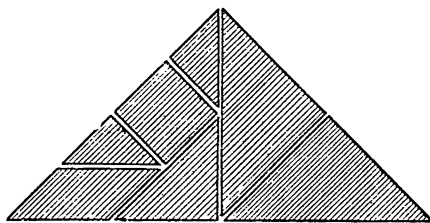


Рис. 37.

Вспользуемся составленными нами различными многоугольниками чтобы проверить одно геометрическое свойство этих фигур.

В геометрии доказывается, что сумма внутренних углов всякого многоугольника равна двум прямым, умноженным на число сторон без двух. Это значит, что сумма углов

четыреугольника	2 прямых $\times (4 - 2) = 4$ прямых
пятиугольника	2 прямых $\times (5 - 2) = 6$ »
шестиугольника	2 прямых $\times (6 - 2) = 8$ »
семиугольника	2 прямых $\times (7 - 2) = 10$ »

Так как внутренние углы составленных нами многоугольников нам известны, то мы легко можем подсчитать их сумму и убедиться, что геометрическое правило во всех этих случаях строго подтверждается. Особенно поучителен случай с семиугольником; на нем стоит остановиться подробнее.

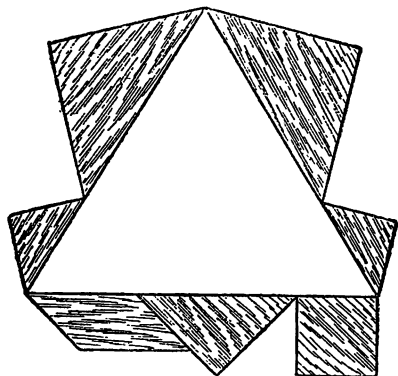


Рис. 38.

Наш семиугольник — „выпуклый“: в нем имеется один входящий угол. Во всех учебниках геометрии приведенная выше теорема о сумме внутренних углов многоугольника доказывается только для выпуклого многоугольника, то-есть для такого, который не содержит входящих углов. Многие — едва ли не большинство — уверены поэтому, что к многоугольнику невыпуклому приведенное правило неприменно. На примере нашего невыпуклого семиугольника мы можем убедиться, что уверенность в неприменимости теоремы к таким фигурам — неосновательна.

В самом деле: наш семиугольник включает следующие внутренние углы:

прямой $+ 1\frac{1}{2}$ прям. $+ 1\frac{1}{2}$ прям. $+ 1\frac{1}{2}$ прям. $+ \frac{1}{2}$ прям. $+ 2\frac{1}{2}$ прям. $+ 1\frac{1}{2}$ прям. $= 10$ прямых.

Конечно, это не есть строгое доказательство применимости теоремы ко всякому невыпуклому многоугольнику. Но пример показывает, что общее убеждение в обратном — ошибочно. (Геометрически строгое доказательство найдено Я. И. Перельманом и, независимо от него, проф. С. А. Богомоловым).

Вопрос, которым мы сейчас занимались, практически весьма важен для землемерного дела. Обходя с угломерным инструментом участок по меже, землемер измеряет внутренние углы участка, причем нередко имеет дело с углами входящими. Прежде чем начертить измеренный таким образом многоугольник, землемер контролирует правильность своей работы тем, что проверяет сумму его углов. Но для этого он должен быть уверен, что теоретическое правило вычисления суммы внутренних углов многоугольника верно и для случая невыпуклой фигуры.

Геометрические силуэты (4)
Гешенне ясно из прилагаемых рисунков.

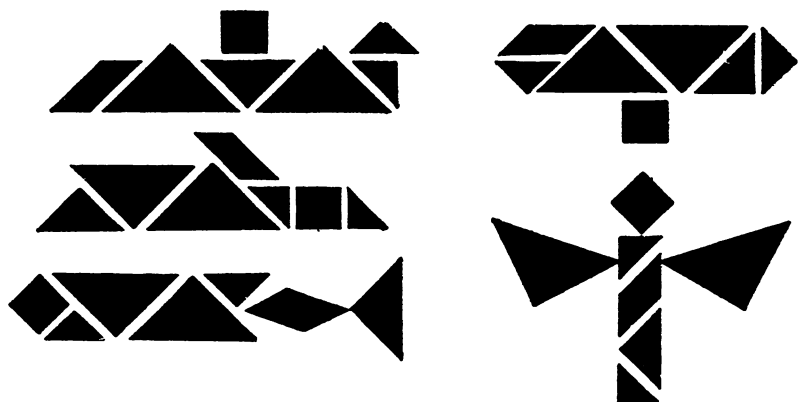


Рис 39.

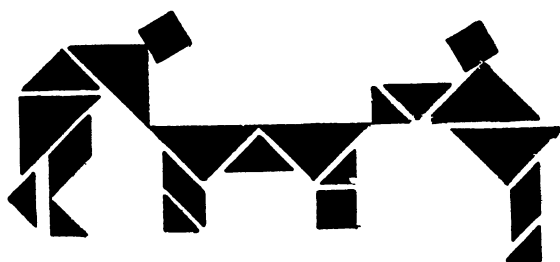


Рис. 40.



Рис. 41.

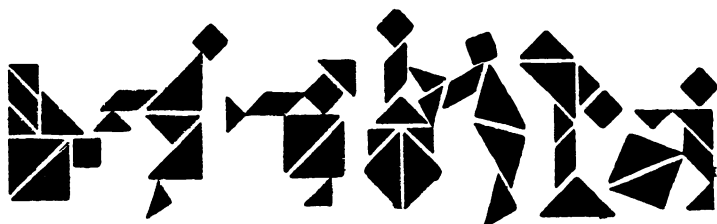


Рис. 42.

Две пирамиды. Откуда взялась нога? (5,6)

Разгадка головоломки „Две пирамиды“ ясна из рис. 43.

Что касается головоломки „Откуда взялась нога?“, то разгадка ее требует пояснения. На рис. 44 показано, как составлены обе фигуры.

Первая, безногая фигура чуть толще второй, — именно на узкую полоску, отрезаемую линией *AB*. Зато вторая фигура имеет ногу, и площадь этой „ноги“ в точности равна площади упомянутой избыточной полоски.



Рис. 43.

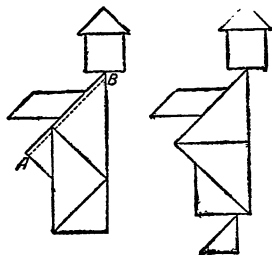


Рис. 44.

Что тут нарисовано? (7)

Нарисованы — в необычном повороте — следующие вещи: ножницы, бритва, вилка, карманные часы, ложка. Рассматривая какой-нибудь предмет, мы, собственно говоря, видим его проекцию на плоскость, перпендикулярную к лучу зрения. В данном случае нам были показаны не те проекции, к которым мы привыкли, и этого достаточно, чтобы предмет сделался почти неузнаваемым.

Одна затычка к трем отверстиям (8)

Пригодные для требуемой цели затычки показаны на рис. 45.

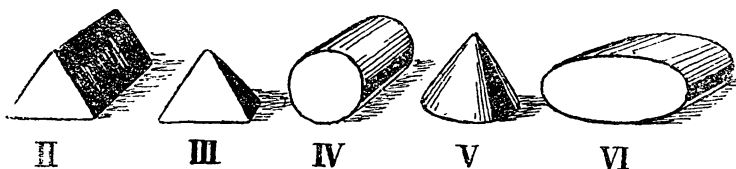


Рис. 45.

Возможно ли? (9)

Задача кажется на первый взгляд неразрешимой. Однако, требуемая затычка существует: вы видите ее на рис. 46.

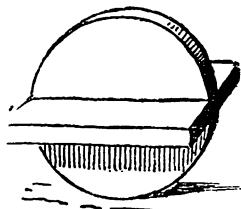


Рис. 46.

Перед зеркалом (10)

Ошибочно думать, что для того, чтобы видеть себя в зеркале во весь рост, необходимо иметь зеркало до самого пола.

Нетрудно убедиться геометрическим построением, что нижняя половина зеркала вовсе не нужна: можно и без нее видеть свое отражение во весь рост.

Рассмотрим рис. 47. Фигура MN' есть отражение фигуры MN в зеркале. Линии MM' и MN' , проведенные от глаза наблюдателя к концам отраженной фигуры, встречаются в зеркале в точках a и b ; часть зеркала, лежащая ниже точки b , вовсе не нужна, чтобы отражение могло быть видимо. Отрезок ab проходит через середину боковой стороны MM' треугольника MMN' , параллельно его основанию; следовательно, он равен половине MN' , то-есть почти половине роста человека.

Сказанное остается справедливым, как бы далеко фигура ни отстояла от зеркала (см. рис. 48).

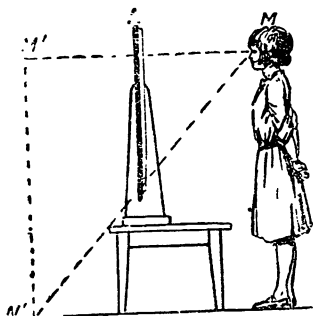


Рис. 47.

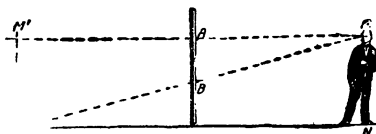


Рис. 48.

Итак, чтобы видеть себя в зеркале во весь рост, вовсе не нужно иметь зеркало, доходящее до пола: достаточно, чтобы оно было вдвое короче нашего роста; повесить это зеркало надо на вертикальной стене так, чтобы верхний край его был чуть выше уровня наших глаз.

Если же зеркало повешено наклонно, то, как легко убедиться геометрическим построением, оно может быть даже короче, чем половина человеческого роста, и вы все-таки увидите себя в нем с головы до ног.

Из десяти спичек (11)

Все семь требуемых задач фигур совмещаются в одной, изображенной на рис. 49. Вы видите в ней два пятиугольника — большой наружный и меньший внутренний, а между ними располагаются 5 треугольников.

Какая площадь больше? (12)

К решению этой задачи надо подходить, припоминая кое-что из курса геометрии. Сравним сначала прямоугольную фигуру с треугольной. Площадь прямоугольника равна произведению основания на высоту; площадь треугольника — половине произведения основания на высоту. Основание нашего треугольника вдвое больше основания прямоугольника. Фигуры имели бы равные площади, если бы их высоты были одинаковы. Но

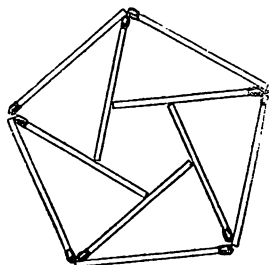


Рис. 49.

высота треугольника, очевидно, меньше высоты прямоугольника (иначе вышло бы, что наклонный бок треугольника равен высоте того же треугольника). Следовательно, площадь спичечного треугольника меньше, чем площадь прямоугольника.

Теперь сравним площади треугольника и параллелограмма. Вспомним, что площадь параллелограмма равна произведению основания на высоту. Прямее, кроме того, во внимание, что высоты обеих фигур равны, а основа по треугольника вдвое больше основания параллелограмма. Значит, вторая и третья фигуры имеют одинаковую площадь — меньшую, чем площадь первой фигуры.

Три сосуда (13)

Сравним сначала первые два сосуда. Крайний левый вдвое выше среднего, но площадь его дна меньше в $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$, то-есть в $2\frac{1}{4}$ раза. Следовательно, объем среднего сосуда больше объема левоего.

Теперь произведем сравнение среднего и правого сосудов. Правый раз в семь выше, но площадь его дна меньше в 3×3 , то-есть в 9 раз. Значит, правый сосуд по объему меньше среднего.

Итак, самый вместительный из трех сосудов — средний; за ним следует левый, а наименее вместительный — правый.

Две кастрюли (14)

Вторая кастрюля по объему в 8 раз больше первой; следовательно, ее высота и диаметр больше в 2 раза, так как $2 \times 2 \times 2 = 8$. Но поверхности геометрически подобных тел относятся, как квадраты их линейных размеров; поэтому поверхность второй кастрюли больше поверхности первой в 2×2 , то-есть в 4 раза. А так как толщина стенок их одинакова, то и веса их должны находиться в том же отношении. Отсюда вес второй кастрюли — 4 кг.

Чайник (15)

Задача решается просто, если под руками имеется мерная линейка или лента. Достаточно измерить диаметр дна чайника; остальное — дело несложного геометрического расчета.

Пусть, например, диаметр дна чайника 17,6 см. Требуется определить объем полушара, диаметр которого 17,6 см. Формула объема шара $\frac{1}{6} \pi D^3$. Подставив вместо π — 3,14, а вместо D — 17,6, получаем для объема полного шара

$$\frac{1}{6} \times 3,14 \times 17,6^3 = 2860 \text{ куб. см.}$$

то-есть 2,86 литра. Вместимость чайника (полушара) вдвое меньше, то-есть 1,43 литра (около 5—6 стаканов).

Небольшого количества воды, находящегося в носке, можно не учитывать, тем более, что оно возмещается недостатком ее под крышкой чайника.

Четыре куба (16)

На одну чашку надо положить три меньшие куба, а на другую — один наибольший. Нетрудно установить, что весы должны остаться в равновесии. Покажем для этого, что сумма объемов трех меньших кубов равна объему самого большого. Это вытекает из равенства:

$$6^3 + 8^3 + 10^3 = 12^3.$$

$$\text{то-есть } 216 + 512 + 1000 = 1728$$

Стальные шарики (17)

Объемы шаров относятся, как кубы их диаметров. Так как все шарики на заводе делаются из одного материала, то маленьких шариков понадобится для равновесия $10 \times 10 \times 10 = 1000$ штук.

Сколько волос на голове? (18)

В учебниках азатомни вы найдете указание, что на одном квадратном *см* можно насчитать на голове европейца около 270 волос. Остается лишь узпать, как велика поверхность волосистой части головы. Здесь нам придет на помощь геометрия.

Будем рассматривать волосистую часть человеческой головы как полушар; это, конечно, неточно, — но для приблизительного подсчета мы можем сделать такое допущение. (Вычисляя объем бревна, мы принимаем его за усеченный конус, что тоже верно лишь приблизительно. Большой ошибки тут получиться не может, а мы ведь ищем лишь приближенный результат.)

Итак, примем волосистую часть нашей головы за полушар и вычислим поверхность этого полушара. Сначала определим его окружность — измерением помощью веревочки. Она равна приблизительно 60 *см*. Зная длину окружности, вычислим радиус. Из формулы $2\pi R = 60$ определим:

$$R = \frac{60}{2\pi}$$

Поверхность половины шара:

$$2\pi R^2 = 2\pi \left(\frac{60}{2\pi}\right)^2 = \frac{3600}{2\pi} = 580 \text{ (приблизленно).}$$

Итак, волосистая часть головы занимает поверхность около 580 кв. сантиметров. На одном сантиметре насчитываются 270 волос, — значит, на всей голове у нас число волос приблизительно равно: $270 \times 580 =$ около 150 000.

Что тяжелее? (19)

Правый куб представим себе состоящим из маленьких кубиков, в каждом из которых помещается шарик. Легко видеть, что большой шар занимает такую же долю целого куба, какую составляет каждый малый шарик от малого кубика. Число всех малых шариков и кубиков нетрудно определить: $6 \times 6 \times 6 = 216$. Двести шестнадцать шариков составляют

по объему такую же долю от 216 кубиков, как и один шарик от одного кубика, — то-есть такую же, как и большой шар от большего куба. Отсюда ясно, что в обоих ящиках содержится одинаковое количество металла, и следовательно, вес их должен быть один и тот же.

Мраморная статуя (20)

Средний удельный вес человеческого тела приблизительно такой же, как и воды, то-есть равен 1 (известно, что вес человеческого тела мало отличается от веса равного объема воды). Значит, мраморная статуя в натуральную величину должна весить в 2,7 раза больше, чем тело человека. Принимая средний вес тела взрослого человека равным 70 кг, имеем для веса такой мраморной статуи $70 \times 2,7 = 189$ кг. Статуя, которая в $1\frac{1}{2}$ раза выше нормального роста человека, имеет объем в $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} = 3,4$ раза больше; следовательно, она весит $189 \times 3,4 = 643$ кг, то-есть свыше полутонны.

Задача о земном шаре (21)

Объем шара равен $\frac{1}{6} \pi D^3$ (где D — диаметр шара); объем цилиндра $\pi D_1^2 h$, где D_1 — диаметр цилиндра, h — его высота.
В нашем случае

$$\frac{1}{6} \pi D^3 = D_1^2 h$$

и следовательно высота цилиндра

$$h = \frac{D^3}{6 D_1^2}$$

Но $D = 13\,000$ км (берем круглое число), $D_1 = 1$ км. Значит,

$$h = \frac{13\,000^3}{6} = 366\,000\,000\,000 \text{ км.}$$

Это не только больше расстояния от Земли до Солнца (150 000 000 км), но и втрое больше поперечника всей нашей солнечной системы!

Четыре задачи о человечестве (22)

Чтобы проверить оценки, данные вами «на - глаз», произведите соответствующие подсчеты.

1. В цепи людей, взявшихся за руки, на одного человека приходится в среднем около метра длины (не забудем, что в число двух миллиардов человеческого населения Земли входят и новорожденные младенцы). Для общей длины цепи получаем поэтому примерно 2 000 000 000 м или 2 000 000 км.

Так как окружность земного шара равна 40 000 км, то цепь из всех людей могла бы опоясать нашу планету

$$2\,000\,000 : 40\,000 = 50 \text{ раз!}$$

2. На квадратном метре может поместиться человек 5. Толпа такой плотности из двух миллиардов человек покрыла бы площадь в

$$2\,000\,000\,000 : 5 = 400\,000\,000 \text{ кв. м} = 400 \text{ кв. км.}$$

В квадратной миле $7\frac{1}{2} \times 7\frac{1}{2}$, то-есть (округляя) 56 кв. км. Значит, все человечество могло бы поместиться на площади всего в $400 : 56 = 7$ кв. миль (географических).

3. Объем человеческого тела нетрудно оценить, исходя из того, что средний его удельный вес почти равен 1, то-есть куб. дм человеческого тела весит 1 кг. Считая средний вес человеческого тела (при учете всех возрастов) равным 50 кг, имеем для среднего его объема 50 куб. дм. Отсюда общий объем всех человеческих тел: $50 \times 2\,000\,000\,000 = 100\,000\,000\,000$ куб. дм. Но в одном куб. км $10\,000 \times 10\,000 \times 10\,000 = 1\,000\,000\,000\,000$ куб. дм, то-есть вдесятеро больше.

Следовательно, все человечество могло бы поместиться в десятой доле кубического ящика высотой в 1 километр. Объем грунта, вынутого на стройке первой очереди московского метро, вдвое слишком превышает объем всего населения нашей планеты!

4. Объем воды, который был бы вытеснен телами всех обитателей земного шара, равен, как мы подсчитали, ста тысячам миллионов куб. дециметров. Чтобы узнать высоту поднятия воды, надо этот объем разделить на площадь озера, — на 18 000 кв. км, или на $18\,000 \times 10\,000 \times 10\,000 = 1\,800\,000\,000\,000$ кв. дм.

$$100\,000\,000\,000 : 1\,800\,000\,000\,000 = 0,045 \text{ дм} = 4,5 \text{ мм.}$$

Значит, если бы все человечество потонуло в Ладужском озере, вода у его берегов поднялась бы менее чем на полсантиметра!

НЕМНОГО ФИЗИКИ

1. ВЕСЫ ИЛИ ГИРИ?

Что важнее иметь для правильного взвешивания: верные весы или верные гири? Можно ли верными гирями правильно взвесить на неверных весах? А неверными гирями на верных весах?

2. МОНЕТЫ ВМЕСТО ГИРЬ

Как можно пользоваться советскими монетами взамен мелких гирь?

3. ВЕС ПАУТИННОЙ НИТИ

Тонкость паутинной нити вошла в поговорку. Толщина паутинки составляет $\frac{1}{200}$ долю миллиметра. Вещество паутинной нити весит примерно столько же, сколько и вода.

Зная все это, определите, сколько примерно должна была бы весить паутинная нить длиной от Земли до Луны. Могли бы вы такой клубок удержать в руках?

4. МОДЕЛЬ ДВОРЦА СОВЕТОВ

Каков будет вес проектируемого в Москве Дворца Советов, пока еще точно не установлено. Предположим, что это высочайшее в мире сооружение сравняется по весу с самой тяжелой постройкой земного шара — с большой египетской пирамидой, то-есть будет весить пять миллионов тонн.

Вообразите теперь, что для украшения парка хотят изготовить точную модель Дворца Советов, высотой не в 415 м (по ориентировочным, далеко не окончательным данным), а всего в 5 м, при чем материал модели таков же, как и подлинного здания (железобетон).

Сколько примерно весила бы такая модель?

5. НА ПЛАТФОРМЕ ВЕСОВ

Стоя на платформе уравновешенных десятичных весов, человек приседает. Куда в этот момент двинется платформа — вниз или вверх?

6. ГРУЗ НА БЛОКЕ

Я достаточно силен, чтобы поднять с пола груз в 100 кг. Для удобства я хочу тянуть его за веревку, перекинутую через неподвижный блок, который укреплен под потолком (рис. 50).

Какой величины груз смогу я тогда поднять?

7. НА ТОНКОМ ЛЬДУ

Когда приходится зимою переходить через такое место на озере или реке, где лед недостаточно толст, советуют ложиться и двигаться ползком. Правильен ли этот совет?

8. ДАВЛЕНИЕ БРИТВЫ

Сколько, примерно, атмосфер давления оказывает на волос бритва в тот момент, когда она начинает его перерезать? Одна „атмосфера“ — это давление силы в 1 килограмм на площадь в 1 кв. см.

9. В ВАГОНЕ

Поезд идет со скоростью 36 км в час. Находясь в вагоне этого поезда, вы подпрыгнули вверх и продержались в воздухе одну секунду. Опуститесь ли вы на то же место, откуда подпрыгнули, или нет? Если на другое место, то куда ближе — к передней или к задней стенке вагона (рис. 51)?

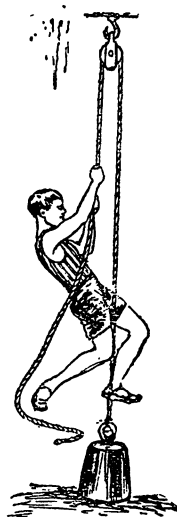


Рис. 50.

10. НА ПАРОХОДЕ

Двое играют в мяч на палубе идущего парохода (рис. 52). Один стоит ближе к корме, другой — ближе к носу. Кому легче добросить мяч до партнера — первому или второму?



Рис. 51.

какую сторону протягиваются при этом флаги его гондолы?

14. НОВЫЙ СПОСОБ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ

Я получил недавно письмо, в котором корреспондент предлагает весьма дешевый способ путешествовать. Проект состоит в том, чтобы подняться вверх на воздушном шаре или самолете и продержаться так на одном месте определенное время. „Пока шар или самолет отделен от земной поверхности, — рассуждает корреспондент, — планета наша, вертясь вокруг оси, под-

11. НА АЭРОСТАТЕ

Аэростат свободно и неподвижно держится в воздухе. Из гондолы его вылез человек и начал по тросу взбираться вверх.

Куда подвинется при этом аэростат: вверх или вниз?

12. КУДА БРОСИТЬ?

Вам нужно из быстро мчащегося поезда выбросить бутылку так, чтобы опасность разбить ее при ударе о землю была наименьшая.

В какую сторону должны вы ее выбросить: вперед или назад?

13. ФЛАГИ

Аэростат уносится ветром в северном направлении. В

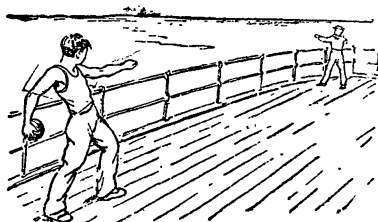


Рис. 52.

ведет под путешественника другую местность, более западную. На широте Ленинграда можно таким способом перенестись в одну минуту на 15 километров к западу, а в час — на 900 км, почти не затрачивая горючего (на самолете)“.

Годится ли этот проект?

15. СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ ОГУРЕЦ

Другой корреспондент сообщил мне о следующем удивительном случае. Мальчику, быстро проносившемуся в автомобиле, его товарищ, стоявший на улице, бросил огурец. Овощ попал седоку в лицо и... начисто отшиб нос!

Чем объясняется такой сокрушительный удар?

16. КОТЕЛ И ГОРШОК

Известно, как плачевно кончилась дружба котла с горшком, о которой рассказал Крылов:

Вот вздумалось котлу по свету прокатиться,
И друга он с собой зовет;
Горшок наш от котла никак не отстаёт
И вместе на одну телегу с ним садится.
Пустились друзья по тряской мостовой,
Толкаются в телеге меж собой...

И в результате —

... цел домой котел с дороги воротился,
А от горшка одни остались черепки.

Чем объясните вы такой финал, если из механики известно, что действие всегда равно противодействию и что, следовательно, горшок получал от котла удары столь же сильные, как и те, которые котел терпел от горшка?

17. ПЛОТЫ НА ВОЛГЕ

Пароход проходит путь от Казани до Астрахани в 4 суток, а от Астрахани до Казани — в 6 суток. Во сколько суток проходят то же расстояние плоты?

18. ХОДИКИ

Что надо сделать с ходиками, когда они отстают, и что — когда они уходят?

19. ПРОЕКТ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА

Бравый солдат Швейк придумал следующий новый способ обстреливать неприятеля:

„—Снаряд летит так.—Швейк взял ружье в левую руку и описал правой параболу.—Вот как он летит. И вам при этом не является никакой мысли? Так ведь если бы вы, артиллеристы, положили пушку на бок, на одно колесо, то ваш снаряд полетел бы дугою слева направо и справа налево, смотря по тому, на котором колесе лежала бы пушка, и вы могли бы таким образом стрелять за-угол. Вы могли бы обстреливать русских с фланга, и никто бы у них и не догадался, кто и откуда палит“.

Исполним ли этот проект?

20. ДВЕ МОНЕТЫ

Перед вами два двугривенных, один под другим (рис. 53). Представьте себе, что верхняя монета катится по краю нижней и вновь возвратилась на прежнее место. Как вы думаете: сколько раз обернется она при этом вокруг своего центра?



Рис. 53.

21. ВОЛОС И ПРОВОЛОКА

Что крепче: человеческий волос или такой же толщины алюминиевая проволока?

22. ПРОБКА

В бутылку с водою попал кусочек пробки. Он свободно мог бы пройти через ее горлышко, но при наклонении и опрокидывании бутылки выливающаяся вода почему-то не выносит этого кусочка пробки;

он покидает бутылку только с последней порцией воды.

Почему?

23. В ПОЛОВОДЬЕ

В весеннее половодье поверхность рек становится выпуклой — посредине выше, чем у берегов. Если по такой вздувшейся реке плывут россыпью дрова, то поленья соскальзывают к берегам, середина же реки

остаётся свободной (рис. 54). Напротив, в межень, то-есть при низком стоянии воды, поверхность реки делается вогнутой, посредине ниже, чем у берегов, и тогда плывущий лес собирается к середине реки. Чем объяснить это? Почему в половодье река становится выпуклой, а в межень вогнутой?

24. АВАРИЯ НА ОЗЕРЕ

Двое плыли в лодке по неглубокому озеру, при чем вода приходилась в уровень с краями лодки (рис. 55). Внезапно лодка перевернулась, и оба пассажира стали на дно перевернутой лодки. Что дальше произошло, рассказ не сообщает. Приходится догадываться самим.

Как вы полагаете: осталась ли лодка близ поверхности воды, или погрузилась на дно озера? Последний случай изображен на рис. 56.

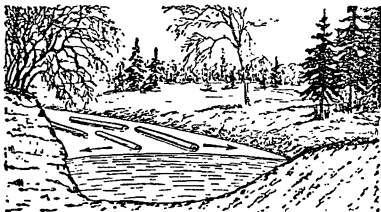


Рис. 54.

25. СУДЬБА ДЕТСКОГО ВОЗДУШНОГО ШАРА

Выпущенные из рук детские воздушные шары куда-то улетают. Куда? Как высоко могут они улететь?

26. КАК ЗАДУТЬ СВЕЧУ?

Казалось бы, простое дело — задуть свечу, но не всегда

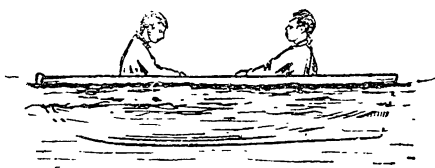


Рис. 55.

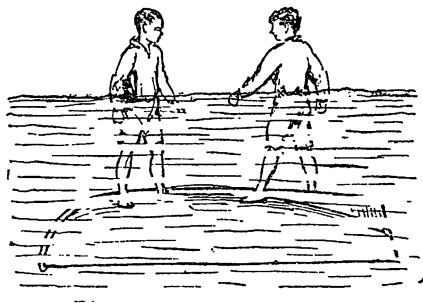


Рис. 56.

это удастся. Попробуйте задуть свечу не прямо, а через воронку — и вы убедитесь, что это требует особой сноровки.

Вы держите воронку против пламени свечи и дуете в воронку, держа во рту тонкий ее конец. Пламя даже не шелохнется (рис. 57), хотя вытекающая из воронки струя воздуха должна, казалось бы, направиться прямо к свече.

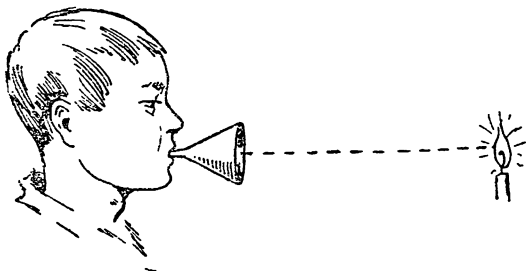


Рис. 57.

Решив, что воронка помещена чересчур далеко от пламени, вы приближаете ее к свече и снова начинаете дуть. Результат получается совсем неожиданный: пламя наклоняется не от вас, а к вам, навстречу той струе воздуха, которая, по вашим расчетам, исходит из воронки (рис. 58).

Что же должны вы сделать, желая добиться цели?

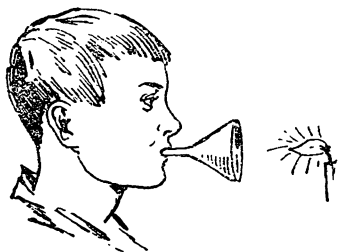


Рис. 58.

27. НАГРЕВАНИЕ ЛЬДОМ И КИПЯТКОМ

Можно ли одним куском льда нагреть другой?

Можно ли одним куском льда охладить другой?

Можно ли одной порцией кипятка нагреть другую?

28. ОХЛАЖДЕНИЕ ЛЬДОМ

Чтобы охладить льдом бутылку лимонада, одни ставят бутылку поверх льда, другие, наоборот, помещают ее под лед. В каком случае лимонад охладится скорее?

29. ОТЧЕГО ВЕРТИТСЯ?

Из папиросной бумаги сделайте квадратик, перегните его из угла в угол по обеим диагоналям и подоприте

в точке их пересечения острием иглы, воткнутой в пробку. Квадратик будет устойчиво держаться, потому что он, как сказал бы физик, подперт в центре тяжести.

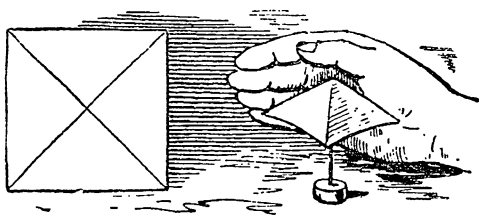


Рис. 59.

Замечательная особенность этого крайне простого приборчика обнаружится тогда, когда вы приблизите к нему полусогнутую ладонь вашей руки: бумажный квадратик начнет медленно вращаться (рис. 59). Почему?

30. ДЫРОЧКА В КРЫШКЕ ЧАЙНИКА

В крышке чайника обычно имеется дырочка, чтобы дать выход пару, — иначе, давя на воду, пар заставит ее подниматься в носике и выливаться. Можете ли вы сказать, что делается с этой дырочкой, когда крышка нагревается: увеличивается ли при этом отверстие, или, напротив, уменьшается?

31. СТАКАНЫ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ НАПИТКОВ

Для холодных напитков часто изготавливают стаканы с очень толстым доньшком. Ради чего это делается? И почему такие же стаканы не изготавливаются для горячих напитков?

32. ВОДОПРОВОДНЫЕ ТРУБЫ

Почему лопаются в мороз водопроводные трубы?

33. ПАР И УРАГАН

Какое давление сильнее: пара в цилиндре машины или урагана на открытом месте? Во сколько примерно раз одно больше другого?

34. ЦВЕТ ВОДЯНОГО ПАРА

Случалось ли вам видеть водяной пар? Можете ли вы сказать, какого он цвета?

35. ЧТО БЫСТРЕЕ?

Что быстрее распространяется в пустоте — свет или звук? Во сколько раз?

36. МУЗЫКАЛЬНЫЕ БУТЫЛКИ

Если вы обладаете музыкальным слухом, вам не трудно будет устроить из обыкновенных бутылок подобие музыкального „джазового“ инструмента, на котором можно наигрывать несложные мелодии.

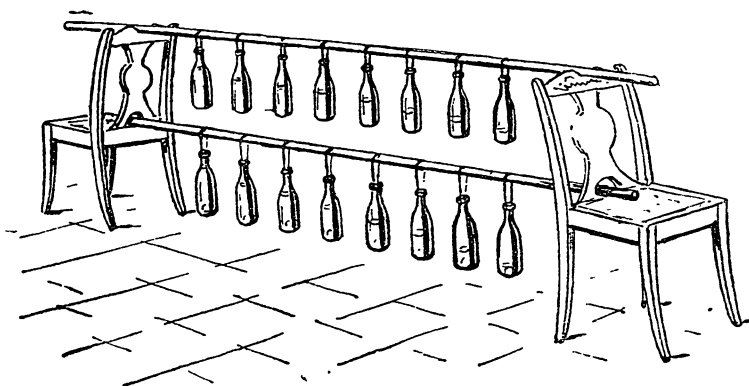


Рис. 60.

Рисунок показывает, что и как вам нужно сделать. К двум шестам, укрепленным горизонтально на стульях, подвешивают 16 бутылок с водой. В первой бутылке вода налита почти доверху; в каждой следующей — немного меньше воды, чем в предыдущей; в последней бутылке воды очень мало (рис. 60).

Ударяя по этим бутылкам сухой деревянной палочкой, вы будете извлекать из них тоны различной высоты. Чем меньше воды в бутылке, тем тон выше. Поэтому, прибавляя или отливая воду, вы сможете добиться того, чтобы тоны составили музыкальную гамму.

Располагая двумя октавами, можно исполнять на этом бутылочном инструменте кое-какие несложные мелодии

37. ОТКУДА ВИДНО ПРОШЛОЕ?

Световой луч пронизывает пространство с необыкновенной быстротой: в течение одной секунды он успевает пробежать путь в 300 000 километров.

От Солнца до Земли он проносится в 8 минут. Но звезды так далеки от нас, что луч, покинувший звезду, странствует во вселенной целые годы, десятки и даже сотни лет, прежде чем достигнет земного шара. И, наоборот, луч света, покинувший Землю, употребляет многие годы

прежде чем дойдет до отдаленных звезд. Если бы на планетах, кружащихся около звезд, жили люди, то что увидели бы они, когда до их вооруженных сильнейшими телескопами глаз дошел бы такой запоздалый световой вестник? Они увидели бы то, что произошло на Земле десятки и сотни лет назад. Они увидели бы наше прошлое!..



Рис. 61.



Рис. 62.

Пояним примером. Открытие Америки Колумбом произошло в 1492 году, то есть свыше 400 лет назад. Откуда можно было бы теперь видеть это событие? Со звезды, удаленной на такое расстояние, что луч света, покинувший Землю

во времена Колумба, достигает этой звезды только в наши дни, употребив на путешествие свыше 400 лет. Такие удаленные звезды существуют во вселенной. Имеются даже еще более далекие. Например, самая яркая звезда созвездия Лебедя (которое всегда видно на

ночном небе, распростертое в форме креста) находится так далеко от нас, что на прохождение этого расстояния свет употребляет 600 лет! Если бы оттуда можно было взглянуть на Землю, видно было бы то, что происходило на земном шаре в XIV веке.



Рис. 63.

Забравшись еще дальше в глубины вселенной, можно было бы видеть гораздо более древние события, — например, египетских фараонов или даже первобытного человека, охотящегося на диких зверей...

38. КТО РАНЬШЕ?

Как вы думаете: кто раньше слышит голос певца — посетитель ли концерта, сидящий в зале в 20 метрах от сцены, или же радиолобитель, который тот же концерт слушает помощью телефонных наушников на расстоянии 200 километров от концертного зала?

39. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛАМПОЧКА

В моей комнате висела 25-свечная лампочка в полуметре над столом. Желая сэкономить расходы на освещение, я заменил ее 16-свечной. Но чтобы лучше осветить стол, я удлинил шнур на 10 см.

Достаточна ли такая прибавка длины шнура, чтобы стол был освещен не хуже прежнего?

40. В БИНОКЛЬ

Вы стоите на взморье и следите в бинокль за лодкой, которая приближается прямо к берегу. Бинокль увеличивает в 3 раза. Во сколько раз увеличится для вас скорость приближения лодки?

41. ВИДЕТЬ СКВОЗЬ ЛАДОНЬ

Возьмите в левую руку трубку, свернутую из бумаги, держите эту трубку против левого глаза и смотрите через нее на какой-нибудь далекий предмет. В то же время держите ладонь вашей правой руки против пра-

вого глаза так, чтобы она почти касалась трубки. Обе руки должны быть от глаза сантиметрах в 15—20. И тогда вы убедитесь, что правый глаз ваш отлично видит сквозь ладонь, словно в ладони вырезано круглое отверстие! (рис. 64).

В чем причина явления?

42. ЛУЧШЕЕ МЕСТО В КИНО

Кто часто бывает в кино, тот заметил, вероятно, что иной раз картины кажутся вовсе не плоскими, а глубокими (стереоскопичными); фигуры людей отделяются от окружающей обстановки и рисуются настолько выпуклыми, что порою забываешь о полотне и видишь словно живых артистов.

Такая выпуклость картин зависит не от особенности ленты, а от выбора места в зале кинотеатра. Каждый фотографический снимок перестает быть плоским, когда смотришь на него с надлежащего расстояния. Расстояние это выбирается так: оно должно быть меньше расстояния фотоаппарата от натуры во столько же раз, во сколько раз изображение на снимке меньше натуры. Для кинокартины, показываемой на экране, применимо то же правило; но здесь изображение не меньше натуры, а напротив — больше ее. Поэтому и отойти от экрана надо дальше, чем аппарат кинооператора находился от снимаемых предметов.

Как же разыскать на практике самое выгодное для зрителя место в кинотеатре? Для этого надо выбрать место, во-первых, против середины экрана; во-вторых, на таком расстоянии от него, которое раза в два с половиной, в три больше ширины экрана. Если вы сядете чересчур близко или чересчур далеко, глаз ваш не будет в „фокусе“, и картина покажется вам плоской, безжизненной.

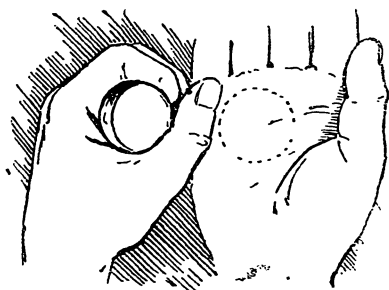


Рис. 64.

43. ЦВЕТА РАДУГИ

Видя радугу, сколько различаете вы в ней цветов?

44. ЖИВОЙ ПОРТРЕТ

Помните загадочную особенность портрета, описанного Гоголем в повести „Портрет“?

„Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и все тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он (Чертков) портрет к дверям — еще сильнее глядели глаза. Почти то же впечатление произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, воскликнула: „Глядит, глядит!“ и попятилась назад“.

В других местах повести читаем о том же портрете:

„В этом ныне бывшем перед ним портрете было что-то странное... Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда“.

„... Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него“.

Что скажете вы об этом свойстве портрета? Преувеличение ли здесь, столь присущее Гоголю (вспомним хотя бы утверждение, будто „редкая птица долетит до середины Днепра“), или же писателем подмечена подлинная особенность некоторых портретов? И если так, то чем объясняется эта особенность?

45. КОМПАС

Существует ли на земном шаре такое место, где северный конец стрелки компаса показывает на юг?

46. МАГНИТ И ЖЕЛЕЗО

Что притягивается сильнее: железо магнитом или магнит железом?

47. МАГНИТНЫЙ ЗАМОК

Раздобыв сильный магнит, вы можете устроить для выдвижного ящика своего стола замок, которого не открыть никаким ключом. У этого замка не будет даже наружного отверстия, куда можно было бы вставить ключ. Но вы, действуя магнитом, сможете открыть этот секретный замок.

Собственно говоря, самый замок вовсе не магнитный; магнитен только ключ. Устраивается замок так. В верхней доске стола против стенки выдвижного ящика высверливают небольшое углубление такой ширины, чтобы в него свободно входил карандаш. Другое углубление высверливают против первого в стенке выдвижного ящика. В углубление кладут короткий железный стерженек, толщиной с карандаш. Стерженек должен быть по длине таков, чтобы он из нижнего углубления выступал, а в верхнем помещался целиком.

Чтобы запереть ящик стола этим замком, надо приставить сильный магнит к столу снаружи против сделанного углубления и положить железный стерженек в это углубление: он не выпадает оттуда, потому что будет подтягиваться магнитом (магнитная сила свободно проникает сквозь дерево).

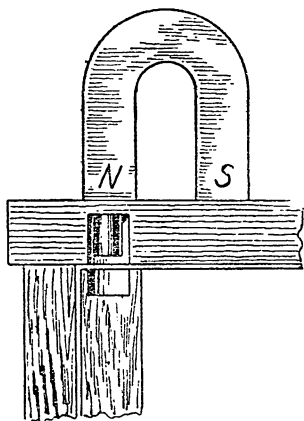


Рис. 65.

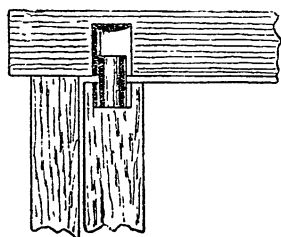


Рис. 66.

Задвиньте теперь ящик и уберите магнит: стерженек упадет в нижнее углубление, и выступающая часть его не будет позволять выдвинуть ящик. Не зная секрета, никто не догадается, как открыть этот оригинальный замок, не имеющий снаружи даже отверстия. Но вы во всякое время сможете открыть его, приставив магнит к доске стола и тем подтянув железный стерженек кверху.

Рис. 66 показывает разрез замка в закрытом виде, рис. 65 — в открытом.

Успех работы зависит от силы магнита и от того, достаточно ли тонка верхняя доска стола. Если магнит потеряян, придется, чтобы открыть замок, перевернуть стол.

48. ГАЗЕТНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

Для опытов с электричеством, получаемым при трении, особенно хороша зимняя обстановка. В сухом морозном воздухе, подогретом печкой, в хорошо натопленной комнате опыты эти удаются превосходно, — лучше, чем при всяких иных условиях. Приборов же для подобных опытов (по крайней мере для тех, которые сейчас будут описаны) не требуется никаких; можно обойтись предметами житейского обихода.

Не многие знают, что весьма просто добыть электричество из обыкновенного листа газеты. Возьмите газету, распластайте на изразцах натопленной печи и проведите по бумаге несколько раз платяной щеткой. Этого доста-

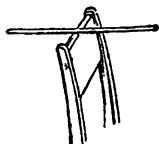
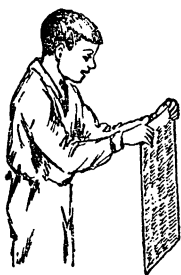


Рис. 7.

точно, чтобы газета наэлектризовалась: она словно прилипнет к печи и долго не будет соскальзывать, хотя вы больше ее не придерживаете. То, что вы видите, есть электрическое (физик сказал бы: „электростатическое“) притяжение.

Вы можете и иным путем удостовериться, что газета наэлектризована. Отделите ее от печки и, держа на весу

одной рукой, приблизьте расставленные пальцы другой руки, не прикасаясь к бумаге. Если пальцы ваши сухи, из них с треском вылетят длинные искры. Искры эти совершенно безобидны; вы не почувствуете укола. Чтобы ясно видеть искры, надо проделывать опыт в темноте.

Опыты с „газетным электричеством“ — далеко не новинка. Однако многие, даже среди специалистов-физиков, о них не знают. Помню, с каким удивлением выслушал меня покойный профессор О. Д. Хвольсон, — учитель всех учителей физики, — когда я рассказал ему об этих опытах. (Кто желает проделать целую серию занимательных опытов „с газетным электричеством“, пусть прочтет последнюю главу моей книжки: „Физика на каждом шагу“ или изданную прежде брошюру „Газетный лист“).

Опишу здесь только два опыта.

Поперек спинки стула положите палку так, чтобы она уравновесилась; можно взять половую щетку, кочергу,

трость — что угодно. Затем снимите с печки натертую газету и, держа ее за верхние углы, приблизьте к одному концу палки сантиметров на 30. Палка под действием электрического притяжения сама повернется к газете! Обходя около стула с газетой, вы заставите палку описывать круги (рис. 67).

Для второго опыта нужны три стакана и чайный поднос.

Подсушив стаканы у печи, поставьте их на стол, а на них положите поднос. Вырежьте из газеты лист бумаги

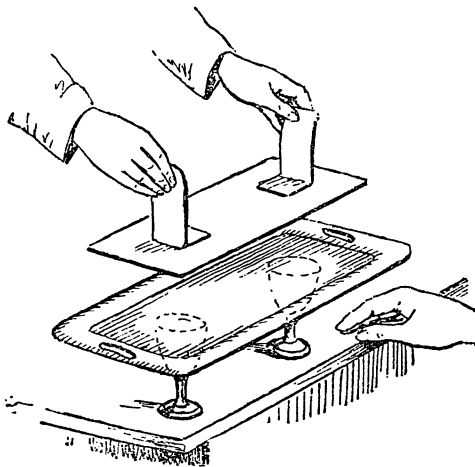


Рис. 68.

размером с поднос, натрите его щеткой на печке и быстро перенесите на поднос (лучше брать бумагу не прямо руками, а за шелковые ленты).

Когда лист бумаги положен на поднос, приблизьте палец сверху к газете: из нее с треском выскочит искра и слегка кольнет вас. Этим опыт не кончается. Проворно сняв газету, приблизьте сустав согнутого пальца к краю подноса: вас щелкнет искра посильнее первой (рис. 68). Бумагу же надо держать на весу, ни к чему ею не прикасаясь.

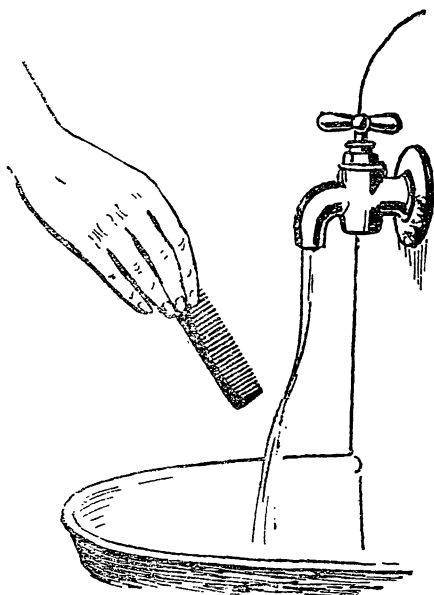
Накрыв газетой поднос вторично, вы можете опять извлечь искру, а сняв снова с подноса — получить из него еще искру, и так много раз. Мне удавалось извлекать от однократно-заряженного листа бумаги до 30

искр! Опыты удаются лучше, если их проделывать вдвоем: один кладет и снимает газету, другой извлекает искры.

Смысл всех опытов с „газетным электричеством“ разъяснится для вас, когда вы познакомитесь систематически с отделом электричества в курсе физики. Но наблюдениями этими полезно запастись заранее.

49. НАЭЛЕКТРИЗОВАННЫЙ ГРЕБЕНЬ

Вам случалось, вероятно, замечать, что гребень издает легкий треск, когда им проводят по сухим волосам. Это —



настоящие электрические разряды — слабые искорки, невидимые для глаза, но улавливаемые ухом.

Не всякие волосы и не всякий гребень годны для такого опыта. Хорошо удастся опыт только тогда, когда волосы совершенно сухи, а гребень — эбонитовый или целлулоидный. Электризуют гребень, быстро проводя им по сухим волосам. Можно также потереть его о шерстяную материю.

Как убедиться, что гребень действительно наэлектризовался? Нарезьте ножницами обрезков тонкой бумаги и приблизьте к ним натертый гребень: обрезки притя-

Рис. 69

нутся к нему. Это электрическое притяжение. Опыт можно обставить эффектнее: сделайте маленький бумажный кораблик, пустите его на воду в тарелке и управляйте его движениями с помощью наэлектризованного гребня.

Всего забавнее видеть, как гребень притягивает водяную струю. Для этого надо пустить из водопроводного крана тоненькую струю воды и приблизить к ней наэлек-

тризованный гребень; тогда струя изогнется к гребню. При удаче вы можете так сильно отклонить ее, что вода полетит за раковину (рис. 69).

50. СЕМЬ РЕКОРДОВ ПРИРОДЫ

Что больше всего?
Что меньше всего?
Что плотнее всего?
Что дальше всего?
Что быстрее всего?
Что горячее всего?
Что холоднее всего?

Предлагаемые вопросы — не шуточные загадки, на которых можно изощрять свое остроумие, а научные задачи, требующие серьезного обсуждения и ответа.

ОТВЕТЫ И РЕШЕНИЯ

Весы или гири? (1)

Многие думают, что гажнее иметь правильные весы, нежели правильный разновес. На деле же наоборот. Без правильных гирь не взвесить верно; если же гири правильны, то вы и на неверных весах сможете произвести верное взвешивание.

Для этого поступаете так. Кладете вещь, которую хотите взвесить, не сразу, а прежде помещаете на одну чашку какой-нибудь другой груз, тяжелее вашей вещи; на другую чашку ставите столько гирь, сколько надо для равновесия.

Когда сказанное сделано, вы кладете вашу вещь на чашку с гирями. От этого чашка, конечно, перетянет, и для равновесия придется часть стоящих на ней гирь снять. Снятые гири и покажут правильный вес вещи. Понятно почему: ведь вещь теперь тянет на чашке с такой же силой, с какою тянули перед тем гири; значит, их вес в точности одинаков.

Этот прекрасный способ верно взвешивать на неправильных весах придуман великим русским химиком Д. И. Менделеевым. Способ Менделеева годится и для пружинного безмена; нетрудно догадаться, как, имея правильный разновес, верно взвесить на неверном пружинном безмене.

Монеты вместо гирь (2)

Наши медные (бронзовые) монеты современного образца чеканятся так, что каждая из них весит столько граммов, сколько на ней обозначено копеек. Другими словами: копеечная монета весит 1 г; 2-копеечная — 2 г; 3-копеечная — 3 г; 5-копеечная — 5 г.

Зная это, можно (конечно, не в торговой практике) пользоваться монетами в качестве мелкого разновеса. Нужно только избегать потертых и поврежденных монет.

Вес паутиной нити (3)

Без расчета трудно дать правильный ответ на этот вопрос. Расчет несложен. Диаметр паутиной нити $= 0,0005$ см; вычисляем ее сечение по правилам геометрии; площадь кружка сечения равна —

$$\frac{3,14 \times 0,0005^2}{4} = \text{около } 0,0000002 \text{ кв. см.}$$

Один километр (100 000 см) такой нити занимает в объеме

$$0,0000002 \times 100\,000 = 0,02 \text{ куб. см.}$$

Так как 1 куб. см вещества паутиной нити весит 1 г, то километр ее длины весит 0,02 грамма. От Земли до Луны круглым числом 400 000 километров. Следовательно, вес паутиной нити такой длины равен: $0,02 \text{ г} \times 400\,000 = 8\,000 \text{ г} = 8 \text{ кг}$.

Такой груз, конечно, можно удержать в руках.

Модель Дворца Советов (4)

Ошибаются те, которые думают, что модель весила бы меньше натурь всего лишь в 415 : 5, то-есть в 83 раза. Не надо упускать из виду, что модель не только в 83 раза ни же натурь, но во столько же раз короче и во столько же раз уже. Вес ее меньше поэтому в $83 \times 83 \times 83$, то-есть в 571787 раз.

Следовательно, модель должна весить $5\,000\,000 : 571787 = \text{около } 9$ тонн!

На платформе весов (5)

Платформа качнется *вверх*. Когда мы приседаем, мускулы, увлекаясь наше туловище вниз, тянут ноги вверх; от этого давление тела на платформу уменьшается, и она должна подняться вверх.

Груз на блоке (6)

Помощью блока можно при указанных условиях поднять меньше, чем непосредственно. Когда я тяну за веревку, перекинутую через неподвижный блок, я могу поднять груз, не превышающий веса моего тела. Так как я вешу меньше 100 кило, то поднять такой груз помощью блока я не могу.

На тонком льду (7)

Совет правилен, и вот почему. Лежа на льду, человек опирается на гораздо большую площадь, чем стоя на ногах. Идя, человек попеременно опирается то на одну, то на другую ногу. Если вес человека 70 килограммов, или 70 000 граммов, а площадь опоры ноги — 140 кв. см, то на каждый квадратный сантиметр приходится нагрузка в $70\,000 : 140 = 500$ г.

Теперь представьте себе, что тот же человек ложится на лед.

Площадь опоры возрастает при этом во много раз. Допустим, что она становится равной 2 000 кв. см. Какова тогда будет нагрузка на 1 кв. см? Разделив 70 000 на 2 000, получаем 35 граммов. Между тем,

прежде она достигала 500 граммов. Весьма может статься, что нагрузка в 500 г на 1 кв. см проломит лед, в то время как усилие в 35 г для этого недостаточно.

Отсюда ясна целесообразность совета: по тонкому льду двигаться ползком.

Давление бритвы (8)

Лезвие бритвы имеет в толщину не более 0,0001 см; диаметр волоса — 0,01 см. Поэтому площадь, на которую распространяется давление бритвы, равна $0,0001 \times 0,01 = 0,000001$ кв. см.

Если бы сила, напиральная на бритву, равнялась только 1 грамму, то давление на 1 кв. см составляло бы $1 : 0,000001 = 1\,000\,000$ г = 1 000 кг, то-есть 1000 атмосфер. Так как рука парикмахера напирает на бритву с силою, в несколько раз большей, нежели 1 г, то давление бритвы на волос в момент перерезания достигает нескольких тысяч атмосфер!

В вагоне (9)

Человек опустится на пол в то самое место, с которого он подпрыгнул. Не надо думать, что, пока он витал в воздухе, пол под ним вместе с вагоном, уносясь вперед, обгонял подпрыгнувшего. Вагон, конечно, мчался вперед, но подпрыгнувший человек тоже переносился вперед по инерции, и притом с одинаковой скоростью: он все время находился как раз над тем местом, с которого подпрыгнул.

На пароходе (10)

Если пароход идет с равномерной скоростью и по прямой линии, то обоим играющим одинаково легко добросить мяч до партнера, — совершенно так же, как и на пароходе неподвижном. Не следует думать, что человек, стоящий ближе к носу, удаляется от брошенного мяча, а стоящий ближе к корме движется навстречу мячу. Мяч по инерции имеет скорость движения парохода; скорость парохода сообщается в одинаковой мере и играющим, и летящему мячу. Поэтому движение парохода (равномерное и прямолинейное) ни одному из играющих не дает преимуществ перед другим.

На аэростате (11)

Аэростат должен податься вниз, так как, взбираясь по тросу вверх, человек отталкивает его вместе с шаром в обратную сторону. Здесь происходит то же, что и при ходьбе человека по дну лодки: лодка подвигается при этом назад.

Куда бросить? (12)

Ошибочно думать, что бутылка скорее уцелеет, если будет брошена вперед по движению поезда. Надо, наоборот, бросить ее против движения вагона. Тогда скорость, сообщаемая бутылке при бросании, уменьшает ту скорость, которою обладает бутылка вследствие инерции, и оттого удар о землю ослабляется.

Другое дело — для человека, вынужденного почему-либо покинуть вагон во время движения. Человеку следует прыгать вперед, — но не для того, чтобы уменьшить силу удара о землю, а для того, чтобы бегом вперед или выставлением рук уменьшить последствия удара.

Флаги (13)

Аэростат, уносимый воздушным течением, находится по отношению к окружающему воздуху в покое; поэтому флаги не станут протягиваться ветром ни в какую сторону, а будут свисать вниз, как в безветрие.

Новый способ путешествовать (14)

Проект несбыточен. Отделившись от земной поверхности, самолет (или стратостат) сохраняет по инерции окружную скорость Земли; он продолжает двигаться вместе с вращением земного шара и потому опустится в том самом месте, откуда поднялся.

По той же причине и цирковой наездник, подпрыгнув вверх с седла скачущей лошади, опускается не позади седла, а на самое седло. (Ср. также задачу 9-ю.)

Сокрушительный огурец (15)

К скорости огурца, брошенного рукой, прибавляется скорость мчащегося навстречу автомобиля. Огурец может быть брошен рукой со скоростью около 10 м в секунду; автомобиль мог мчаться со скоростью 30 м в сек. (108 км в час). При таких условиях огурец встретит лицо седока со скоростью $10 + 30 = 40$ м в сек., то-есть скорость брошенного огурца учетверится. Отсюда становится понятной и его сокрушающая сила.

То же самое произошло бы, если бы огурец был брошен с мчащегося автомобиля в человека, стоящего на земле.

Котел и горшок (16)

Котел и горшок, согласно закону действия и противодействия, наносят друг другу удары строго одинаковой силы. Но котел был чугунный, горшок — глиняный; поэтому одинаковые удары должны переноситься ими не с одинаковой стойкостью. Это картинно отмечено и баснописцем:

Где горки, рывины, ухабы —

Котлу безделица; горшки натурой слабы:

От каждого толчка горшку большой наклад.

Этот „слабостью натур“ и объясняется печальный финал дружбы горшка с котлом. Равенству взаимодействий нисколько не противоречит различие последствий этих действий, зависящее от неодинаковой прочности обоих тел.

Плоты на Волге (17)

В одни сутки пароход проходил вниз по Волге $\frac{1}{4}$ всего пути, а вверх по течению $\frac{1}{6}$ того же пути. Разница $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ пути есть двойная суточная скорость течения (двойная потому, что в первом случае скорость течения прибавляется к собственной скорости парохода, во втором — отнимается). Значит, течение проходит в одни сутки $\frac{1}{24}$ долю всего расстояния от Казани до Астрахани. Отсюда узнаем, что плоты, уносимые течением, прошли бы это расстояние в 24 дня.

Ходики (18)

Короткий маятник качается быстрее, нежели длинный, — в этом нетрудно убедиться, проделав опыты с маятниками различной длины. Поэтому, когда ходики отстают, надо вес олько подвять чечевицу маятника, то-есть укоротить его. Напротив, когда часы уходят, надо маятник удлинить, опустив его чечевицу.

Проект braveго солдата Швейка (19)

Брошенный вверх снаряд искривляет свой путь потому, что земное притяжение тянет снаряд к Земле. Поэтому никакого искривления пути в горизонтальной плоскости, как полагал Швейк, пронзойти не может. Будет наблюдаться лишь незначительное отклонение, обусловленное движением вращающегося снаряда в сопротивляющейся среде.

Две монеты (20)

Кто этого опыта не проделывал, тот склонен ожидать, что монета обернется по окружности другой такой же монеты только один раз. Легко, однако, удостовериться на опыте, что это не так: монета обернется два раза: один раз вследствие того, что она катается по окружности неподвижной монеты, и еще один раз — вследствие своего обхода вокруг этой монеты.

Волос и проволока (21)

Как ни странно, но человеческий волос прочнее (на разрыв), нежели проволока такой же толщины из ряда металлов: свинца, цинка, алюминия, платины, меди.

Сопротивление этих материалов разрывающему усилию определяется числами:

для свинца	2 кг на кв. мм
» цинка	15 » » » »
» алюминия	25 » » » »
» платины	30 » » » »

При указанных здесь нагрузках проволока из этих материалов разрывается. Между тем, человеческий волос разрывается только от силы 0 кг на кв. мм. Значит, волос на разрыв прочнее, чем перечисленные материалы.

Пробка (22)

Пробка выносится из бутылки только с последней порцией воды потому, что, будучи легче воды, она всегда находится на ее поверхности.

В половодье (23)

Причина явлений в том, что посредине реки вода всегда течет быстрее, чем у берегов: трение о берега замедляет течение воды. В половодье вода прибывает с верховья, и притом прибывает вдоль середины реки быстрее, нежели близ берегов, так как скорость течения у середины больше. Понятно, что раз вдоль середины набегают больше воды, река здесь должна вздуться. Другое дело в межень, когда вода убывает: из-за более быстрого течения в середине реки, вода оттекает оттуда в большем количестве, чем у берегов — и река становится на поверхности вогнутой.

На реке Миссисипи (Сев. Америка) вода во время половодья стоит посредине реки на целый метр выше, чем у берегов.

Авария на озере (24)

Так как лодка первоначально сидела в воде в уровень с краями, то — согласно закону Архимеда — ее вес вместе с людьми равнялся весу воды, взятой в объеме всей лодки. Между тем, погруженная на дно, лодка вытесняла бы больше воды (по весу), чем весит она сама с стоящими на ней людьми: часть веса людей теряется вследствие погружения их в воду. Поэтому лодка в нарисованном положении не может оставаться на дне, — она должна всплыть.

Судьба детского воздушного шара (25)

Воздушный шар, вырвавшись из рук, уносится не к крайним границам атмосферы, а лишь до своего „потолка“, до той высоты, где вследствие большой разреженности воздуха, вес шара равен весу вытесняемого им воздуха. Но он не всегда достигает потолка. Так как шар, поднимаясь, раздувается (из-за уменьшения наружного давления), то еще до достижения „потолка“ он может лопнуть, распираемый изнутри.

Как задуть свечу? (26)

Нужно поместить воронку так, чтобы пламя находилось не на линии оси воронки, а на продолжении ее раструба, как показано на рисунке 71. Дух тогда в воронку, вы без труда загасите свечу.

Объясняются эти загадочные явления тем, что воздушная струя, вытекающая из узкой части воронки, не идет далее по ее оси, а растекается вдоль

стенок раструба, образуя здесь своеобразный воздушный вихрь. Вдоль же оси воронки воздух разрежается, — и оттого близ середины воронки устанавливается обратное течение воздуха. Теперь понятно, почему пламя, помещенное против середины воронки, наклоняется к ней навстречу, а находясь против края, — отклоняется вперед и гаснет.

Любопытно, что рассказ об этом опыте навел известного советского изобретателя в области электротехники Синицына на мысль об устройстве прославившей его электронной трубки весьма сильного действия, которая сообщается отверстием с наружным воздухом, несмотря на то, что в трубке — безвоздушное пространство¹. Писатель Третьяков рассказывает об этом так:

«Однажды ехал Синицын с женой в Малаховку. В вагоне неотступно думал о своей трубке. И вдруг как закричит:

„ — Нашел! Нашел!

„До дому прямо добежал. Схватил грязную воронку с бидона, зажег огарок, поставил его перед раструбом воронки, дунул в воронку — и пламя, вместо того, чтобы погаснуть или хоть откачнуться, потянулось в воронку.

„Это в пути Синицын вспомнил читанную им у Перельмана² заметку „Попробуйте задуть свечу через воронку“ — п т. д. (Третьяков — „Электронных дел мастер Синицын“).

Так незамысловатый опыт навел на крупное изобретение, имеющее мировое значение.

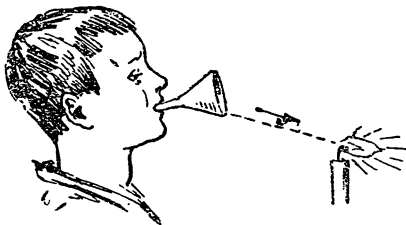


Рис. 70.

Нагревание льдом и кипятком (27)

Если лед низкой температуры, например, — 20° , привести в соприкосновение с льдом более высокой температуры, например, — 5° , то первый кусок льда нагреется (станет менее холодным), а второй — охладится.

Поэтому охлаждать или нагревать лед льдом вполне возможно.

Нагреть же кипящей водою другую порцию кипящей воды (при одинаковом давлении) нельзя, так как при определенном давлении температура кипятка всегда одинакова.

Охлаждение льдом (28)

Многие, не раздумывая, ставят кувшин на лед, как горшок со щами на огонь. Так охлаждать не годится. Нагревать надо, действительно, снизу, — но охлаждать, наоборот, сверху.

Попробуем разобраться, почему выгоднее охлаждать сверху, чем снизу. Холодный напиток плотнее неостуженного. Когда вы кладете лед на кувшин с квасом, верхние слои напитка (прилегающие ко льду), охладившись

¹ Трубка С. Т. Синицына, благодаря необычайной мощности создаваемого ею электронного потока, дала возможность обпаружить новые физические явления.

² Опыт описан мною в книге „Физика на каждом шагу“.

и сделавшись оттого тяжелее, опускаются вниз; на их место подтекают другие, еще неостуженные порции кваса, охлаждаются льдом и в свою очередь опускаются. В короткий срок весь квас в кувшине побывает в соседстве со льдом и охладится.

Другое дело, если вы ставите напиток не под лед, а поверх льда. Тогда прежде всего охлаждается самый нижний слой напитка; он делается плотнее и остается на дне, не уступая места остальным, еще теплым слоям. Никакого перемешивания жидкости в этом случае не происходит, и оттого она охлаждается очень медленно.

Не одни только напитки выгодно охлаждать сверху: мясо, рыбу, овощи надо для охлаждения тоже класть под лед, а не поверх его. Ведь они охлаждаются не столько самим льдом, сколько остуженным воздухом; холодный же воздух течет вниз, а не вверх. И если вам понадобится льдом охладить, например, воздух в комнате больного, помещайте лед не на пол, а куда-нибудь повыше, поближе к потолку.

Отчего вертится? (29)

Опыт этот известен давно, и когда-то думали, что квадратик вертит таинственная сила, исходящая из руки. На деле ничего таинственного здесь нет: воздух, нагреваемый ладонью вашей руки, вытесняется вверх и кружит легкий квадратик, — как восходящий ток воздуха от керосиновой лампы вертит бумажную змейку.

Дырочка в крышке чайника (30)

Дырочка увеличится. Отверстия и полости при нагревании предметов расширяются в той же мере, как и материал, их окружающий. Поэтому, между прочим, вместимость сосудов при нагревании увеличивается.

Стаканы для холодных напитков (31)

Стаканы для холодных напитков, — например, для лимонада, — делают с толстым дном лишь ради большей устойчивости. Если же налить в них горячий чай, они лопаются от неравномерного расширения толстого дна.

Водопроводные трубы (32)

Лед легче воды; это показывает, что вода, замерзая, увеличивается в объеме. Вследствие того, что при замерзании вода, наполняющая водопроводные трубы, расширяется и напирает с большою силою на стенки труб, они получают трещины и разрывы.

Пар и ураган (33)

Самый сильный ураган, вырывающий толстые деревья и опрокидывающий тяжелые стены, давит во много раз слабее, нежели пар в цилиндре машины. Давление урагана не превышает 300 кг на кв. м, то-есть 0,03 кг на кв. см. Это составляет 0,03 атмосферы. Между тем, давление в цилиндре достигает десятков атмосфер, то-есть бывает в сотни раз сильнее, чем давление урагана.

Цвет водяного пара (34)

Водяной пар, в точном смысле этого слова, совершенно прозрачен и бесцветен. Его нельзя видеть, как невозможно видеть воздух. Тот белый туман, который в житейском обиходе называют паром, есть скопление мельчайших водяных капелек; это распыленная вода, а не пар.

Что быстрее? (35)

В п у с т о т е звук не распространяется вовсе, так что говорить о скорости его в пустоте не приходится. Скорость же света в пустоте — 300 000 километров в секунду.

Кто раньше? (38)

Раньше услышит голос певца радиолобитель: хотя он в 10 000 раз дальше от источника звука, чем посетитель концерта, но радиоволны, бегущие со скоростью света, распространяются в 1 000 000 раз быстрее, нежели звук в воздухе.

Электрическая лампочка (39)

Первоначально лампочка была в 50 см от стола, потом оказалась в 40 см, то-есть ближе в $\frac{5}{4}$ раза. От этого освещение сделалось сильнее в $\left(\frac{5}{4}\right)^2$, то-есть $\frac{25}{16}$ раза. А так как сила источника света составляет $\frac{16}{25}$ прежней силы, то освещение осталось неизменным. Следовательно, прибавка длины шнура как раз достаточна для сохранения прежней степени освещения.

В бинокль (40)

Чтобы разобраться в задаче, допустим, что лодка, замеченная в расстоянии 600 метров, движется к наблюдателю со скоростью пяти метров в секунду. В бинокль, увеличивающий втрое, лодка в расстоянии 600 метров кажется такой величины, словно она в 200 метрах. Через минуту она приблизится на $5 \times 60 = 300$ метров и будет в 300 метрах от наблюдателя; в бинокль ее видимые размеры будут такие же, как если бы лодка находилась в 100 метрах. Значит, для наблюдающего в бинокль лодка прошла $200 - 100 = 100$ метров, между тем как в действительности она прошла 300 метров. Отсюда ясно, что скорость приближения лодки в бинокль не только не увеличилась втрое, а напротив, втрое у м е н ь ш а л а с ь.

Читатель может убедиться, что тот же вывод получается и для других данных — другого первоначального расстояния, другой скорости лодки и другого промежутка времени.

Итак, скорость приближения лодки уменьшается в бинокль во столько раз, во сколько раз бинокль увеличивает предметы.

Видеть сквозь ладонь (41)

Причина неожиданного явления такова. Ваш левый глаз приготовился рассмотреть сквозь трубку далекий предмет, и соответственно этому его хрусталик приспособился к рассматриванию далекой вещи (глаз, как говорят, установился). Глаза устроены и работают так, что устанавливаются всегда согласно — как один, так и другой. В описанном опыте правый глаз тоже устанавливается на далекое зрение, и поэтому близкая ладонь видна ему неясно. Короче сказать, левый глаз ясно видит далекий предмет, правый — смутно видит ладонь. А в итоге вам кажется, что вы видите далекий предмет сквозь заслоняющую его ладонь вашей руки.

Цвета радуги (43)

Всобщая уверенность в том, что мы различаем в радуге „семь цветов спектра“, основана на невнимательном наблюдении. Обычно мы видим в ней только три цвета — красный, зеленый и фиолетовый; иногда удается еще различить желтый, и изредка — широкую белую полосу. Значит, в лучшем случае можно видеть в радуге только четыре спектральных цвета, да еще белый.

Живой портрет (44)

Иллюзия, описанная Гоголем, не выдумана: портреты, глаза которых словно следят за наблюдателем, безусловно существуют. Этот обман зрения не составляет особенности одних только портретов; та же иллюзия свойственна и картинам с другими сюжетами. Вероятно, читателям случилось видеть пушку, нарисованную так, что она направлена прямо на зрителя и поворачивается в его сторону, когда он отодвигается от картины вбок. Не удастся уклониться и от нарисованного экипажа, который изображен едущим прямо на зрителя.

Все явления этого рода имеют общую, весьма простую причину. Пусть лицо на портрете изображено обращенным к вам с устремленными на вас глазами (то-есть с зрачками посредине глаз); если вы, отойдя в сторону, вновь взглянете на него, то увидите, конечно, что положение лица, по отношению к вам не изменилось. Портрет — картина плоская, и перемещение точки зрения не меняет его вида, как было бы в случае телесного предмета. Отсюда вы невольно заключаете, что портрет повернул лицо в вашу сторону: ведь живое лицо, рассматриваемое сбоку, может сохранить прежний вид, только повернувшись в вашу сторону. И если портрет хорошо выполнен, эффект получается поразжающий.

Как видим, в этом свойстве портретов ничего удивительного нет. Удивительнее было бы, если бы такой особенности не наблюдалось, то-есть если бы, уклонившись от портрета в сторону, вы увидели бы лицо сбоку! А ведь этого-то в сущности и ожидает тот, кто считает кажущийся поворот лица на портрете чем-то сверхъестественным...

Такие портреты часто употребляются в целях рекламы, пропаганды и пр.

Компас (45)

Северный магнитный полюс Земли, к которому направляется конец стрелки компаса, не совпадает с северным географическим полюсом.

Поэтому компас, помещенный между северным магнитным и северным географическим полюсами, должен показать северным концом своей стрелки не на север, а на юг.

Магнит и железо (46)

Магнит и железо притягивают друг друга с одинаковой силой (по закону действия и противодействия). Сдвигается при этом с места то тело, которое подвижнее. Поэтому, когда мы приближаем легкий кусок железа к более тяжелому магниту, нам кажется, что железо притягивается магнитом; при обратном соотношении весов мы наблюдаем, как магнит притягивается железом.

Семь рекордов природы (50)

Самое большое

Самое большое — это, строго говоря, весь мир в целом, совокупность всех звездных скоплений. Но если под словом „тело“ не разумеать собраний тел (мы ведь не называем телом стадо коров, стаю птиц, тучу саранчи, отряд бойцов), то самое большое тело природы надо искать среди величайших звезд. Наибольшие размеры имеет гигантская звезда Антарес (в созвездии Скорпиона): ее диаметр в 330 раз больше диаметра нашего Солнца. По объему звезда эта превышает Солнце в 36 000 000 раз! Если бы наше Солнце имело такие размеры, то не только ближайшие планеты, — Меркурий и Венера, но даже земной шар и Марс очутились бы вместе со своими орбитами в огненных недрах этого исполина.

Самое маленькое

Самое маленькое тело природы не молекула, не атом, даже не электрон, а — согласно теории Бора — протон, то-есть ядро водородного атома. Диаметр протона оценивается примерно в одну миллион-миллионную долю миллиметра. Если бы все, что нас окружает на Земле, увеличилось по линейным размерам в миллион раз, то муха могла бы закрыть собою столичный город (не увеличенный), люди были бы высотой в 1 700 километров, верхушка Эйфелевой башни очутилась бы неподалеку от лунной орбиты, — но протоны попрежнему были бы невидимы даже в сильнейший микроскоп. Атом водорода при таком увеличении раздулся бы до размеров не более точки шрифта этой книги. Понадобилось бы увеличение еще примерно в 100 000 раз, чтобы возможно было различить протоны невооруженным глазом. (Подобные увеличения оптических приборов совершенно неосуществимы).

Такова наименьшая вещь, какую мы знаем сейчас в природе.

Самое плотное

Самое плотное вещество в природе — не платина, не иридий, не осмий или какой-либо другой металл земного шара, а та материя, из которой составлена звезда, называемая звездой Ван-Манена (в созвездии Рыб). Тонна такого вещества могла бы поместиться внутри шарика с вишнею величиной. Вещество это плотнее самого плотного земного металла в 20 000 раз, а воды — почти в 500 000!

Самое далекое

Самый удаленный из всех объектов, какие улавливаются современными астрономическими инструментами, — это одно из звездных скоплений, находящееся на расстоянии 500 000 000 „световых лет“. Световой луч, покинувший эти звезды, пронизал вселенную полмиллиона тысячелетий, прежде чем достиг до астрономического инструмента обсерватории.

Самое быстрое

Существуют спиральные туманности, удаляющиеся от нас со скоростью более 20 000 километров в секунду. Но не они побивают рекорд быстроты в природе. Самое быстрое — это световой луч, а также и радиоволны. То и другое распространяется в безвоздушном пространстве со скоростью 300 000 километров в секунду.

Как быстро передаются, благодаря этому, сигналы радио, видно из следующего газетного сообщения:

„В небольшом селении возле Рима возник пожар. Телефон и телеграф перестали действовать. Один из местных радиолюбителей стал по своему коротковолновому передатчику посылать в эфир сигналы бедствия. Радиолюбитель в Копенгагене (Дания) в это время вел двусторонний разговор с радиолюбителем в Риме. Приняв сигналы бедствия, он тут же передал их в Рим. Через 8 минут после подачи первого сигнала о бедствии римская пожарная команда выехала к месту пожара“.

Самое горячее

Всего жарче в недрах Солнца и звезд: температура здесь доходит до 50 миллионов градусов! Чтобы дать представление о таком чудовищном жаре, приведем замечание знаменитого современного астронома Джинса: булавочная головка (1 куб мм) вещества, обладающего такой температурой, испускала бы столько теплоты, что могла бы уничтожить все живое на 1500 километров в окружности.

Самое холодное

Самое холодное место на земном шаре находится не на „полюсе холода“, ¹ а в голландском городе Лейдене, в знаменитой холодильной лаборатории Лейденского университета. Здесь недавно достигнута температура, отличающаяся от абсолютного нуля (полного отсутствия теплоты) всего на одну двухсотую долю градуса.

Более холодного места не может быть и во всей Вселенной, так как термометр, помещенный в мировом пространстве, в тепе какой-нибудь планеты, не показал бы абсолютного нуля: совокупное излучение всех звезд подняло бы его температуру градусов на 10 выше абсолютного нуля.

¹ „Полюсом холода“, то-есть местом на земном шаре, где температура опускается всего ниже, недавно еще считался пункт Восточной Сибири, неподалеку от города Верхоянска. В настоящее время полюсом холода считается область близ местечка Оймякон, в Якутии. Наиболее низкая, наблюдавшаяся здесь, температура доходила до — 69° Ц.

ЧТО ПРОЧЕСТЬ

Кого заинтересовал приведенный в этом отделе материал, тот найдет более обширный подбор подобных сведений из математики и физики в следующих книгах Я. И. Перельмана:

- „Фокусы и развлечения“.
 - „Живая математика“.
 - „Занимательные задачи“.
 - „Занимательная алгебра“.
 - „Занимательная геометрия“.
 - „Физика на каждом шагу“.
 - „Занимательная физика“ (2 книги).
 - „Занимательная механика“.
 - „Знаете ли вы физику?“
 - „Занимательная астрономия“.
-

САМСОН ГЛАЗЕР

**ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ГОЛОВОЛОМКИ, ЗАДАЧИ, ИГРЫ**

РАЗГОВОР У ГЛОБУСА

О чем можно говорить у глобуса? О градусной сетке, о меридианах, полюсах, широтах, экваторе. Но если бы мы в этой книжке стали рассказывать, что на земном шаре имеется шесть частей света — Европа, Азия, Африка, Америка, Австралия и Антарктида, что все водные пространства земного шара разделяются на четыре океана — Великий или Тихий, Атлантический, Сев. Полярный и Индийский, и т. д., то вряд-ли стоило бы продолжать перелистывать ее страницы. Эти сведения можно узнать в любом учебнике, и для этого незачем обращаться к главе с веселым заголовком:

Географические головоломки

Каждому понятно, что разгадывать географические головоломки без знания географии нельзя. Но что это такое „географические знания“? Есть много людей, увлекающихся описанием путешествий, читающих газеты, телеграммы со всех концов земного шара, пересыпающих свою речь десятками географических терминов, и, вместе с тем, эти люди часто не представляют себе точно местонахождения упоминаемых пунктов и никак не соберутся ликвидировать свою географическую неграмотность.

Сколько миллионов людей с напряженным вниманием следили за полетами советских летчиков-героев, за челюскинской эпопеей! Кто не увлекался приключенческими романами Жюль Верна, описаниями путешествий Нан-

сена, Норденшельда, Амундсена, Ливингстона, Пржевальского, Стэнли, Марко Поло, Колумба и других?

Но вряд ли многие смогут по карте показать маршруты этих замечательных путешествий; большинство не знает флоры и фауны стран, где прошли путешественники. Для них горы и долины, реки и озера не отличаются глубиной, высотой, широтой, а кажутся все одинаковыми. Еще меньше говорит им карта о богатствах отдельных краев и стран, культуре населяющих их народов и т. п.

Между тем, каждая точка на глобусе представляет огромнейший интерес. Здесь не нужно даже изощряться в придумывании различных занимательных историй, так как в каждом географическом пункте действительность гораздо интереснее самых занимательных выдумок и историй.

Недавно в Архангельске было проведено обследование постановки обучения географии в школе. Оказалось, что не только ученики, но и многие преподаватели очень плохо знают географию. И это — в городе, откуда ежегодно выходят суда в арктические экспедиции, куда приходят суда всех стран мира!

Виною этому еще живущие кое-где „Митрофанушки“ — герои фонвизинского „Недоросля“: „Зачем географию учить, когда есть извозчики?“ Правда, никто не решается прямо повторить слова героев „Недоросля“. Но бездельность Митрофанушек кое-где не изжита, и в среде комсомола подобные Митрофанушки еще, к сожалению, не перевелись.

Вот почему, прежде чем перейти к географическим головоломкам, загадкам, шуткам и историко-географическим играм, мы задержим ваше внимание на некоторых элементарных вопросах географии.

ЗЕМЛЯ НЕ ИМЕЕТ ФОРМЫ ШАРА

Земля — шар. Это утверждалось еще в седой древности. Посмотрите на глобус, и вы убедитесь в шарообразности земли. Однако, Земля не является геометрически правильным шаром. Известный бельгийский физик Жозеф Антуан Плато (1801—1883) проделал интересный опыт. Он взял такую смесь воды и спирта, в которой капля оливкового масла не всплывала наверх и не тонула, а плавала внутри. Этот шарик масла он пронзил тонкой

шпилькой и начал ее вращать. Вместе со шпилькой закрутился вокруг своей оси и шарик. При этом он стал сплющиваться в тех местах, где через него проходила шпилька, то-есть у полюсов, и утолщаться в средней части. Так было доказано, что Земля должна быть не шаром, а эллипсоидом вращения. Но еще задолго до опыта Плато эта сплюснутость, как следствие центробежного эффекта, была предсказана великим английским астрономом и математиком Исааком Ньютоном.

Современные ученые находят, что форма Земли более сложна, и пока еще для нее нет соответствующего определения, — ее назвали геоидом.

О шарообразности Земли человечество знало очень давно. Более двух тысяч лет назад знаменитый греческий ученый и философ Аристотель, живший в 384—322 гг. до нашей эры, в своем трактате „О небе“ утверждал, что Земля — шар.

В средние века, в период огромного влияния церкви, когда даже могущественные правители государств склоняли свои головы перед властью пап, кардиналов и прочих „королей“ мракобесия, всякие рассуждения и теории о шарообразности Земли, а также о ее месте в солнечной системе, о ее вращении карались жесточайшим образом. Величайшие умы человечества, пытавшиеся развенчать папские сказки о сотворении мира, подвергались пыткам в тюрьмах инквизиции, объявлялись еретиками и сжигались на кострах.

Уже в XV веке (с которого начинается эпоха великих географических открытий) шарообразность Земли была окончательно доказана.

Итак, запомним, что Земля — несколько сплюснутый у полюсов шар. Глобус есть микроскопическая копия земного шара.

СЕТКА НА ГЛОБУСЕ

Если мы внимательно присмотримся к глобусу, то увидим, что он покрыт сеткой, которая известна у нас под названием градусной. Умение ориентироваться на этой сетке позволит правильно определять местонахождение различных экспедиций, географических пунктов, плавающих кораблей и т. д.

Через земной шар проходит воображаемая ось его вращения, концы которой называются полюсами: северным,

помечаемым латинской буквой *N* — от слова норд, север, и южным *S* — зюйд, юг. Восток обозначается на картах буквой *O* — ост, а запад *W* — вест.

Земной шар делится на северное и южное полушария воображаемой линией, называемой экватором. Расстояние к северу и к югу от экватора называется географической широтой и измеряется градусами. Круговые линии, расположенные на одинаковом расстоянии от экватора, носят название параллелей.

Весь земной шар от полюса к полюсу делится дугами — меридианами — на 360 равных частей, градусов. Градусы делятся на минуты, минуты — на секунды. Начальным меридианом, откуда ведется исчисление на всех картах мира, считается меридиан, проходящий через предместье Лондона Гринич. Гриничский меридиан на карте отмечается цифрой 0.

Познакомившись с главнейшими обозначениями градусной сетки, можно перейти к географическим головоломкам и играм, где требуется ориентировка по карте и глобусу.

С ФЛАЖКОМ ПО КАРТЕ

Вооружившись двумя десятками булавок, на которые надеваются бумажные флажки, и имея карту обоих полушарий, каждый из вас, читая газету, книгу, слушая радиопередачу, может наглядно представить себе, где происходят те или иные интереснейшие события. Вот голубой флажок, — он рассказывает о полете в стратосферу, о новом рекорде перелета на самолете; вот красный флажок, — он рассказывает о восстании в Вене, о событиях в Манчжурии, Абиссинии, Испании, Геджасе, Иемене. Вот отправились экспедиции „Садко“, ледореза „Литке“. Каждый день газеты сообщают о продвижении судна — и каждый день новый флажок втыкается в карту, указывая маршрут.

А сколько выдумки может проявить такой любитель географии в красном уголке, избе-читальне, комсомольском клубе, парке культуры и отдыха!

Если сухие контуры географической карты будут оживлены выразительными фотографиями, рисунками, макетиками, соответственными почтовыми марками, миниатюрными обложками книг, описывающих быт данной страны, отрывками стихотворений, различными изображениями

предметов обихода и быта жителей стран, по которым проходит маршрут путешествий, то география превратится в наглядное, увлекательнейшее занятие.

Географические игры ни в коей мере не претендуют на замену или подмену собой учебника географии. Цель игры — занять, развлечь и способствовать привлечению внимания к изучению подлинной географии, особенно географии нашей великой социалистической родины.

Итак, перейдем к географическим головоломкам.

Начнем их в простой и популярной форме.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ГОЛОВОЛОМКИ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ-ШУТКИ¹

1. В каком слове (наращение) надо перевернуть начало и конец, чтобы получить реку, протекающую в крупном европейском городе?

2. Какой город в СССР самый сердитый?

3. Какой город в СССР летает?

4. Какой город в СССР самый сладкий?

5. Какой приветственный возглас, получив в конце одну букву, становится богачейшим краем нашей социалистической родины?

6. Какую рыбу надо перевернуть, чтобы получить итальянский город?

7. По какому европейскому городу всегда течет кровь?

8. В каких трех географических пунктах СССР содержится по четыре „а“?

9. Какие птица и животное составляют город в СССР?

10. Какая птица, потеряв свою первую букву, становится первой по величине рекой в Европе?

11. К какому городу надо прибавить букву с мягким знаком, чтобы получилось то, что можно делать, только ликвидировав неграмотность?

12. Какая планета в соединении с деревом становится французским городом?

13. Какая стоянка для самолетов, получив на конце букву, становится сибирской рекой с громадными запасами „белого угля“?

14. Какое движение электронов, соединенное союзом с междометием, является столицей Азиатской империи?

¹ Ответы на все вопросы, загадки, ребусы см. на стр. 110.

15. Из какого американского города можно сшить костюм?

16. Какой овин одноименен с столицей прибалтийского государства?

17. В каком экипаже нужно заменить первые две буквы на одну, чтобы получился огромный полуостров, проданный царским правительством за бесценок американцам?

18. В каком белом кристаллическом порошке, сладком на вкус, нужно переменить одну букву, чтобы получился остров, богатый нефтью и другими полезными ископаемыми?

19. Какое животное нужно поставить между двумя местоимениями, чтобы получить империалистическое государство?

20. В какой сибирской реке нужно переменить одну букву, чтобы она стала столицей дружественной нам страны?

СТОЛИЦЫ В РЕБУСАХ

(см. рис. 71—74)

ЗАГАДЧНЫЙ РИСУНОК

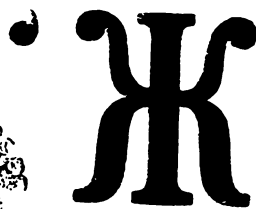
Вот рисунок 75, изображающий человека в чалме-тюбане. Откуда он? Может быть, из знойных пустынь Аравии; может быть, со склонов Гималаев, или же с берегов Ефрата. Попробуйте расшифровать этот рисунок и сказать, откуда этот человек.

ДЕМОНСТРАЦИЯ В КАНТОНЕ

Нет, кажется, ничего сложнее для усвоения, чем китайские иероглифы. Но иероглифы на знаменах наших демонстрантов (рис. 76) прочтет каждый, если внимательно к ним присмотрится. На их знаменах написано то, что близко и понятно каждому трудящемуся, на какой бы точке земного шара он ни находился. Попробуйте же расшифровать, что написано на знаменах китайских демонстрантов.

ЧТО ОТКРЫЛ ЭТОТ ПУТЕШЕСТВЕННИК?

Когда была совершена экспедиция в край, открытый этим путешественником, телеграф еще не существовал. Вот почему об этом важном открытии узнали не скоро.



A A

Рис. 76.

В наше время электромагнитные волны радиостанций точками и тире немедленно передали бы радостную весть всему миру. Эти точки и тире перешли бы с лент телеграфных аппаратов в строки утренних газет.



Рис 77.

Попробуйте соединить прямыми линиями точки и тире ленты (на рисунке 77) так, чтобы получились буквы. По ним вы прочтете интересное сообщение.

ГРАФИК ПОБЕД

Наша страна, руководимая партией Ленина — Сталина, с каждым годом достигает все новых и новых побед на фронтах социалистического строительства.

Каждый день газетные столбцы пестрят сообщениями о лучших людях — ударниках, о перевыполненных производственных программах, об освоении новых машин, пуске заводов, о росте и строительстве новых городов.

На берегу Волги вырос гигантский завод, с конвейера которого ежедневно сходят десятки автомашин. Попро-

буйте по этому графику побед (рис. 78) узнать, в каком городе работает этот автозавод и сколько машин он будет выпускать в 1937 году.

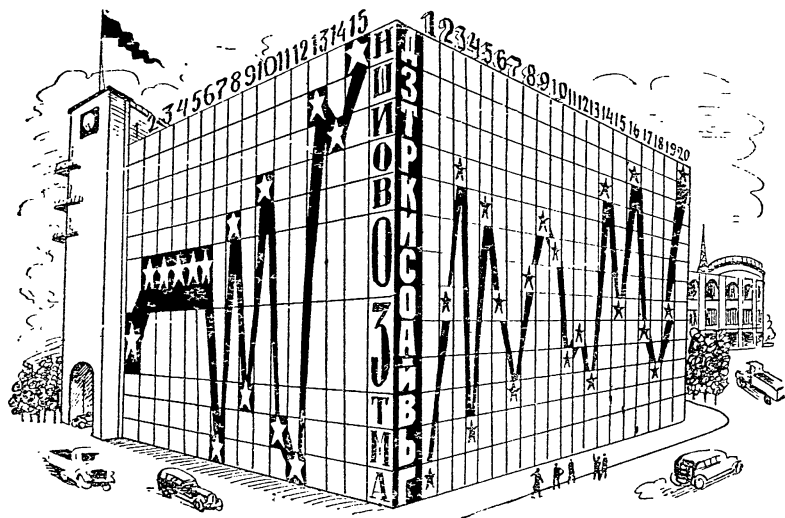


Рис. 78.

ЧЕГО ОНИ ТРЕБУЮТ?

Географические пособия отправили «делегацию» со знаменем ко всей советской молодежи. Их требование должно быть осуществлено немедленно. Должен быть положен конец халатному отношению к географическим знаниям. У нас нет места „Митрофанушкам“. Пользуясь ключом, изображенным на рис. 79 внизу налево, попробуйте прочесть: чего же требуют пособия от своих читателей?

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КРОССВОРД ¹

Этот кроссворд (рис. 80) составил Л. Воротников, ученик 7-го класса 13-й школы (Ленинград).

¹ Кроссвордом называется такое построение загадок, при котором пересекаются слова. В каждой клетке помещается одна буква. При чтении сверху вниз и слева направо мы получаем слова, имеющие самостоятельное значение. Эти слова, как правило, начинаются в местах, отмеченных цифрами.

При желании можно составить кроссворды, связанные с историей одной страны или с одним типом географических названий: города, реки, озера, горы и т. п.

Слова по горизонтали:

2. Греческий драматург, живший в 496—405 г. до нашей эры. 10. Крупа. 11. Французский поэт-песенник.

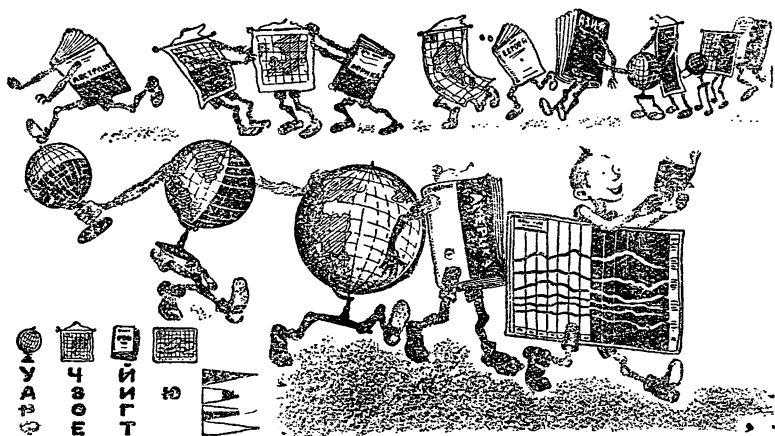


Рис. 79.

14. Мера длины. 15. Привилегированный житель в древнем Риме. 16. Горный хребет в Азии. 17. Птица. 18. Нота. 19. Город в Литве. 20. Современный китайский поэт. 21. Город на черноморском побережье.

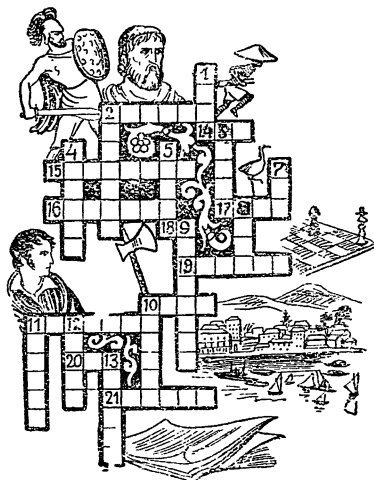


Рис. 80.

Слова по вертикали:

1. Портовый город на берегу Ламанша. 2. Вождь восставших римских гладиаторов. 3. Человек, везущий коляску. 4. Вождь национально-освободительного движения горцев Кавказа. 5. Птица. 7. Шахматный термин. 8. Государство в Азии. 9. Портовый город в Японии. 10. Старинное холодное оружие. 11. Английский поэт. 12. Французский философ. 13. Музыкальный термин.



Рис. 81.

ЧАЙНВОРДЫ¹

Реки мира

Руководствуясь географическими указаниями, а также отдельными признаками, характерными для бассейнов изображенных рек (рис. 81), впишите их названия так, чтобы в каждой клетке было по одной букве. Последняя буква первого слова является первой буквой второго слова. Название реки должно точно соответствовать месту, отведенному для ее изображения

Города

В этой цепи слов (рис. 82), содержащей различные названия городов как нашей великой родины, так и всего

мира, мы не дадим объяснений, где они находятся и что собой представляют. Вместо определения, что это за город, мы даем различные события, предметы и факты, которыми знамениты эти города. Так, например, о Ленинграде мы бы сказали: „Петропавловская крепость“, или „9-е января 1905 года“, или „Колыбель революции“ и т. п.

Попробуйте по этим косвенным признакам уста-

новить, какие города вошли в эту цепь названий. Каждый город должен начинаться в месте, указанном порядковой цифрой.

¹ Чайнворды — разновидность кроссвордов, где переплетение слов достигается только первой и последней буквой. Название свое они получили от английского слова „чайн“ — цепь.

1. Эйфелева башня. 2. Лига наций. 3. „Житница древнего Рима“. 4. Кофе, выброшенное в море. 5. Броненосец „Потемкин“. 6. Желтый интернационал. 7. Белорусская академия наук. 8. Смольный. 9. Польский коридор. 10. Меридиан „0“. 11. Бойни. 12. Рысаки. 13. Васко де-Гама. 14. Порт и вулканы. 15. Ангара. 16. Лавра — антирелигиозный музей. 17. Шущундовцы. 18. Переработка хлопка и шерсти. 19. Ламанш. 20. Муссолини.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИГРЫ

Для участия в географических играх, понятно, требуется знакомство с географическими названиями (городами, странами, реками и т. д.).

Победителем в этих играх выходит тот, кто быстроту, ловкость и сообразительность сочетает со знанием географии. У того, кто меньше знаком с географией, эти игры вызывают стремление узнать то, что известно его товарищам, чтобы не быть последним в игре.

Географические игры с успехом проходят и дома, и за городом. Тут нужны лишь карандаши и листки бумаги. Играть же можно вдвоем, втроем и компанией до 15—20 человек.

Географические игры чрезвычайно многообразны. Мы здесь ограничимся лишь некоторыми, ибо подробное описание их составило бы солидный том. Каждый, познакомившись с географическими играми, может стать организатором культурного, интересного отдыха. Вот почему мы надеемся, что каждая игра будет не только проведена, но и усовершенствована нашими читателями, усложнена или облегчена в зависимости от уровня играющих. Мы приводим сначала легкие игры, затем постепенно усложняем их.

ЭТНОГРАФЫ

Есть такая популярная игра, в которой задумываются какие-либо знаменитые люди. Участникам игры задают разнообразнейшие вопросы, а они отвечают односложно: „да“ и „нет“. По этим ответам задающий вопрос должен узнать ту или иную знаменитость. Эта игра может быть прекрасно использована для отгадывания имен знаменитых путешественников, сделавших крупнейшие открытия: Марко Поло, Васко де-Гамы, Колумба, Магеллана, Гуд-

зона, Беринга, Кука, Норденшельда, Нансена, Ливингстона и многих других. Здесь могут быть загадываемы народы различных стран: индусы, арабы, папуасы, кафры, полинезийцы, китайцы, японцы, шведы, эскимосы, ненцы, чуваш и т. п. Обычно достаточно 8—10 вопросов, чтобы знающий предмет пришел к решению. Для менее опытных участников игры можно увеличить количество вопросов до 15. Тому, кто не отгадает по 15 вопросам, объявляют задуманное имя, и он должен угадать еще раз. Игра эта чрезвычайно разнообразна и увлекательна.

РОБИНЗОНЫ

Кто не увлекался приключениями Робинзона Крузо, героя замечательного романа Даниеля Дефо? Но, оказывается, для того, чтобы проявить свою смекалку и дать лучшее применение самым разнообразным предметам, не нужно обязательно терпеть кораблекрушение и жить на необитаемом острове.

Вы со своими товарищами уселись в круг, и судья, который выбирается по жребию или соглашению, пишет на листке бумажки какое-либо задание для Робинзона Крузо („отправиться на охоту“, „сигнализировать проходящему кораблю о том, что он на острове“, „укрыться от палящих лучей солнца“ и т. п.). Никто из играющих не знает, что предстоит делать Робинзону. Затем каждый называет какой-либо предмет: простыня, зонт, порох, котелок, весло и т. п. Когда все назвали предметы, судья оглашает, что у него записано. Теперь играющий должен найти лучшее применение названного им предмета для выполнения цели, намеченной Робинзоном. Каждый Робинзон должен показать свою выдумку и остроумие. Чем удачнее будет применение и чем труднее его обосновать, тем больше очков получит играющий.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

Все участники, разделившись на две равные партии, рассказывают друг против друга. Каждая партия выбирает председателя. За ним — решающее слово в соревновании партий. Сущность игры заключается в следующем. Партия, начавшая игру, называет какую-либо страну, например, Иран. Партия противника должна назвать в ответ другую страну или город, который начинался бы

с последней буквы названного ранее слова. Например, Норвегия. Первая партия отвечает: Япония, вторая — Ява и т. д. Ответ должен последовать не позже чем через 5 секунд. За каждую правильно и быстро названную страну партия, участвующая в конгрессе, получает 2 очка, за каждый город — 1 очко. Если географическое название оканчивается на й, ы, ь, то берут предпоследнюю букву.

Если в установленное время ответ не последует, разрешается назвать еще один географический пункт. Повторять названий нельзя. Партии заранее улаиваются, до какого количества очков играть — до 40, 50 или 100.

Партия, первая набравшая обусловленное количество очков, считается победительницей конгресса.

СТРАНОВЕДЫ

В этой игре требуются знания не только географии, но и истории, культуры и т. д.

Сущность игры „Страноведы“ очень несложна. Берется какая-либо страна. Каждый играющий должен на своем листке написать:

1. Город.
2. Река.
3. Гора.
4. Животное.
5. Основная промышленность.
6. Какое-либо историческое событие.
7. Ученый.
8. Писатель.
9. Деятель искусства.
10. Научное открытие (в зависимости от страны, количество определений может быть сокращено или расширено).

Каждое правильное и ни у кого не повторяющееся определение дает 3 очка, а повторяющееся — 1.

Допустим, решили объявить страну „Франция“. Каждый старается как можно скорее написать слова по этим признакам:

1. Лион.
2. Рона.
3. Альпы.
4. Лошадь.
5. Шелкоткацкое производство.
6. Варфоломеевская ночь.
7. Вольтер.
8. Жюль Верн.
9. Роден.
10. Радий.

Эта игра проводится по 5—10 странам.

Можно усложнить эту игру, выбрав одну какую-либо букву, с которой должны начинаться все десять признаков.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АКРОСТИХИ

Акrostих — это поэтическая форма, в которой начальные буквы строк при чтении сверху вниз дают какое-

либо слово, фразу и т. п. Акrostих, как форма игры, прочно вошел в культурный досуг молодежи.

В географических акrostихах какая-либо страна, город пишутся в вертикальном направлении. Каждая буква этой страны служит началом нового географического названия, при чем заранее улавливаются, что это могут быть только страны, города, реки или смешанные названия. Последний вариант игры проводится, когда играющие мало подготовлены. Пример географического акrostиха поможет вам усвоить сущность этой игры, условия которой требуют, чтобы каждый проявлял возможно больше изобретательности при выборе названия. Например, дана страна Япония — нужно заполнить акrostих:

Я—ва.
П—ортугалия.
О—гайо.
Н—орвегия.
И—талия.
Я—майка.

За каждую оригинальную страну засчитывается 3 очка, за повторяющуюся — по 1. Если же по условию игры надо написать только страны, или только реки, или только горы, — то разрешаются замены, но в этом случае за обусловленный географический пункт дается 5 очков, повторяющиеся — 3 очка, а за другое географическое название, выходящее за пределы условий игры, 1 очко.

КАРТОГРАФЫ

Для игры нужно заранее подготовить 50—60 карточек (а если играющих много, то и сто), размером 3×5 см. На каждой карточке — буква. Карточки раздаются по 5 штук каждому играющему, остальные — в „прикупе“. Цель игры — собрать у себя как можно больше законченных географических названий.

Начинающий по жребию игру кладет на стол одну карточку и называет какой-либо географический пункт (гора, река, город, страна и т. п.), начинающийся с буквы, которую он положил на стол. Например, на столе буква „а“, он говорит: „Амазонка“. Если у соседа справа есть буква „м“, он ее приставляет, но ему разрешается менять порядок букв или давать другое географическое назва-

ние, если у него нет требуемой соседом буквы. Предположим, что нет буквы „м“, а есть „с“. Он ее кладет рядом и говорит: „Сарапуль“. Следующий сосед должен приставить букву „р“, но у него ее нет. Он меняет порядок букв, добавляет имеющуюся у него букву „т“ и говорит: „Астрахань“. Каждый играющий приставляет по одной букве.

Но если он увидит, что из выброшенных на стол букв при некоторой перестановке можно составить законченное слово — какой-либо географический пункт, он его немедленно составляет и карточки откладывает около себя. Игра продолжается.

Если же играющий не в состоянии придумать какого-либо географического названия и у него нет букв, чтобы продолжать игру, он считается проигравшим. Проигравший обязан принять весь набор букв себе, и право начала игры переходит к его соседу справа. Победителем считается тот, кто соберет больше полных географических названий. Каждая карточка-буква в полном названии дает ему выигрыш в одно очко. Игра кончается, когда трое участников освободятся от всех имеющихся на руках карточек. По условиям игры, каждый должен добирать из „прикупа“ карточки, чтобы у него было на руках не менее пяти.

Проведите эту игру, и вы увидите, как она увлекательна.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КВАРТЕТ

Нужно заготовить карточки по 4 на каждую страну (название городов, рек, имена ученых и т. п.). Карточки дополняются рисунками, картой или каким-либо другим графическим материалом. Для игры достаточно, если будет взято 8—10 стран. Таким образом, должно быть заготовлено 32—40 карточек. Подготовив все необходимое, можно начинать игру.

Карточки раздаются всем играющим поровну. Играющие меняются между собой карточками, предлагая соседу вытащить любую из имеющихся в руках. Каждый старается собрать карточки одной страны, а собрав несколько комплектов, кладет все свои карточки на стол незаметно. Все играющие должны сделать то же самое. Но часто, увлекшись игрой, они не замечают наступив-

шей тишины, продолжают усиленно обмениваться карточками, в то время как игра давно кончена.

Другим вариантом является игра до конца, то-есть каждый участник старается собрать как можно больше квартетов и уложить их возле себя. Каждый квартет дает выигрыш 10 очков. Играющий просит нужную ему карточку у любого из сидящих за столом: „дайте мне, пожалуйста, Лондон из квартета Англия“. Если эта карточка имеется у спрашиваемого, он обязан ее отдать, и получивший карточку получает право еще на один вопрос. Если же он карточки не получает, право вопроса переходит к соседу справа или слева по условию.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ДОМИНО

Домино — древнейшая игра греков и евреев. Потом она была забыта и возобновилась в Европе только в начале XVI века. Существовала даже версия, что изобретателем ее был итальянский аббат, по имени Домино. Другие утверждают, что игра получила свое название по костюму доминиканских монахов, состоявшему из черной мантии на белой подкладке. Домино — интересная, увлекательная игра, требующая внимания, памяти и расчетливости. Географическое же домино требует еще знания географии.

Из картона или толстой бумаги вырежем 37 (можно и больше) карточек, размером 3×10 сантиметров. На лицевой стороне карточки проводится линия, разделяющая ее пополам. На каждой половине рисуются различные географические пункты, очертания материков, реки, животные, горы и т. п. Для того, чтобы не было путаницы, карточки можно разложить по порядку и на одной половине карточки нарисовать географический пункт, а на другой — животное или гору, или реку, но так, чтобы кусочек лапы животного или след реки заходил на соседнюю карточку, являющуюся продолжением первой.

Перед игрой все карточки кладутся изображением вниз, затем каждый берет себе по одинаковому числу. При шести играющих пять берут по шести карточек, а шестой — семь. Он начинает игру: кладет одну карточку на стол и приставляет к ней все имеющиеся у него для продолжения. Затем каждый поочередно приставляет свою карточку, продолжающую рисунок.

Цель играющих — как можно скорее выставить все имеющиеся на руках карточки. Игра кончается, как только один из участников остается без карточек. За каждое оставшееся изображение играющий получает по 10 штрафных очков, а каждая выложенная на стол карточка дает 20 очков.

АНГЛИЯ

(Настольная игра)

Рисунок игры (рис. 83) надо увеличить и наклеить на картон или тонкую фанеру; затем нужно сделать фишки для игры. Фишек с изображением рек — 6 и гор — 4. Кроме того, надо из дерева изготовить „чижики“, (см. справа в углу) и на четырех его гранях разместить условные значки. На одной грани — значок горы, на другой — реки, а на оставшихся двух — значки городов. Перед началом игры фишки закрывают кружки на карте, которые нужно будет назвать вслух, прежде чем снять фишку с карты.

В этой игре могут принять участие 2—5 человек. От них требуется, чтобы они внимательно рассмотрели карту Англии и Ирландии и запомнили города, реки и горы этих стран.

Наша географическая игра проводится по следующим правилам:

1. По жребию устанавливается очередность ходов. Первый получивший право начать игру ударяет по „чижику“ и следит за тем, что покажет грань. Если верхняя грань покажет город, он должен указать на фишку и назвать город, который находится под ней. Если город правильно назван, фишка снимается с карты и переходит к играющему. Если допущена ошибка, право хода переходит к следующему по очереди.

2. При правильном названии города, реки или горы, играющий, сняв фишку с карты, имеет право повторять ходы. Больше одного раза ходить не разрешается.

3. Цель играющих — снять с карты как можно больше фишек, закрывающих названия. Каждая фишка дает выигрыш в 10 очков.

Такую игру можно изготовить, пользуясь и картой СССР.

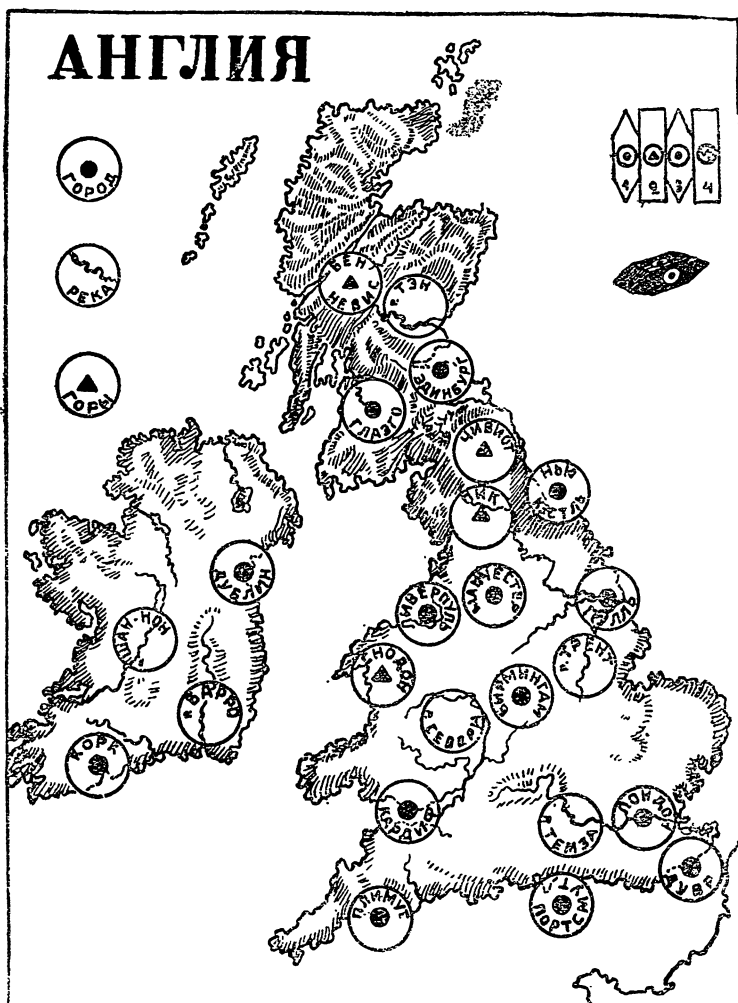


Рис. 83.

ГОРОДА И ГОДЫ

Этот цикл историко-географических игр по городам нашей великой родины был нами проверен на читателях „Пионерской правды“ в течение февраля — июля 1935 г. В игре, проводившейся в порядке конкурса, приняло участие свыше 8 000 ребят, которые ежедневно присылали в редакцию 300—400 писем с откликами на помещенные серии.

СЕРИЯ ПЕРВАЯ — МОСКВА

1. Москва, занятая французскими войсками, была сожжена. В котором году произошел пожар и кто возглавлял армию французов, занявших Москву?

2. Степан Разин, поднявший восстание крепостного крестьянства против московского самодержца и его дворян, был предан казаками-богатеями. Разина приковали к „позорной колеснице“ и на плахе четвертовали. Когда произошло это событие и в каком месте Москвы был казнен Разин?

3. В постоянное войско Московского государства набирались „молодые и резвые гулящие люди“, которые шли на пожизненную службу в царскую стражу. За это они пользовались различными льготами. Как назывались такие войска, и какой царь усмирил их бунт?

4. Какой видный революционер, неоднократно попадавший в лапы охранки, способствовал укреплению московской организации большевиков? Он погиб с красным знаменем в руке, собирая рабочих в колонны. Его похороны превратились в громадную демонстрацию московских пролетариев. Сейчас его именем названа улица, где он погиб, и крупнейший район Москвы.

Как его звали и в каком году он погиб?

5. „Незабываемый героизм московских рабочих дал образец борьбы всем трудящимся массам России“, — так сказал Ленин. „Баррикады возле Пресни, речи вольные и песни“, — так воспевал восстание Демьян Бедный. Это было в первую рабочую революцию.

Когда и в каком месяце произошло восстание краснопресненских рабочих?

6. Знаменитый писатель и публицист был одним из первых русских революционных мыслителей, начавших свою работу среди студенчества Московского универси-

тета. Его романы и повести разоблачали ужасы крепостного права. И когда, после арестов и ссылок, он вынужден был скрыться за границу, он стал издавать журнал „Колокол“, будивший революционную мысль России.

Кто этот революционер, в каком городе он издавал свой журнал и под каким псевдонимом он известен?

7. Чем больше воды потребляет город, тем культурнее его население и его облик. Москва — столица столиц. Ее водные богатства уже не в состоянии удовлетворить потребности населения. Теперь воды Москвы-реки получают подкрепление из Волги.

Пользуясь картой пути канала Волга-Москва, (рис. 84) укажите, через какие главнейшие пункты проходит эта новая водная магистраль.

8. В Москве — 3.600 тысяч жителей; их обслуживают автобусы, троллейбусы, трамваи, такси. И несмотря на то, что с каждым днем число наземных видов транспорта растет, город не в состоянии удовлетворить потребности в транспорте. Единственным выходом была постройка метрополитена.

Московский метрополитен, созданный под непосредственным руководством тт. Сталина и Кагановича, — самый лучший в мире. Первая очередь его уже пущена в эксплуатацию.

А где был построен первый в мире метрополитен, и когда началась стройка Московского метро?

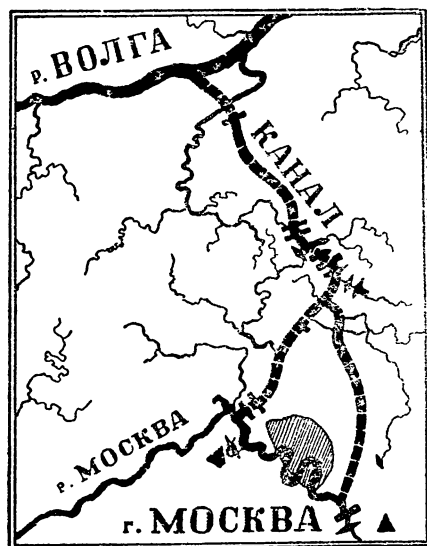


Рис. 84.

СЕРИЯ ВТОРАЯ — ЛЕНИНГРАД

1. На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн
И вдаль глядел..

И думал он: "...Отсель грязь мы будем шзеду.
Здесь будет город заложен,
На-зло надменному соседу".

О ком говорит в этих стихах великий русский поэт?

Назовите фамилию поэта, произведение, из которого взяты эти строки, и скажите, в котором году был заложен Петербург.

2. Выстрелом из пистолета отставной поручик Каховский убил петербургского генерал-губернатора Милорадовича.

Это один из моментов восстания, главные события которого происходили на Сенатской площади в Петербурге.

Что это за восстание? Когда оно произошло? Какая участь постигла его вождей?

3. Толстые стены и решотки мрачного серого здания, расположенного на правом берегу Невы, скрывали много ужасов и страданий. Царское правительство заключало в нем революционеров.

Что это за здание? Какое знаменитое литературное произведение было там написано?

4. Обманутые провокатором, петербургские рабочие пошли к царю просить его, чтобы он улучшил их тяжелое положение. Но царь приказал войскам встретить рабочих пулями, нагайками и саблями.

Когда произошло это событие? Чем оно важно для революционного движения? Как звали предателя, который повел рабочих?

5. Восторженно встретили петроградские рабочие приехавшего после Февральской революции Ленина. На площади у Финляндского вокзала Владимир Ильич обратился с горячей речью к рабочим.

Укажите дату возвращения Ленина и приведите последнюю фразу его речи, ставшую лозунгом, за который борются коммунистические партии всех стран.

6. В каком здании в дни Октябрьской революции находился штаб петроградских рабочих? Сюда приходили за указаниями руководители красногвардейских отрядов. Откуда неслись распоряжения в районы, поднимая на борьбу рабочих, солдат и матросов. Что было в нем до революции? Что находится в этом здании теперь?

1. По словам летописца, первый киевский князь из рода Рюрика занял Киев, объявил его своей столицей и сказал: „Это будет мать русских городов“. Расширяя свои владения, он собрал войско и на 2.000 кораблях отправился завоевывать Царьград (Константинополь). Летопись о его походах послужила мотивом известного стихотворения Пушкина.

Назовите этого князя, время, когда он жил, и указанное стихотворение Пушкина.

2. Многие слышали выражение: „Ох, тяжела ты, шапка Мономаха“. А знаете ли вы, кто такой был Мономах, какое он имеет отношение к истории Киева, и из какого

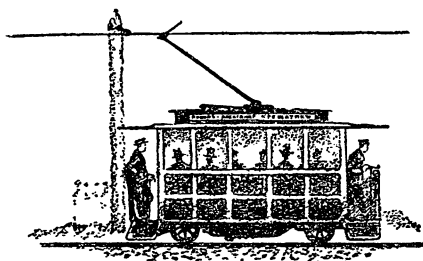


Рис. 85.

литературного произведения это выражение взято? Назовите также автора этого произведения.

3. Революционное движение украинских крестьян в 1648—1654 годах было названо именем сотника украинского казачества. Вначале он возглавлял восстание, а по-

том предал крестьян и обратился к русскому царю за помощью для подавления восстания с тем, чтобы самому стать правителем-самодержцем в новом казацком государстве.

Назовите имя этого политического деятеля.

4. Все творчество какого великого украинского поэта и художника было посвящено тяжелой доле его народа? За участие в революционном движении его выслали в киргизские степи на десять лет под строжайший надзор, с запрещением писать и рисовать.

Назовите этого поэта и тайное общество, основанное в Киеве, к которому он принадлежал.

5. Первый в России электрический трамвай был пущен в Киеве в 1892 году (рис. 85). Трамваи в других городах России появились значительно позже.

Назовите изобретателя электрического трамвая и ука-

жите, почему вагоны городских железных дорог называются „трамвай“.

6. В 55 километрах от Киева, у места впадения двух рек — Стругны и Красной, на высоком холмистом берегу расположено село Триполье. Это одно из древнейших поселений в Европе; оно вошло в историю борьбы за создание Советской Украины. Там разыгралась „трипольская трагедия“.

Что это за событие и когда оно произошло?

7. Киев — один из красивейших городов Союза. Киевские большевики под руководством П. П. Постышева превращают Киев в образцовый социалистический город. В 1935 году на благоустройство Киева затрачивается 175.000.000 руб.

Когда Киев стал столицей Советской Украины? На какой реке он находится, и какое место по длине занимает эта река среди рек Европы?

СЕРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ — КАЗАНЬ

1. Иностранный путешественник Адам Олеарий посетил ряд городов России, в том числе и Казань, и оставил описание своего путешествия. Книга Олеария и его зарисовки являются одним из важнейших источников для изучения истории России того времени.

Когда был основан город Казань и на какой реке он стоит?

2. Много легенд существует об основании Казанского царства. Но историки сходятся на предположении, что этот город основан одним из ханов Золотой Орды, который вызвал сюда на поселение своих соплеменников из Астрахани, Азова и Крыма.

Как звали этого хана и на территории какого государства была основана Казань?

3. Московские князья и цари неоднократно пытались покорить Казанское царство и заставить населяющие его народы платить дань. Когда Московское царство окрепло, русские войска окружили Казань, взорвали крепостные стены и захватили город.

Когда и при каком царе было завоевано Казанское царство?

4. Бедный казак, ставший во главе восставшего кре-

стьянства, проявил себя выдающимся организатором и руководителем. В боях с царскими войсками восставшие под его руководством заняли Казань.

Когда Казань была взята войсками этого вождя восставших крестьян и с войсками какой царицы ему пришлось воевать?

5. Партийная кличка одного из старых большевиков, одного из крупнейших строителей нашей партии и советской власти была „Андрей“. На самые ответственные участки посылала его партия.

Назовите его фамилию и познакомьтесь с его биографией, чтобы указать, к какому году относится его пребывание в Казани.

6. Казанский университет был одним из передовых. Недаром молодежь России стремилась в это учебное заведение. Там учился ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН.

Назовите двух крупнейших ученых — математика и химика, которые учились в этом университете, и укажите, когда он был основан.

7. Иностранные войска, находившиеся на службе у царского правительства, были подкуплены агентами Антанты и вместо того, чтобы возвратиться на родину, организовали контрреволюционное восстание и захватили Казань.

Под каким названием вошел этот мятеж в историю гражданской войны и когда он произошел?

8. Казань — столица Татарской республики. Татарская республика по постановлению правительства Союза СССР награждена высшей наградой — орденом Ленина.

Когда и за что она удостоилась этой высокой чести? Что вы знаете о промышленности и сельском хозяйстве этой республики?

СЕРИЯ ПЯТАЯ — СВЕРДЛОВСК

1. „Место сыскал, воды довольно и лесов на много лет строить заводы, и около оных заводов зачал крепость и осмелился до указа именовать Катеринбург“, — так рассказывается в летописи об основании города, ставшего центром Урала.

Когда был основан Екатеринбург, на какой реке он стоит и куда эта река впадает?

2. В горнозаводском поселке, каким был в то время Екатеринбург, в семье солдата родился сын Иван. Этот „солдатский сын“ изобрел и построил паровую машину, предвосхитившую машину Джемса Уатта.

Как звали изобретателя первой паровой машины и где она была построена?

3. Мы часто слышим — „работать за плату“. Но что такое плата? Платами назывались медные четырехугольные плитки, заменявшие на Урале обычные круглые монеты. В Екатеринбурге был даже устроен „Платный двор“, где вырубались эти плитки.

Зачем на Урале ввели „платы“?

4. Десятки тысяч крепостных томились на рудниках и заводах крупнейшего екатеринбургского предпринимателя, которому в 1734 году принадлежало 15 из имевшихся тогда на Урале 17 частных заводов.

Назовите этого властелина-крепостника и укажите, где он построил свой первый металлургический завод.

5. С именем какого выдающегося борца нашей партии связана история революционной борьбы уральских рабочих? После Октябрьской революции он, по оценке Ленина — „организатор всей советской власти в России“. Его именем 6. Екатеринбург называется теперь.

Назовите фамилию и партийную кличку этого партийного работника и укажите, когда он работал в Екатеринбурге.

6. Светлые, просторные корпуса огромного „завода заводов“ радуют своей стройностью и мощностью. На этом гиганте социалистической индустрии вырабатываются сложнейшие станки и оборудование для наших машиностроительных заводов.

Как называется этот завод, когда состоялся его торжественный пуск и чье имя ему присвоено?

СЕРИЯ ШЕСТАЯ — ОДЕССА

1. На месте, где сейчас стоит Одесса, раньше была крепость, окруженная высокими зубчатыми стенами. С моря крепость охранялась флотом. Русские войска под прикрытием артиллерийского огня, с помощью штур-

мовых лестниц ворвались в крепость и разрушили ее. Через несколько лет на месте уничтоженной огнем крепости был заложен город Одесса.

Как называлась крепость, кому она принадлежала и когда была основана Одесса?

2. „Полумилорд, полугупец,
Полумудрец, полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец“.

Такой эпиграммой А. С. Пушкин охарактеризовал одесского градоначальника, под „наблюдение“ которого он был выслан в Одессу.

Кто этот градоначальник? Какие крупные вещи написаны Пушкиным в Одессе?

3. В июне 1905 года к Одесскому рейду подошел величественный броненосец, на котором развевался красный флаг. Матросы восставшего броненосца свезли на берег тело убитого товарища, похороны которого превратились в мощную демонстрацию единства рабочих Одессы и матросов.

Как назывался броненосец, где началось восстание? Сколько дней оно продолжалось?

4. На заводах и фабриках Одессы зародились крупнейшие и старейшие на юге России революционные рабочие организации. На съезде Российской социал-демократической партии, впервые проведенном без меньшевиков, делегатом от Одессы был Владимир Ильич Ленин.

Какой это был съезд, когда и где он происходил?

5. Французский революционер стал во главе матросов, отказавшихся выполнить приказ империалистов-интервентов о бомбардировке революционной Одессы. Год спустя, он организовал новое восстание матросов.

Кто этот революционер?

6. Освобождение Одессы от белых было осуществлено при участии вождя бессарабских партизан, одного из лучших командиров красной конницы, получившего от советского правительства ряд боевых наград.

Назовите этого героя гражданской войны и укажите, когда он жил.

7. Крупнейший в СССР порт и один из красивейших

городов нашей страны — такова Одесса с ее прямолинейными аллеями улиц.

В каких фильмах заснят ее порт?

СЕРИЯ СЕДЬМАЯ — ТИФЛИС

1. О Тифлисе, одном из древнейших городов мира писал еще в XVII веке знаменитый путешественник Марко Поло. Свое название этот город получил от грузинского слова „тбили“ — теплый, потому что вокруг города было много горячих серных источников.

Сколько веков существует Тифлис. На какой реке он стоит?

2. Главная улица Тифлиса названа именем знаменитого грузинского поэта, поэма которого „Носящий барсову шкуру“ сохранила свое значение как художественное произведение на протяжении веков.

Назовите этого поэта и укажите, в каком веке он жил.

3. По дороге, прорезающей весь Кавказский хребет, ежегодно проходят тысячи туристов, направляющихся в Тифлис. По пути они взбираются на вершину потухшего вулкана высотой в 5 045 метров, с восемью ледниками.

Откуда идет эта дорога, какова ее длина и как называется эта вершина?

4. В Тифлисе были закончены и набело переписаны первые два акта замечательной комедии знаменитого русского писателя, беспощадно обличавшего невежество дворянской среды.

Кто этот писатель, как называется его произведение и где он погиб?

5. Первая маевка в Тифлисе и начало зарождения большевистской партии на Кавказе неразрывно связаны с именем величайшего революционера, скрывавшегося в то время под кличкой „Коба“.

Назовите его и укажите, в какие годы он работал в Тифлисе?

6. „Раздался взрыв бомбы, и площадь застлалась дымом“. Это нападение на почту. Оно было организовано по заданию партийной организации большевиком, который славился храбростью, самоотверженностью, умением ловко скрываться от полиции, превращаясь то в „кинто“ — торговца фруктами, то в князя.

Назовите фамилию и кличку этого большевика.

7. Грузия, в которой так много водопадов, не имела ни одной значительной гидроэлектростанции. Большевики построили первую электростанцию на реке, омывающей Тифлис.

Назовите эту станцию.

ОТВЕТЫ

Никогда не удовлетворяйтесь готовыми ответами. Посмотрите на карту, в книгу, посетите музей, выставку, сходите в кинотеатр, достаньте подробные описания интересующего вас города и страны.

Если вы турист, постарайтесь побывать в заинтересовавшем вас городе и дополнить то, чего не дала наша игра.

Географические загадки-шутки

1. Затем — Темза. 2. Грозный. 3. Орел. 4. Изюм. 5. Ура-л. 6. Милан — Налим. 7. Вена. 8. Махач-Кала, Балаклава, Алма-Ата. 9. Ворон-еж. 10. И-волга. 11. Чита-ть. 12. Марс-ель. 13. Ангар-а. 14. Ток-и-о. 15. Бостон. 16. Рига. 17. Коляска-Аляска. 18. Сахарин-Сахалин. 19. Я-пони-я. 20. Ангара-Анкара.

Столицы в ребусах

1. Москва. 2. Париж. 3. Лондон. 4. Варшава.

Откуда этот человек?

С берегов Ганга.

Демонстрация в Кантоне

„Идея штурма зреет в сознании масс“.

Что открыл этот путешественник?

Морской путь в Индию открыл Васко де-Гама.

График побед

300 тысяч автомашин; Горьковский автозавод.

Чего они требуют?

„Изучайте географию“.

Историко-географический кроссворд

По горизонталям: 2. Софокл; 10. Саго; 11. Беранже; 14. Метр; 15. Патриций; 16. Гималаи; 17. Аист; 18. Си; 19. Каунас, столица Литвы; 20. Сяо; 21. Туапсе.

По вертикали: 1. Кале; 2. Спартак; 3. Рикша; 4. Шамиль; 5. Чибис; 7. Мат; 8. Иран; 9. Иокотама; 10. Секира; 11. Байрон; 12. Руссо; 13. Октава.

Реки мира

Миссисипи — Иртыш — Шексна — Амур — Рейн — Нигер — Рион — Нил — Луара — Аму-Дарья — Ялу.

Города

1. Париж; 2. Женева; 3. Алжир; 4. Рио де-Жанейро; 5. Одесса; 6. Амстердам; 7. Минск; 8. Ленинград; 9. Данциг; 10. Гринвич; 11. Чикаго; 12. Орел; 13. Лиссабон; 14. Нагасаки; 15. Иркутск; 16. Киев; 17. Вена; 18. Ашхабад; 19. Дувр; 20. Рим.

Города и годы. Серия первая — Москва

1. В 1812 году; Наполеон I Бонапарт.
2. В июне 1671 года, на Красной площади в Москве.
3. Стрельцы; Петр I.
4. Николай Бауман; 1905 г.
5. В декабре 1905 г.
6. А. И. Герцен; „Колокол“, издавался в Лондоне; псевдоним — Искандер.
7. См. карту в тексте.
8. В Лондоне в 1861 г.; строительство московского метро началось в 1931-32 г.

Серия вторая — Ленинград

1. О Петре I; А. С. Пушкин — „Медный всадник“; 1703 г.
2. Восстание декабристов в декабре 1825 г.; вожди восстания были повешены.
3. Петропавловская крепость; „Что делать?“ Чернышевского.
4. „Кровавое воскресенье“; 9-е января 1905 г., начало первой русской революции; Гапон.
5. 16 апреля 1917 года; „Да здравствует социалистическая революция во всем мире“.
6. Смольный; „Институт благородных девиц“; штаб Октябрьской революции; Ленинградский обком ВКП(б), Ленсовет и Лен. обком ВЛКСМ.

Серия третья — Киев

1. Князь Олег; „Песнь о вещем Олеге“.
2. Владимир Мономах, князь киевский; выражение взято из „Бориса Годунова“ А. С. Пушкина.
3. Богдан Хмельницкий.

4. Тарас Иванович; „Кирилло Мефодиевское братство“.
5. Вернер Свенс; по имени англичанина Джона Утрама, который построил рельсовый путь в Лондоне, прозванный „Трамвай“, то-есть дорога Трама.
6. В 1919 г. белые (банда Зеленого) в Тринолье зверски расправились с комсомольцами 1-го Киевского полка.
7. В 1934 г.; Днепр — третья по протяжению река в Европе.

Серия четвертая — Казань

1. Во второй половине XIII века на реке Казанке, на левом берегу Волги.
2. Хан Магомет; на территории камских болгар.
3. В 1552 г. Иваном Грозным.
4. В июле 1774 г. войсками Пугачова против войск Екатерины II.
5. Яков Михайлович Свердлов; в 1905 г.
6. Лобачевский и Бутлеров; университет основан в 1804 году.
7. Чехословацкий мятеж в 1918 г.
8. В 1935 г. за социалистическую реконструкцию сельского хозяйства.

Серия пятая — Свердловск

1. В 1723 г.; на реке Исеть, впадающей в Тобол.
2. Иван Ползунов; в Барнауле.
3. Для расчета с рабочими на рудниках и заводах Урала из-за трудностей доставки монеты из Петербурга.
4. Демидов; в Туле.
5. Товарищ Андрей — Я. М. Свердлов; 1905 г.
6. Уралский завод т. желого машиностроения им. Серго Орджоникидзе; в 1933 г.

Серия шестая — Одесса

1. Хаджи-Бей; принадлежала туркам; Одесса была основана в 1794 г.
2. На графа Воронцова; „Пыгане“, главы из „Евгения Онегина“ и др.
3. Броненосец „Потемкин“ 27 июня 1905 г.; 11 дней.
4. III съезд РСДРП 25 апреля 1905 г. в Лондоне.
5. Андрэ Марти.
6. Котлянский; 1887—1925 г.
7. В фильмах „Броненосец Потемкин“, „Гибель эскадры“, „Еврейское счастье“ и др.

Серия седьмая — Тифлис

1. Около 15 веков; на реке Курз.
2. Шота Руставели; в XII веке нашей эры.
3. Из города Орджоникидзе (б. Владикавказ); 214 километров; гора Казбек.
4. А. С. Грибоедов — „Горе от ума“; в Тегеране.
5. И. В. Сталин в 1900—1902 г.
6. Тер-Петросян — „Камо“.
7. Загс.

ЧТО ПРОЧЕСТЬ

Кроме обязательного пособия — географического глобуса — рекомендуем при проработке географического раздела пользоваться картой полушарий, атласами и большой картой Арктики, изданной в 1935 г. Арктическим институтом.

Броунов — Курс физической географии.

Крубер — Общее землеведение.

Шокальский — Из истории географии.

Лебедев — Что такое географическая карта?

Лебедев — Завоевание Земли (3 тома).

Шенберг — Великие открытия.

Самойлович — Путь к полюсу.

Визе — История исследования советской Арктики.

Дьяконов — Путешествие в полярные страны.

Нансен — Во мраке полярной ночи.

Амундсен и Эльсворт — До 80° северной широты.

Амундсен и Эльсворт — Перелет через Ледовитый океан.

Самойлович — Во льдах Арктики.

Свердруп Харальд — Во льды на подводной лодке.

Визе — На „Сибирякове“ в Тихий океан.

Скотт — (Дневник капитана Скотта).

Обручев — На самолете в восточной Арктике.

Ассберг — Дирижабль в Арктике.

Витковский — Стратосфера.

Герои стратосферы, изд. ЦС ОСО, 1935 г.

Молчанов — Тропосфера и стратосфера.

Д. Святский и Т. Кладо — „Занимательная метеорология“.

— — —

В. И. ПРЯНИШНИКОВ

МИРОВЕДЕНИЕ НА ДОСУГЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

КАК НАХОДИТЬ СТРАНЫ СВЕТА

По приезде в загородную местность, определим прежде всего страны света, чтобы быстро ориентироваться в дальнейшем. Узнаем и запомним, куда выходят окна нашей комнаты (на север, юг, юго-восток и т. д.), так как нам, вероятно, придется быть свидетелями интересных природных явлений, наблюдение которых надо связать со странами света. Для ускорения розысков нашего жилища (если будем совершать прогулки в лес, в горы и т. п.) — следует запомнить направление дороги, ведущей к жилищу. Место для наблюдений надо выбрать наиболее открытое. На границе кругового горизонта нужно заметить и запомнить расположение неподвижных предметов, указывающих точки юга, севера, востока и запада. Полезно также составить „панораму“. Для этого неширокая бумажная лента склеивается концами; на ней размечаются точки горизонта и схематически наносятся неподвижные предметы, видимые с середины (центра) выбранной площадки. Если вы останетесь в одном месте продолжительное время и если позволят условия, то полезно отметить направление „полуденной“ линии (прямой линии, проходящей по горизонтальной плоскости в направлении через точки севера и юга), проходящей через вашу площадку; для этого выройте узенькую неглубокую канавку, в которую вровень с землей наложите камешков.

Укажем сейчас несколько способов определения стран света.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛУДЕННОЙ ЛИНИИ С ПОМОЩЬЮ ТЕНИ ОТ КОЛЫШКА

Первый способ: по длине тени

Солнце достигает наибольшего возвышения над горизонтом в полдень, и в этот момент тени от всех вертикальных предметов наиболее коротки. Однако наши часы в этот момент показывают не 12 часов, а 13, так как стрелка в Советском Союзе переведена на час вперед.

Строго говоря, момент наивысшего положения Солнца расходится с истинным полднем на несколько минут; в летнее время ошибка не достигает большой величины, и ею можно пренебречь.

В момент наивысшего положения Солнца тень от предметов направлена у нас на север, так как Солнце находится в полдень на юге. Следовательно, тень в полдень совпадает с направлением полуденной линии данного места.

Определение полуденной линии по тени проще всего выполнять следующим образом. На горизонтальной площадке (лучше песчаной) вертикально устанавливается колышек. Чтобы тень выделялась резче, верхний конец колышка надо заострить. На площадке вычерчиваются несколько окружностей, в центре которых и устанавливается колышек. Круги облегчат измерение длины тени в зависимости от соответствующей высоты солнца; кроме того, они дадут возможность определить полуденную линию даже в том случае, если в момент полудня облака закрыли Солнце, а до и после этого тень могла быть замечена. В этом случае поступают так, как указано на рис. 86. Направление видимого пути Солнца по небесному своду показано вверху стрелкой; перемещение тени от стержня, стоящего в общем центре трех кругов, отмечено цифрами: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если момент, соответствующий наиболее короткой тени, из-за облачности не мог быть замечен, а до и после были отмечены положения, когда конец тени касался дважды одной и той же окружности (например: 1 и 6, или 2 и 5), то прямая, проведенная от основания колышка через середину любой из хорд 1—6, 2—5 и т. п., и будет полуденной линией данного места.

Но как быть, если по условиям местности нельзя найти горизонтальную площадку? Надо, хотя бы на небольшой;

ровной, чистой доске начертить концентрические круги и установить перпендикулярно к плоскости доски гвоздь без шляпки. Доска должна быть установлена строго горизонтально. Если у вас не имеется уровня, его может

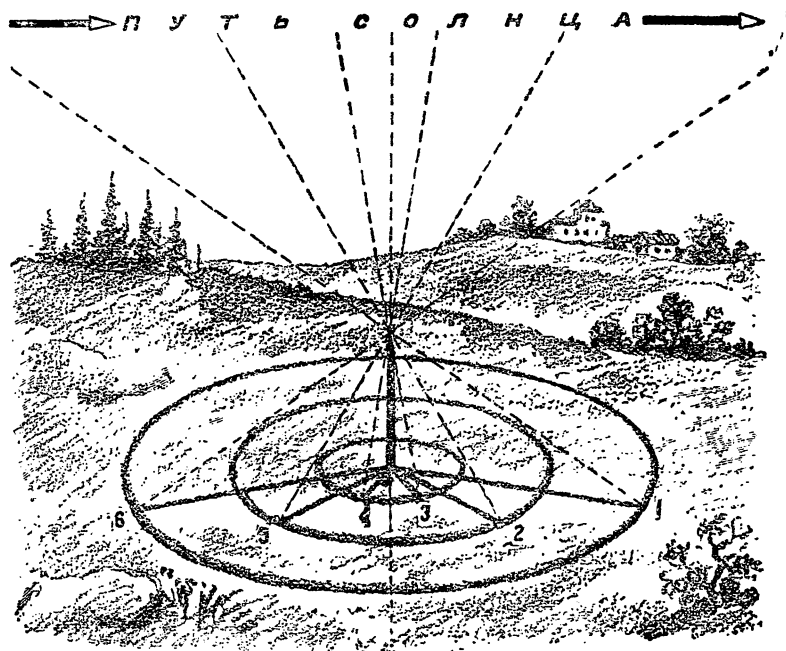


Рис. 86.

отчасти заменить чайное блюдечко с небольшим количеством воды (см. рис. 87).

Определив полуденную линию, можно построить, между прочим, и экваториальные солнечные часы, показывающие время в дневные часы, — конечно, при безоблачной погоде. (Об изготовлении этих часов см. дальше, на стр. 137).

Уловив момент, когда тень станет наиболее короткой, полезно проверить свои карманные часы: стрелки часов в этот момент будут показывать час дня.

Второй способ: по Полярной звезде

Полярная звезда легко отыскивается по созвездию Большой Медведицы. В каком бы месте неба ни находи-

лось это созвездие, способ определения Полярной звезды останется одинаковым, как видно из рис. 88. Она лежит на прямой линии, проходящей через звезды 1 и 2, на расстоянии, в 5 раз большем промежутка между этими звездами.

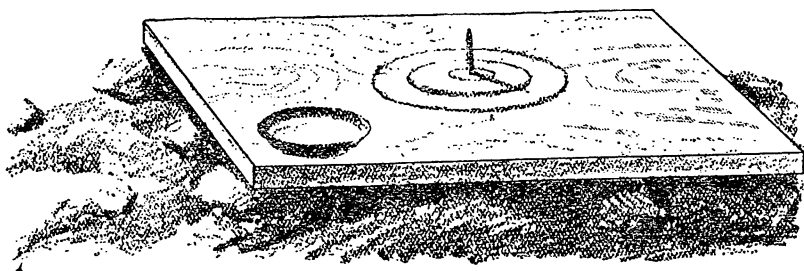


Рис. 87.

Многие ошибочно считают Полярную звезду наиболее яркой звездой на небе и потому нередко принимают за Полярную звезду Венеру, Юпитер, яркую звезду Вега, Капеллу и т. д. Полярная звезда уступает по яркости всем этим светилам, но является наиболее заметной звездой в том участке неба, где она находится.

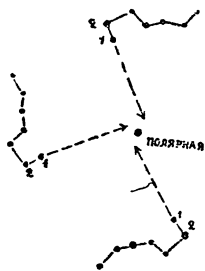


Рис. 88.

Найдя Полярную звезду, вы определите направление на север, а отсюда нетрудно найти и остальные страны света. Хотя Полярная звезда в точности и не совпадает с так называемым Полюсом мира (определяемым направлением земной оси), отстоят от него приблизительно на $1^{\circ} 15'$, при определении полуденной линии без специальных приборов такая ошибка не имеет практического значения.

Третий способ: с помощью карманных или ручных часов

Хотя этот способ уступает по точности первым двум, им можно практически пользоваться для приблизительного определения стран света.

Вот в чем состоит этот прием.

Часовая стрелка направляется на Солнце. Чтобы не пострадало зрение, а также для получения большей точности, надо в центре циферблата горизонтально установленных часов приклеить хвойную иглу и т. п. После этого часы надо поворачивать в горизонтальной плоскости до тех пор, пока тень от хвоинки не будет служить продолжением часовой стрелки. В этот момент часовая стрелка будет точно направлена на Солнце.

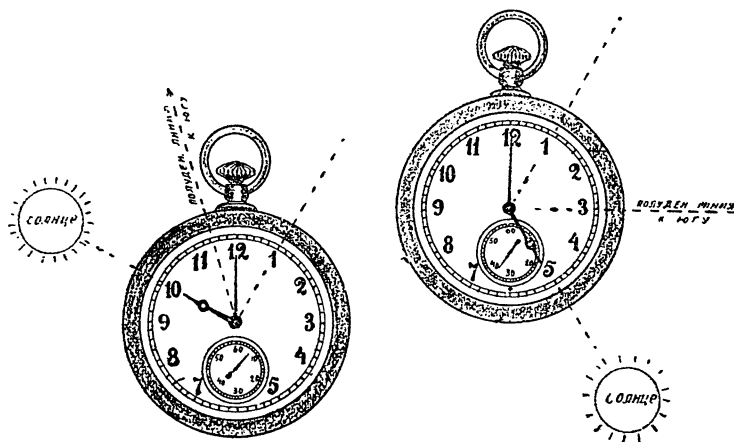


Рис. 89.

Проделав это, надо разделить пополам промежуток между 12-ю часами¹ и показанием часовой стрелки в момент наблюдения.

Прямая, проходящая через центр часов и полученную точку на дуге циферблата и будет полуденной линией (см. рис. 89).

Правило основано на том, что часовая стрелка движется в том же направлении, как и Солнце, но в два раза быстрее, чем Солнце; следовательно, за любой промежуток времени стрелка проходит по дуге вдвое больший путь, чем Солнце. Поэтому, чтобы найти, где Солнце было в полдень, надо „вернуть“ ее на угол вдвое мень-

¹ И здесь не забудьте учесть перезод стрелки на час вперед.

ший, чем за это время прошла стрелка. Хотя этот способ и недостаточно точен¹, но им можно иногда пользоваться, — например, в лесу при отсутствии компаса.

Четвертый способ: по сучьям деревьев

Сучья отдельно стоящих деревьев преимущественно вытянуты к югу (действие солнечного света). Не следует, однако, определять направление по первому попавшемуся дереву: случайные причины могли способствовать развитию сучьев и не в указанном направлении. Если у ряда отдельных деревьев большинство сучьев направлено в одну сторону, то более чем вероятно, что в этом направлении расположена южная часть горизонта.

По сучьям деревьев в чаще леса нельзя, конечно, определять страны света.

Обратите внимание и на кору деревьев: на северной стороне она грубее и покрыта лишайником („мхом“), развившимся вследствие большей влажности на поверхности этой части ствола.

Пятый способ: по годичным кольцам

Если дерево росло уединенно, то годичные кольца дальше отстоят друг от друга в южном направлении и теснее сближены в сторону севера (рис. 90).

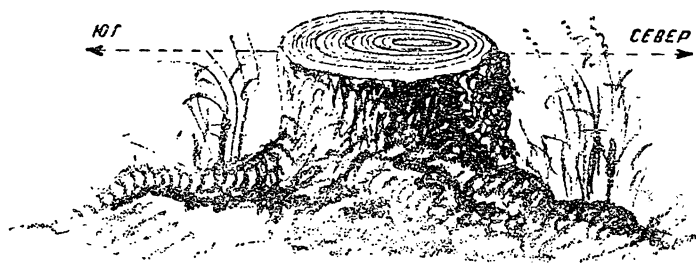


Рис. 90.

Прежде чем сделать вывод, советуем обратить внимание и на кору уцелевшей части ствола (наличие лишайника).

¹ Подробнее см. у Перельмана в „Занимательной астрономии“.

Шестой способ: по муравейникам

Охотникам хорошо известно, что муравьи строят свои „общезития“ к югу от ствола ближайшего дерева. Автор проверил эту примету приблизительно по 60 муравейникам и убедился, что более 50 были расположены именно так (рис. 91).

Кроме указанных способов ориентировки, существует и ряд других: северная сторона больших камней часто покрывается мхом; весной северные склоны холмов позднее освобождаются от снега, и т. п.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВЫСОТУ ДЕРЕВА (ИЛИ ИНОГО ВЫСОКОГО ПРЕДМЕТА)

Рассмотренные ниже способы основаны на пропорциональности сходственных сторон подобных треугольников: определяя высоту указан-

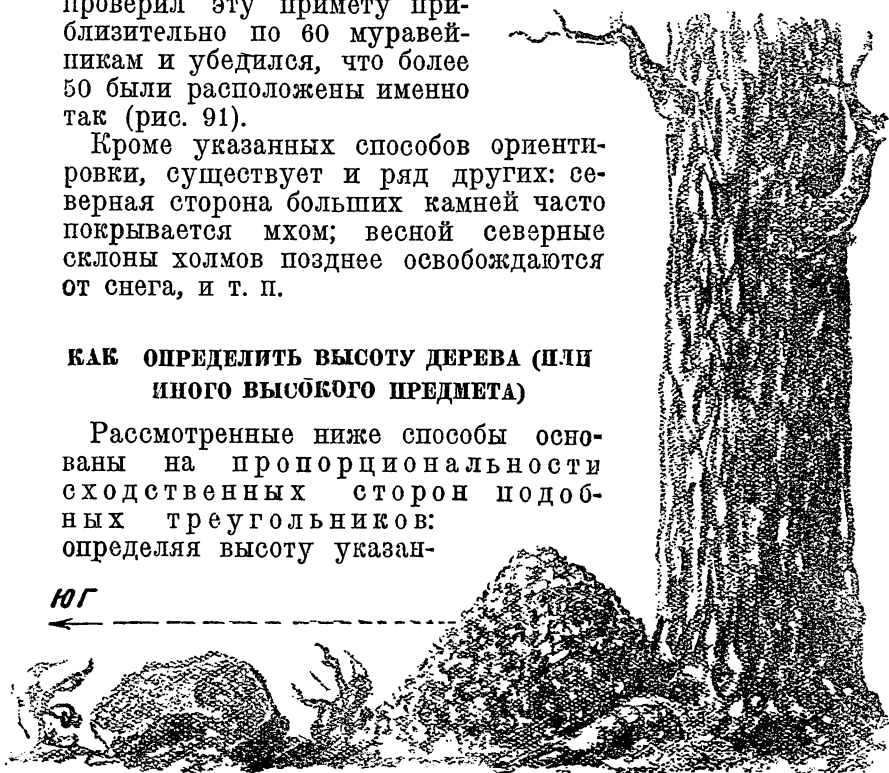


Рис. 91.

ными приемами, мы применяем на практике наши познания из элементарной геометрии.

По длине тени.

Любую палку воткните в землю вертикально (рис. 92).

На основании подобия треугольников ABC и acC составляем пропорцию $\frac{AB}{ac} = \frac{AC}{aC}$, откуда $AB = \frac{AC}{aC} \times ac$, то-

есть высота дерева равна длине тени от дерева AC , деленной на длину тени от палки (на длину aC) и помноженную на высоту палки av .

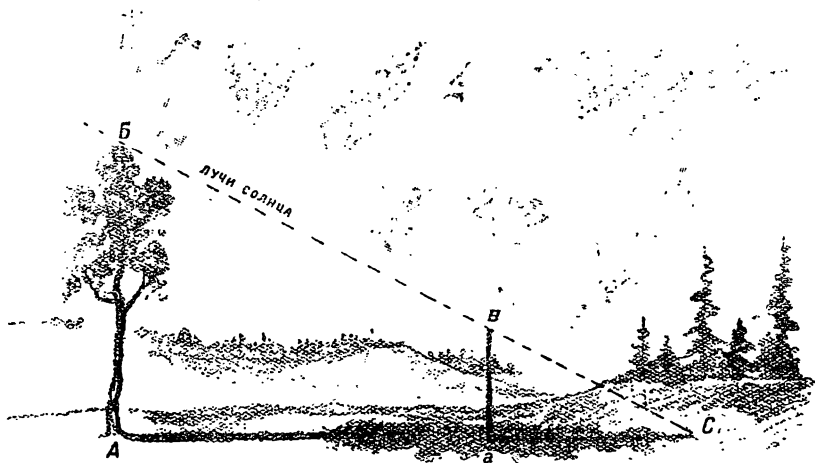


Рис. 92.

Следует отметить, что поверхность почвы, куда падают обе тени, должна быть горизонтальной. Если под руками

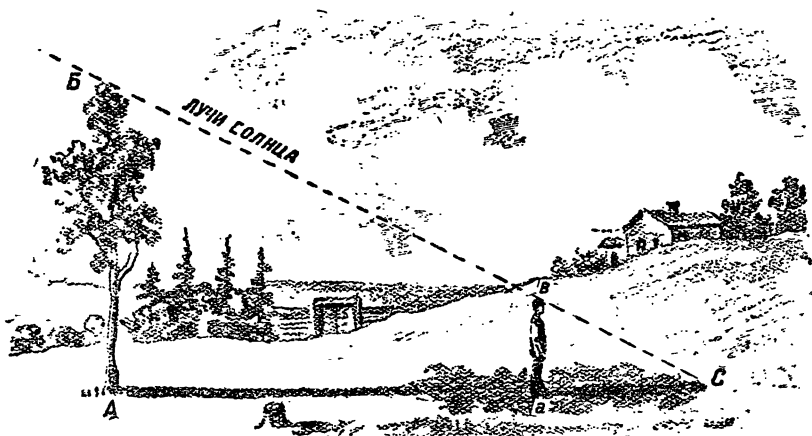


Рис. 93.

нет палки, то можете сами, заняв ее положение, измерить длину своей тени, как показано на рисунке 93.

С помощью палки

В пасмурный день приходится поступать иначе. Возьмите палку немного выше своего роста и, воткнув ее в почву с таким расчетом, чтобы выступающая часть равнялась вашему росту. Далее поступайте так, как показано на рис. 94.

Переставляйте палку до тех пор, пока, лежа на горизонтальной поверхности земли, не увидите вершину дерева B и верхний конец палки b на одной линии. Когда указанное условие выполнено, задача разрешена: высота дерева AB равна расстоянию от точки A (основание дерева) до точки C (до макушки лежащего наблюдателя). Сделайте на земле соответствующую пометку для точки C .

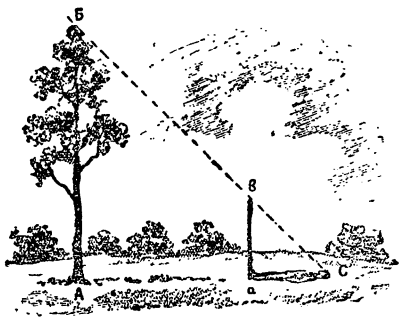


Рис. 94.

Действительно, по условию $aC = av$, то-есть катеты малого прямоугольного треугольника равны, а следовательно, равны и катеты большого, подобного ему треугольника. Этот способ проще, чем предыдущий, и дает более точный результат, так как тень от дерева недостаточно резка. Если подходящей палки не нашлось, можно взять любую, но расчет несколько усложняется: мы вернемся к первому случаю:

$$AB = \frac{AC}{aC} \times av.$$

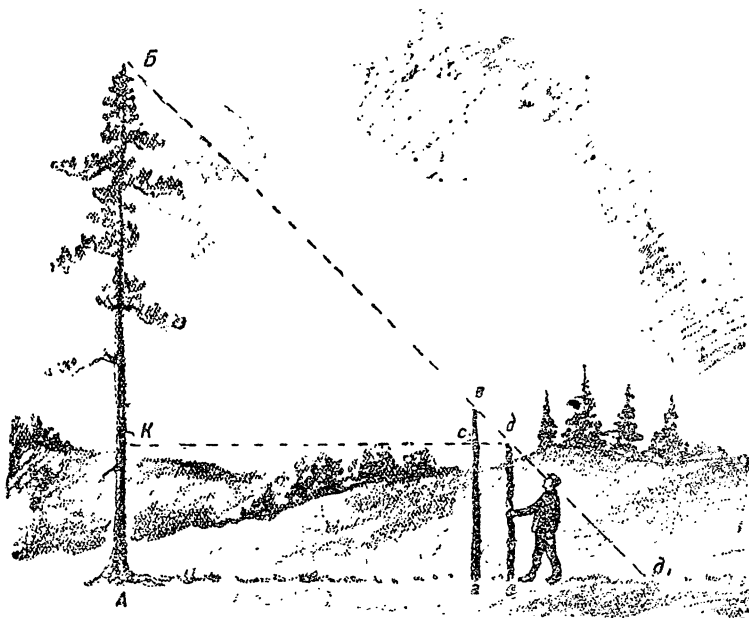
При наличии многих участников, легко подобрать двоих равного роста; в этом случае один заменит стоящий шест av ; другой — лежащий aC .

С помощью двух палок.

Два кола — av и ed (см. рис. 95) раздвигаются друг от друга на расстояние $cd = cv$ ¹ (настолько, насколько боль-

¹ Равное тоже av .

ший кол выше меньшего). Чтобы указанное расстояние между кольями сохранилось, их надо соединить травинками в точках cd и ae . Затем нашу систему палок приближаем к дереву или удаляем от него до тех пор, пока глаз не увидит на одной прямой точки d , e и B . Как легко видеть $KB = Kd$, так как $cd = ce$; следовательно,



Гис. 95.

высота дерева будет равна: $AB = AK + KB = Kd + de$, так как $AK = ed$.

Можно поступить и иначе. После того как наблюдатель увидит точки d , e и B на одной линии, надо повалить меньший кол в сторону, противоположную стволу дерева, и измерить расстояние от точки d_1 (где окажется верхний конец палки) до основания дерева. Легко уяснить, что $Ad_1 = AB$, то-есть высоте дерева.

Этот способ удобен в том случае, когда почва сырая или трава очень высокая, так что наблюдатель не может лечь на землю.

При групповом решении задачи можно ради развлечения (например, в доме отдыха) подобрать двух участников, из которых один заменит стоящую палку *асс*, а другой *ед*. Поступая затем, как указано для двух палок, можно измерить высоту дерева и с помощью „живых объектов“.

Как и в предыдущих случаях, поверхность почвы, где производятся измерения, должна быть горизонтальной.

С помощью записной книжки

Для этого способа нужна записная книжка с карандашом (его можно заменить и прямым прутиком).

Карандаш или прутик *ВС* должны быть перпендикулярны к краю книжки — линии *Сд*. Кроме того, в точке *С*₁ прикрепляется отвес — веревочка с небольшим камнем *С*₂ (рис. 96).

Подняв книжку на высоту своего роста (рис. 97), надо занять такое положение относительно измеряемого дерева, чтобы видеть верхушку дерева, угол книжки *д* и конец карандаша *В* на одной линии. При этом надо следить, чтобы отвес *С*₁*С*₂ служил продолжением стороны *СС*₁ книжки; тогда эти линии будут перпендикулярны к земной поверхности.

Легко видеть, что мы получили такие же условия для измерения высоты дерева, как и в предыдущем случае. Высота дерева равна расстоянию *АА*₁ плюс высота роста наблюдателя.

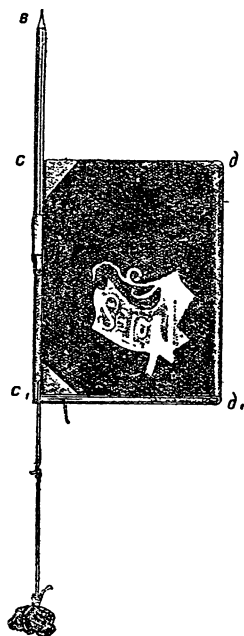


Рис. 96.

С помощью лужицы или зеркала

Положив зеркальце отражающей поверхностью вверх на горизонтальную площадку недалеко от дерева, надо отходить в противоположную от дерева сторону так, чтобы зеркало и ствол дерева были в одной плоскости, до тех пор, пока в зеркале не отразится верхушка де-

рева. Если имеется небольшая лужица, то и в ней легко на известном расстоянии увидеть верхушку дерева. В последнем случае можно достичь даже большей точности измерения, так как поверхность воды в лужице всегда горизонтальна, что безусловно необходимо для успеха измерения.

Если под рукой нет зеркала, то можете применить плоскую посудину с темным дном. Наполнив ее водой,

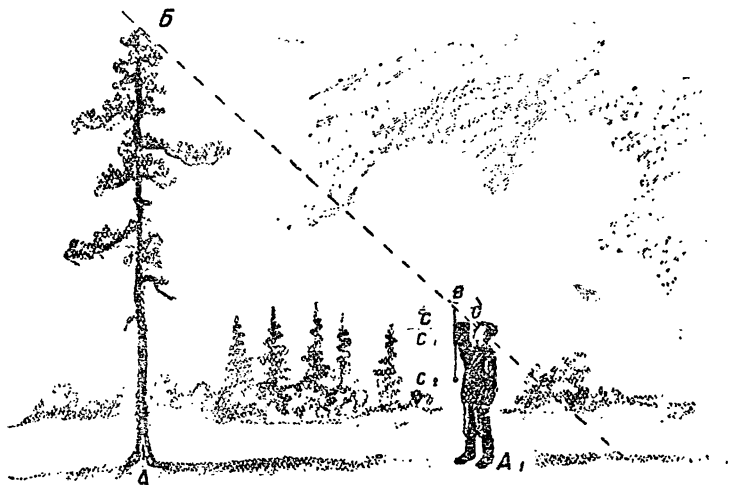


Рис. 97.

вы получите „переносную лужицу“; успокоившаяся поверхность воды в ней всегда горизонтальна.

На рисунке 98 точка *С* изображает центр лужицы (посудины или зеркальца). Прямоугольные треугольники *АВС* и *СВа* подобны ($\angle BСA = \angle BCa$, — угол падения равен углу отражения), а потому

$$AB = \frac{AC}{Ca} \times aB.$$

Следовательно, сделав отметку, где находились ноги наблюдателя в момент, когда он увидел в точке *С* вершину дерева, надо: измерить расстояние от дерева до лужицы и разделить его на расстояние от лужицы до

ног наблюдателя; полученный результат надо умножить на рост наблюдателя.

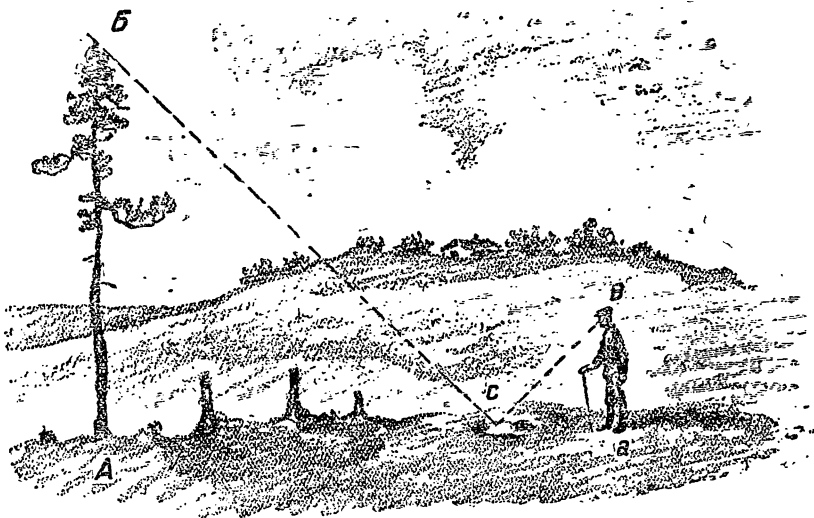


Рис. 98.

КАК ИЗМЕРИТЬ ВЫСОТУ ФОНТАНА ОДНИМ ИЗ УКАЗАННЫХ РАНЕЕ СПОСОБОВ

Для измерения высоты предмета надо знать расстояние его от наблюдателя; найти его непосредственно невозможно при определении высоты струи фонтана.

Затруднение легко устраняется, как видно из рисунка 99.

Определив каким-либо способом точку C , которая даст возможность определить высоту фонтана ($AC = AB$, если $av = aC$), измеряем часть AC от C до d ; недостающую часть Ad , являющуюся радиусом круга — ограждения фонтана — определим по известной формуле: длина окружности $= 2\pi R$, где R — искомый радиус, а $\pi = 3,14$. Следовательно, измерив окружность ограждения фонтана и разделив полученное число на 6,28 (на 2π), получим длину радиуса, то-есть недостающую часть линии AC .

Существует и ряд других способов измерения высоты недоступных предметов, но для них нужны некоторые приборы, об изготовлении которых мы поговорим ниже.

БЕЗ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЛИНЕЙКИ

Не думайте, что если у вас нет линейки (с делениями) или другого измерительного прибора, то вы ничего не сумеете измерить.

Под руками у вас найдутся стандартные величины, размеры которых известны. „Палата мер и весов“ всегда

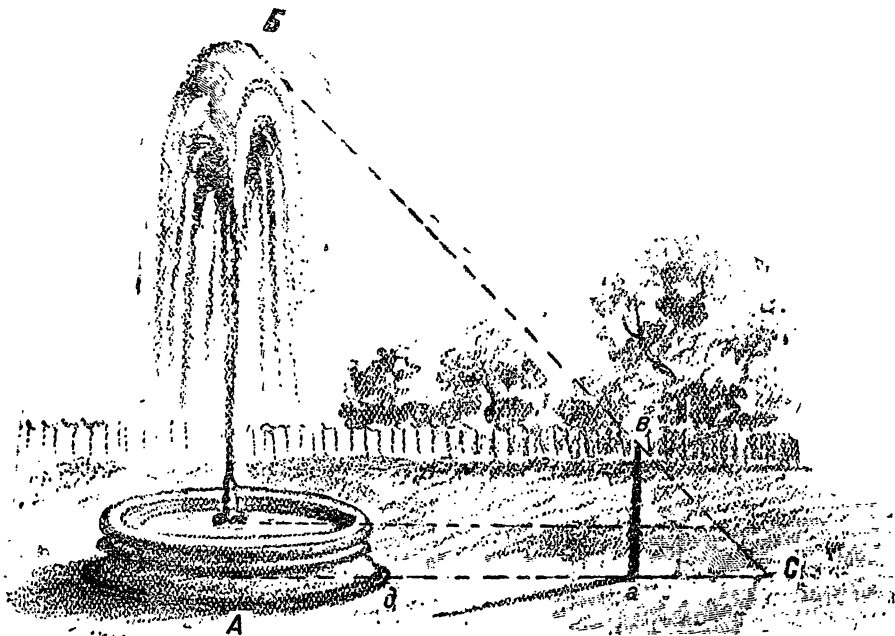


Рис 99.

имеется в вашем кармане. Монета в одну копейку (современного образца) имеет диаметр 1,5 см; пятикопеечная монета имеет поперечник 2,5 см; диаметры двух- и трехкопеечных монет вместе составляют 4 см (как и копеечной и пятикопеечной). Длина бумажного рубля (прежнего образца) равна 15 см, а ширина — 8 см.

Кроме того, запомните, что длина этикетки на спичечном коробке — обычно равна 5 см, а ширина 3 см.

Для решения ряда задач, разобранных ниже, необходимо уметь построить прямой угол. Если у вас нет прямоугельно обрезанного куска бумаги, то угол в 90° можно

получить с помощью палок. Выберите небольшую палку в качестве „мерки“ и с ее помощью приготовьте три других палки: одну размером в три „мерки“, другую в четыре и третью — в пять „мерок“. Соединяя концы палок, получим прямоугольный треугольник с прямым углом против большей стороны (рис. 100).

Можно воспользоваться и веревкой: завязать на ней 12 узлов, находящихся друг от друга на равном расстоянии, и натянуть ее около трех палок, установленных в виде треугольника на расстоянии трех, четырех и пяти промежутков друг от друга.

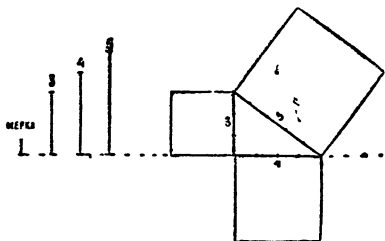


Рис. 100.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1. С ПОМОЩЬЮ ПЕРОЧИННОГО НОЖА

ЭККЕР

Нам понадобится изготовить с помощью перочинного ножа несложные приборы.

Для решения ряда задач по определению высоты предмета, ширины реки, вообще расстояния до недоступного предмета — каждый может изготовить небольшую квадратную дощечку с тремя булавками или тоненькими палочками — несложный прибор, называемый эккером (рис. 101).

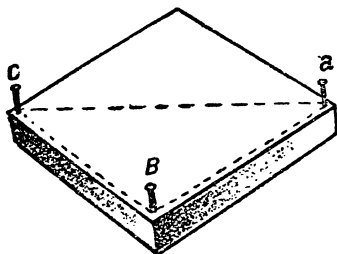


Рис. 101

Булавки укрепляются на одинаковом расстоянии от углов квадрата, образуя равнобедренный прямоугольный треугольник ($cb = ba$). Следовательно, углы acb и cab равны каждый 45° . Пользуясь эккером для горизонтальных измерений, провешивания линий и т. д., полезно установленную дощечку опирать на отвесную палку (можно даже прикрепить гвоздем).

Для вертикальных измерений надо изготовить отвес; нить его должна совпадать с соответствующей стороной квадратной дощечки. Прямые углы для дощечки эккера определяются с помощью прямоугольного куска бумаги. Согнем сперва листок почтовой бумаги так (рис. 102), чтобы сторона ab совпала с ac ; тогда точка b совпадет с c . Наметься диагональ квадрата ad . Для проверки

перегните этот же листок бумаги в обратную сторону; тогда точка a совпадет с d , и наметится другая диагональ cb . По полученному квадрату $abdc$ легко построить квадратную деревянную дощечку и установить булавку. Дощечку эккера желательно делать небольшой (карманной), а булавки хранить, например, в полах пиджака, в безопасных (от укулов) местах одежды.

В случае нужды, эккер можно изготовить даже из спичечного коробка, хотя в этом случае сравнительно толстые спички, заменяющие булавки, и малый размер коробка вызовут большую неточность в измерениях.

Для чего же служит эккер?

С помощью этого несложного прибора можно строить горизонтальные и вертикальные углы в 45° и 90° и решать ряд задач, не разобранных нами. Возьмем для примера задачу на определение ширины реки. Выберем

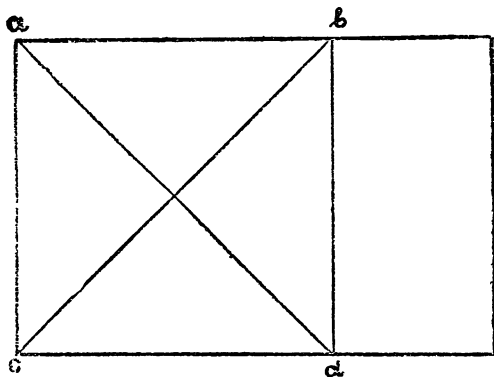


Рис. 102.

глазом на другом берегу заметный предмет, наиболее близкий к воде. С помощью двух булавок эккера, расположенных по одной стороне дощечки, определим направление линии AB . Установив в точке B палку, легко по булавкам, расположенным по смежной стороне квадрата эккера, определить направление линии AC , перпендикулярной к AB . Точка C определится в тот момент, когда вы увидите предмет A по направлению диагонали квадрата эккера.

Имея эккер, не надо изготовлять специального равнобедренного прямоугольного треугольника, — он имеется на квадратной дощечке эккера.

Прикрепив к эккеру отвес и держа его так, чтобы направление веревки с грузом совпадало с одной из сторон эккера, можно решить задачу на определение высоты дерева. В этом случае эккер заменит два кола или записную книжку.

ЭКЛИМЕТР

На квадратной или прямоугольной дощечке (рис. 103) проводят произвольным радиусом полуокружность и размечают по ней градусы.

В точке *a* укрепляют веревочку с грузиком. С помощью эклиметра легко решаются задачи, связанные с измерением углов над горизонтальной плоскостью. Например, нужно узнать высоту дерева. Для этого наблюдатель

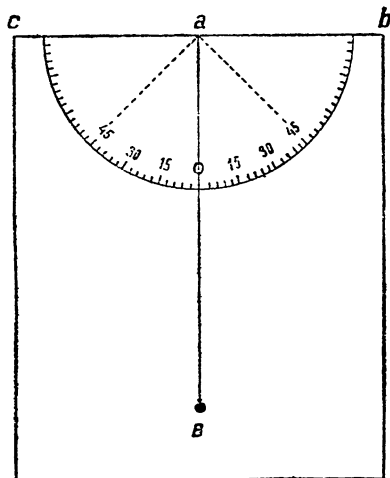


Рис. 103.

устанавливает свой эклиметр под углом 45° к горизонту (нитка с грузиком должна проходить через деление 45°), и следя, чтобы этот угол за время измерений остался неизменным, подходит к дереву или удаляется от него до тех пор, пока луч зрения, проходя по стороне дощечки *cb*, не придется на верхушку дерева. Высота дерева в этом случае получится, если измерить расстояние от ног наблюдателя при таком положении до ствола дерева плюс рост наблюдателя (сравнить со способом измерения с помощью двух

палок, стр. 125).

Можно поступать и так. Перевернув дощечку, держать ее в одной руке в горизонтальном положении, а другой рукой натянуть нитку под углом в 45° в направлении к измеряемому предмету. Поддерживая горизонтальное положение дощечки, надо отходить по ровному месту до тех пор, пока направление луча зрения (вдоль нитки) не придется на вершину измеряемого предмета

УГОЛ ЗРЕНИЯ И ДАЛЬНОМЕР

Каждому известно, что видимая величина предмета зависит от расстояния до него. Чем расстояние больше — тем угол зрения меньше. Можно доказать, что любой предмет, удаленный от наблюдателя на расстояние в 57

раз (округлено; точнее — 57,3) больше поперечника или высоты этого предмета, виден под углом зрения 1° . Иными словами: метр, удаленный на 57 метров, виден под тем же углом зрения (именно 1°), как и сантиметр с расстояния 57 см.

Можно составить следующую таблицу:

Угол, под которым виден предмет	Расстояние предмета от наблюдателя, выраженное в поперечниках (или высотах) этого предмета
1°	57
2°	29
3°	19 п т. д.

Если мы удаляемся от предмета, то угол зрения уменьшается:

Угол зрения	Расстояние до предмета, выраженное в поперечниках (или высотах) этого предмета
1°	57
$\frac{1}{2}^\circ$	115
$\frac{1}{10}^\circ$	573 и т. д.

Не указываем еще меньших углов, так как для измерения их требуются очень точные приборы.

Для измерения углов с точностью до четверти градуса (и даже точнее) каждый может изготовить один из следующих дальномеров.

ГРАБЕЛЬНЫЙ УГЛОМЕР

К дощечке произвольной длины (рис. 104) прикрепляется кусок жести или картона с отверстием, расположенным немного выше уровня дощечки. На другом конце дощечки устанавливаются булавки в таком расстоянии друг от друга, чтобы промежуток между соседними булавками составлял одну 57-ю часть расстояния от глаза до булавки. Наводя угломер на любые предметы и наблюдая их через



рис. 104.

отверстие в вертикальной дощечке, легко определить соответствующий угол зрения. Если предмет охватывают три промежутка между булавками, значит угол зрения равен 3° ; если два промежутка — 2° , и т. д.

Задачи, решаемые с помощью дальномера, приведены ниже.

ВИДОНМЕНЕННЫЙ „ПОСОХ ЯКОВА“

Под названием „посох Якова“ известен старинный инструмент, употреблявшийся моряками вплоть до XVIII столетия.

На сравнительно длинной планке CA (рис. 105) перемещается перпендикулярно к ней брусок aob ($ao = ob$).

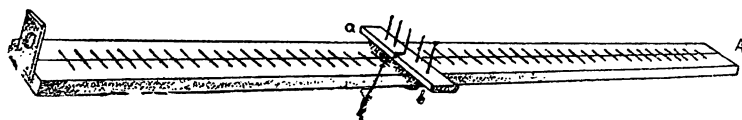


Рис. 105.

У конца планки C прикреплена квадратная маленькая дощечка с отверстием для глаза наблюдателя. На брусочке aob ставятся несколько булавок, находящихся друг от друга на равном расстоянии. Промежутки между соседними булавками таковы, что каждый из них в 57 раз меньше длины всей планки CA . Если брусок ao' находится у конца A , мы получаем грабельный угломер. Если придвинем брусочек ближе к глазу, то каждый промежуток между булавками будет виден под углом, большим одного градуса. Пользуясь приведенной выше таблицей величины угла зрения в зависимости от расстояния, следует соответствующие разметки сделать по всей длине планки AC ; во время измерений это значительно облегчит работу.

ДАЛЬНОМЕР НА ЗАПИСНОЙ КНИЖКЕ

Устройство этого угломера основано также на соотношении расстояния и угла зрения. На краю книжки — на переплете — делают черточки, разделенные углом зрения в один градус, если книжку держать в вытянутой руке и смотреть на край книжки одним глазом. Для нанесения соответствующих черточек проще всего по-

ступить так. На стене прикрепить лист бумаги с проведенными на нем отвесными линиями. Если промежуток между параллельными равен 10 сантиметрам, то с расстояния 5 метров 70 сантиметров ($10 \text{ см} \times 57$) каждый промежуток будет отвечать углу зрения в один градус. После этого, находясь на указанном расстоянии, надо взять в обе руки записную книжку и, держа ее возможно дальше от глаз по направлению, перпендикулярному к стене, надо разделить переплет на промежутки, границы которых определятся линиями на стене. Легко

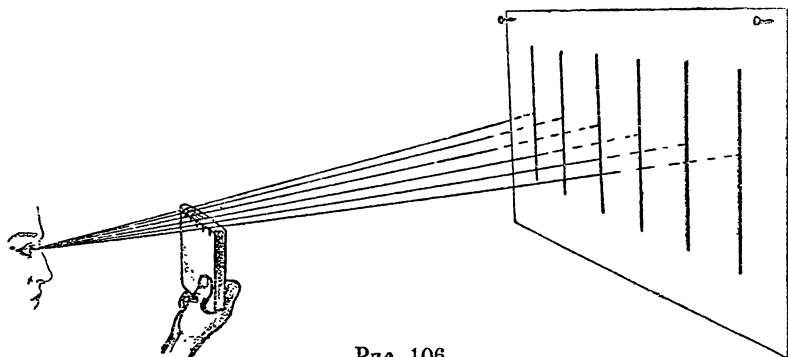


Рис. 106.

понять, что каждое деление на книжке видно также под углом зрения в 1° (рис. 106).

Поясним, как пользоваться угломерами. Предположим, нам надо определить расстояние до линии телеграфных столбов, расположенных перпендикулярно к линии зрения. Расстояние между столбами обычно равно 50 метрам. Пользуясь угломером (любой системы), мы получили, допустим, угол в 4° между двумя столбами. Если бы угол равнялся 1° , то расстояние от наблюдателя до линии столбов было бы 57×50 метров. Но угол зрения — 4° ; следовательно, столбы в 4 раза ближе к наблюдателю, то-есть

$$\frac{57 \times 50}{4} = 712,2 \text{ м.}$$

ЭКВАТОРНАЛЬНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

В течение дня Солнце поднимается в южной части горизонта и в полдень достигает наибольшей высоты, после чего приближается снова к горизонту. Следовательно, тень от предметов в солнечный день изменяется,

становясь самой короткой в полдень. На этом основано устройство солнечных часов с колышком (гномоном).

На дощечке (рис. 107) проводят окружность и намечают циферблат; заостренный сверху колышек ставят перпендикулярно к доске в центре циферблата. Для удобства пользования этими часами в практической работе — надо придать доске с циферблатом известный наклон. Если плоскость доски с циферблатом направить параллельно

линии, по которой Солнце совершает видимый нами путь, то тень от гномона будет одинаковой длины.

Часы должны быть установлены так, чтобы гномон был направлен на Полюс мира (практически на Полярную звезду). Если гномон укреплен перпендикулярно к плоскости циферблата, то он составит с горизонтальной поверхностью угол в 90° минус широта данного места (φ). Кроме того, при установке часов надо следить, чтобы прямая ли-

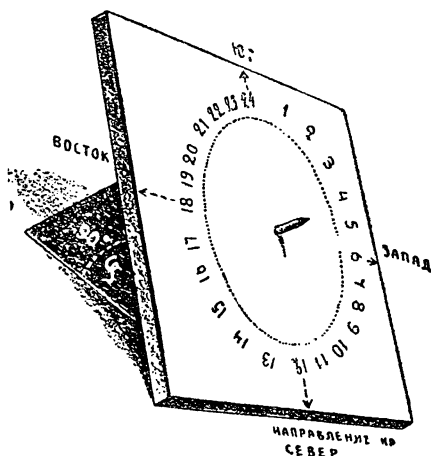


Рис. 107.

ния, проходящая через числа циферблата „24“ и „12“, совпадала с полуденной линией.

Следовательно, в местах, различающихся своей широтой, наклон циферблата к горизонтальной поверхности должен быть различен. Например:

Название города	Угол наклона циферблата к горизонту
Ленинград	30°
Москва	ск. 28°
Мурманск	21°
Киев	„ 39°30'
Баку	„ 50°
Ашхабад	„ 52°

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИБОР ИЗ ФАНЕРНОЙ ДОЩЕЧКИ

Квадратную дощечку со сторонами 10 сантиметров можно использовать одновременно для решения ряда задач. Она может служить дальномером, эккером, эклиметром, солнечными часами, линейкой для измерений, горизонтальной площадкой для измерения высоты холма; на ней же намечается и треугольник с углами в 30° и 60° .

На рис. 108 точки a , b и c — гнезда для булавок эккера; a_1 — гнездо булавки для вершины прямоугольного треугольника a_1bc (с углом 30°). Когда прибором не пользу-

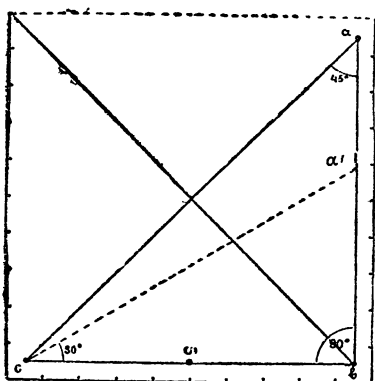


Рис. 108.

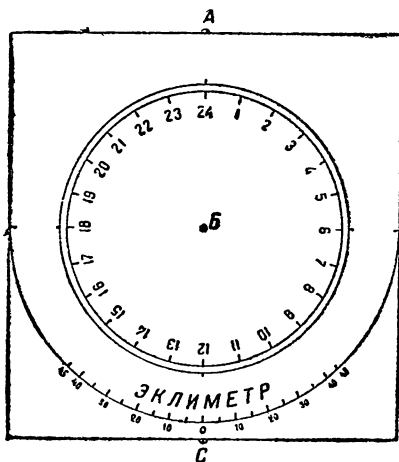


Рис. 109.

ются, булавки прячутся в отверстия, сделанные между слоями фанеры (где можно выжечь канал для булавок раскаленной иглой).

C_1 — гнездо для булавки, отмечающей вершину треугольника (C_1ba), помощью которого решается задача определения высоты недоступного предмета.

Другая сторона дощечки (см. рис. 109) предназначена для циферблата солнечных часов и для эклиметра.

В центре циферблата солнечных часов B — сделано гнездо для гномона (одна из булавок). В точках A и C — маленькие скобки для укрепления нити отвесов. Для пользования дощечкой как эклиметром отвес прикрепляется к булавке в точке B .

Дощечку удобное всего делать со сторонами по 10 см и края любой стороны можно использовать для нанесения делений масштабной линейки или черточек дальномера.

С помощью универсальной дощечки можно:

а) производить линейные измерения (см. деления на краях дощечки);

б) определять расстояния до недоступных предметов (с помощью делений дальномера);

в) если известно расстояние до недоступного предмета, можно узнать его высоту (эклиметром определить вертикальный угол, а затем поступать так, как и при решении задач с помощью дальномера);

г) если известно расстояние до предмета, можно определить его размеры по углу зрения;

д) определять ширину реки;

е) определять время дня.

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЫСОТЫ ПРЕДМЕТА, ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ПОДОЙТИ К ЕГО ОСНОВАНИЮ

Из брусков сделайте несложный прибор, изображенный на рис. 110. $AB = CB$; $aB = \frac{1}{2} AB = \frac{1}{2} CB$.

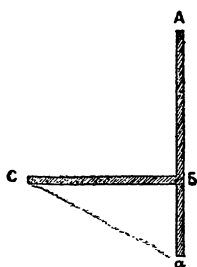


Рис. 110.

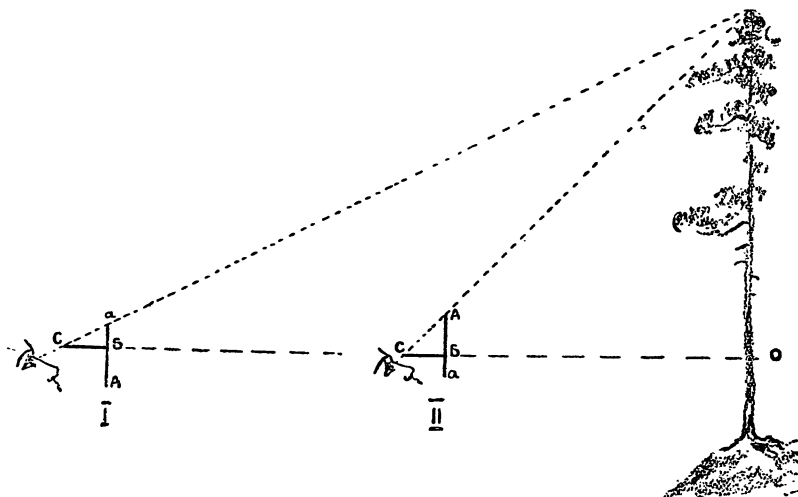


Рис. 111.

Углы ABC и CBa — прямые. В точке B укрепите маленький гвоздь или скобку, чтобы привязать веревку с грузом (отвес).

Способ определения высоты этим прибором таков.

Проверив по отвесу вертикальность линии aBA , находят такое место на горизонтальной поверхности, чтобы глаз через точки Ca мог увидеть вершину дерева (положение I).

Затем, перевернув прибор, следя за вертикальным положением палки ABa , доходят до такого места, откуда глаз видит вершину предмета на прямой, проходящей по линии CA (положение II). Можно доказать, что $I-O$ в два раза больше $II-O$, то-есть $I-II=II-O$. Следовательно, расстояние от первого положения наблюдателя до второго равно высоте предмета между точкой O и его вершиной. Прибавим свой рост и узнаем высоту дерева.

За неимением этого прибора, можно на универсальной дощечке соответствующим образом расставить булавки. Пользуясь этим прибором, надо в положении I наблюдать через ac_1 , а в положении II — через ca или ac , смотря по тому, как удобнее.

2. ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ

Измерение сравнительно больших расстояний практически придется производить шагами. Поэтому надо выработать мерную походку, чтобы шаги в среднем были равными. Необходимо узнать и запомнить длину своего среднего шага. Для этого сосчитайте число шагов на расстоянии 100 м и отсюда определите длину одного шага. Проще всего это выполнить на дороге, вдоль которой проходят телеграфные столбы (расстояние между столбами — 50 м). Если, по вашему мнению, столбы отделены иными промежутками, это легко проверить, сосчитав число столбов между километровыми столбами, которые часто имеются на дороге. Конечно, длина шага у различных людей различна, но в среднем шаг взрослого человека около 75 см ($\frac{3}{4}$ м).

В ряде случаев надо проводить на местности прямые линии значительной длины. Это выполняется установкой шестов — вех; чем больше расстояние, тем больше потре-

оуется вех. Выбрав направление и отметив его двумя отвесными вехами, надо отступать от них и время от

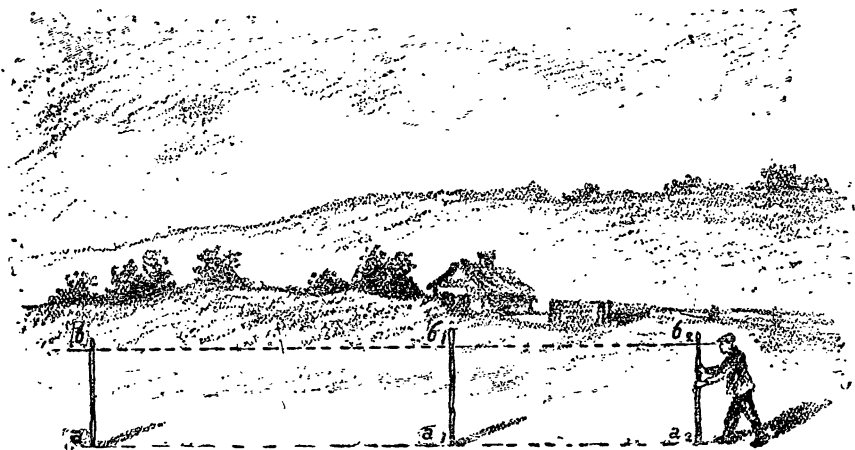


Рис. 112.

времени втыкать в землю новые вехи так, чтобы они были в одной плоскости с предыдущими. Это — „провешивание линии“ (рис. 112).

Если имеется веревка, то с помощью ее и шеста можно

найти направление, перпендикулярное к провешенной линии.

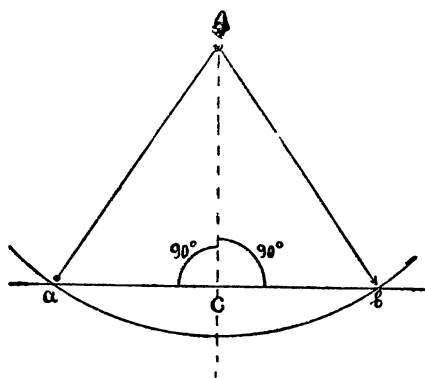


Рис. 113.

Сделав на одном конце веревки петлю (рис. 113) и надев ее на кол А, прикрепляем к другому концу веревки заостренную палочку, которой чертим по земле часть окружности; она пересечет взятую нами прямую в двух точках а и в. Разделив отрезок ав пополам и соединив точку С (находящуюся на одинаковом

расстоянии от а и в) с точкой А, мы получим равные углы: $ACa = ACb = 90^\circ$.

Часто во время отдыха не имеется под рукой часов; определение времени без часов изложено на стр. 137—138; о способах же определения коротких промежутков времени без часов скажем несколько слов.

Прежде всего полезно сосчитать и запомнить число ударов пульса в течение минуты.

Обычно у взрослого человека в нормальном состоянии оно колеблется от 64 до 76. Это уже дает известное представление о промежутке времени в секундах.

Кроме того, полезно натренироваться в счете так, чтоб минута заканчивалась при счете „60“. Для этого рекомендуется разделять наименование чисел звуком „п“; счет ведется так: „раз, и... два, и... три, и... четыре“, и т. д.

Проверяя по часам счет до 60 с промежуточными „и“, найдете со временем такую его продолжительность, при которой число 60 совпадает с окончанием одной минуты.

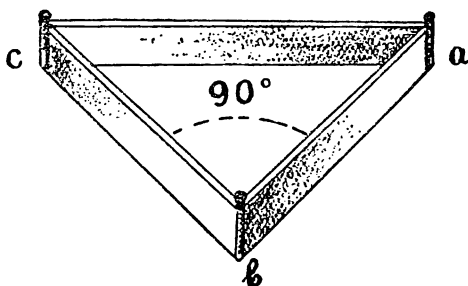


Рис. 114.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ РЕКИ, ОЗЕРА

Приступая к определению ширины реки, полезно укрепить две равные планки под прямым углом (рис. 114). Размер палок не имеет значения — важно только, чтобы получился равнобедренный прямоугольный треугольник. Очень полезно на планках укрепить (перпендикулярно к плоскости треугольника) булавки.

Так как $ac = ca$, то $\angle acb = \angle cab = 45^\circ$.

С помощью травинки

Этот способ (рис. 115) вполне применим, если берег, на котором стоит наблюдатель, отлогий.

На противоположном берегу выбирают два заметных предмета и, вытянув обе руки с травинкой, закрывают промежуток между этими предметами. При этом надо смотреть одним глазом.

После этого, сложив травинку пополам, отходите под прямым углом от реки до тех пор, пока расстояние между выбранными предметами не уложится в травинке, укороченной в два раза. Как только вы этого добьетесь, сосчитайте, сколько шагов отделяет вас от реки (или на сколько шагов вы отошли назад).

Полученное число шагов и есть ширина реки.

Действительно, при малых углах вполне справедливо правило: при увеличении расстояния в два раза, угловая величина предмета также уменьшается в два раза

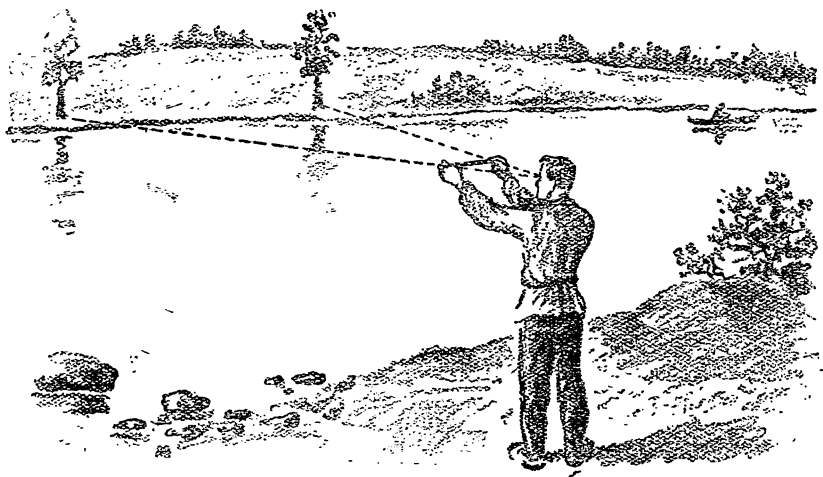


Рис. 115.

(рис.116): $\angle AcB$ в два раза больше $\angle ACB$, и расстояние CO в два раза больше, чем co (при неслишком больших углах).

Легко понять, что если мы применим наше рассуждение к разобранному случаю, то расстояние co будет соответствовать ширине реки; A и B — деревья на другой

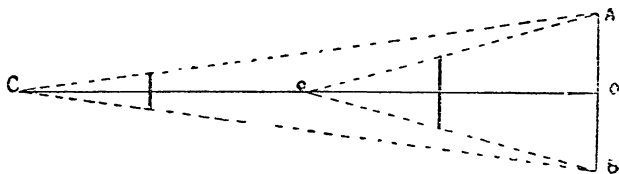


Рис. 116.

стороне реки. В точке c — первое определение угла с помощью травинки; вершина угла, глаз наблюдателя, и есть точка c ; прямые, проходящие через концы травинки и направляющиеся на точки A и B , — стороны угла. В точке C угол получается в два раза меньше, чем в точке c , так как стороны его направляются на предметы A и

Б через укороченную вдвое травинку. Следовательно, расстояние до этих предметов увеличилось в два раза; половину этого расстояния вы прошли, удаляясь от реки; другая половина и есть искомая ширина реки.

Советуем проверить этот способ „на суше“. Выберите два дерева, стоящие недалеко друг от друга. На произвольном расстоянии сделайте на земле отметку. Расстояние от черты до деревьев изобразит ширину реки „на суше“. Далее поступайте описанным способом; при

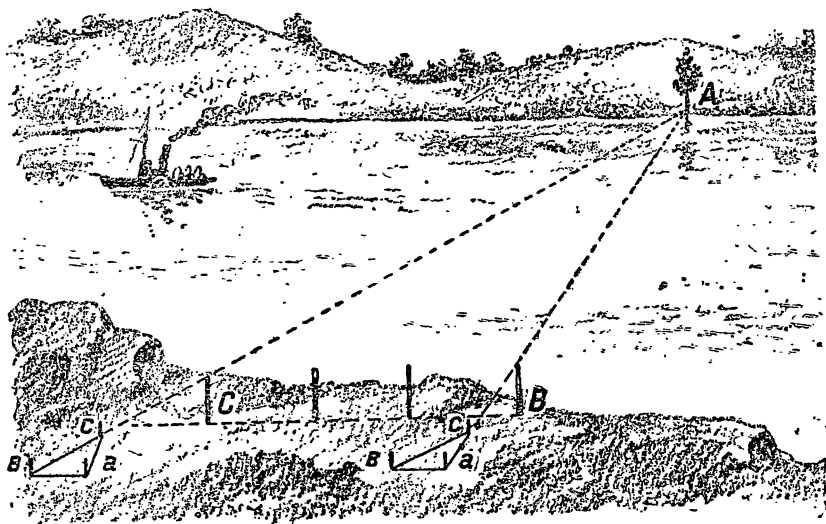


Рис. 117.

правильном выполнении указанных условий окажется, что вы отошли назад от сделанной черты на столько же шагов, сколько их от черты до деревьев. Конечно, необходимо, чтобы травинка или бумажка во всех случаях находилась на-глаз на одинаковом расстоянии.

С помощью равнобедренного прямоугольного треугольника

Если берег, где производятся измерения, неудобен для первого способа, то ширину реки можно определить иначе (рис. 117). На противоположном берегу, по возмож-

С ПОМОЩЬЮ ТОЛЬКО КОЛЬЕВ И ВЕРЕВКИ

Рис. 118.

Отрезок BC делают в несколько раз больше, чем CD

146

(на нашем рисунке в 3 раза). Полученная прямая DE будет меньше ширины реки (AB) тоже в 3 раза.

Объяснение. Треугольники ACB и CDE подобны, так как все их углы соответственно равны ($\angle ACB = \angle CDE$, как вертикальные; $\angle CDE = \angle ABC = 90^\circ$. Следовательно, и углы A и E равны).

Так как в подобных треугольниках сходственные стороны пропорциональны, а по условию CB больше CD в три раза, то и сторона AB больше сходственной ее стороны DE в 3 раза.

Определение ширины реки с помощью пальца

Как быть, если нет под рукой кольев или иных необходимых предметов?

Вытяните перед собой большой палец и посмотрите через него одним глазом, скажем, левым, закрыв другой. Вы заметите по направлению пальца какой-нибудь предмет. Затем, не изменяя положения головы и руки с вытянутым пальцем, посмотрите на палец

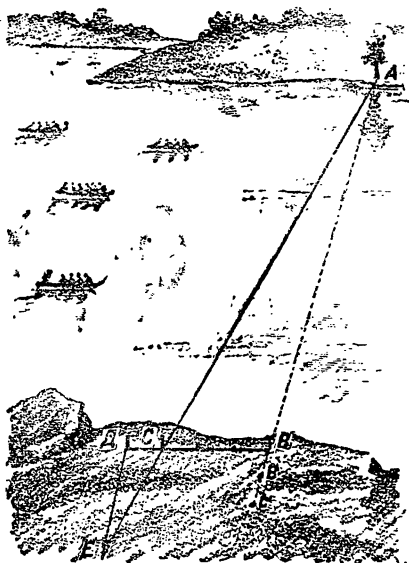


Рис. 119.

правым глазом, закрыв левый. Вы увидите за пальцем новый предмет (прежний предмет сместится вправо).

Предположим, что на другой стороне реки вдоль берега идет взрослый человек. Прищурив правый глаз, дождитесь момента, когда левым увидите пешехода против пальца. Быстро закройте левый глаз и смотрите, когда пешеход снова будет виден по направлению пальца. Пока он дойдет до нового места, сосчитайте, сколько он сделал шагов, и задача решена.

Поясним это рисунком 120. Если прямая ac параллельна An , то треугольники $AnП$ и $cПa$ подобны, и следовательно:

$$\frac{ca}{an} = \frac{Пa}{cП}, \text{ отсюда } Пa = \frac{cП}{an} \times ca.$$

Значение букв и отрезков, входящих в нашу пропорцию, таково:

$Л$ — левый глаз наблюдателя,

$п$ — правый,

$лп$ — расстояние между зрачками (обычно 6 см),

$П$ — палец, заменяющий мушку для прицела,¹

a — первое положение пешехода, видимое левым глазом,

$в$ — второе, видимое правым глазом.

Следовательно, $ав$ — расстояние, которое прошел пешеход за время наблюдений.

Вернемся к нашей пропорции. Посмотрим какие входят в нее неизвестные величины. Это: $Пd$ — расстояние

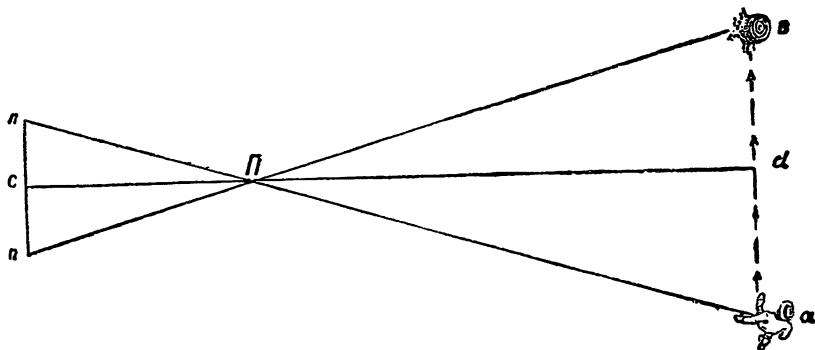


Рис. 120.

от пальца до другого берега реки, то-есть ширина реки. Расстояние $СП$ обычно равно 65—66 см, так что дробь $\frac{СП}{лп} = 11^2$. Длина линии легко определится, если вы сосчитаете, сколько шагов прошел пешеход за время наблюдений.

Пример. Пешеход прошел между точками a и $в$ 40 шагов. Какова ширина реки?

Как мы указали, средний шаг взрослого человека — 75 см; следовательно, пешеход прошел $75 \text{ см} \times 40 = 3000 \text{ см}$.

¹ Можно прикрепить к пальцу спичку или тонкий прутик, чтобы „мушка“ стала тоньше.

² Необходимо каждому измерить отношение расстояния от лица до пальца к расстоянию между зрачками.

Итак, ширина реки в нашем примере равна $11 \times 3000 \text{ см}$ — примерно, 330 метров.

Приближенное определение ширины реки с помощью кепки

Надвинув глубоко кепку на лоб, заметьте на том берегу реки какой-нибудь предмет на прямой, идущей от глаза и касающейся козырька. Затем, не поднимая и не опуская головы, повернитесь, не сходя с места, на 90° и смот-

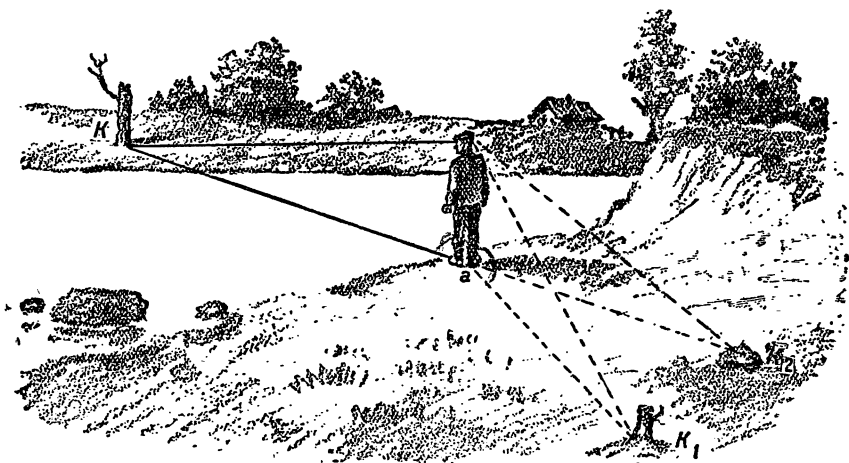


Рис. 121.

рите, не найдется ли на горизонтальной площадке какой-нибудь предмет, в который упирается луч зрения, касающийся козырька. Если такого предмета не оказалось или площадка неровная, вращайтесь „вокруг своей оси“ дальше, пока не увидите подходящего предмета.

Запомнив его положение и сосчитав число шагов до предмета, определяете тем самым ширину реки ($ак = ак_1 = ак_2$).

Если соберется группа, советуем определить ширину реки различными способами и сравнить результаты.

Большинство купающихся, особенно молодежи, любит переплывать реку, не определив ее ширины; „на-глаз“ река кажется намного уже, чем оказывается в действительности. Автор был свидетелем того, как один из отдыхающих студентов, недавно научившийся плавать, соби-

рался легко переплыть реку, оценив ее ширину на-глаз в 100 метров. В действительности же река оказалась шириною 275—280 метров — расстояние, для неопытного пловца уже значительное.

Во избежание несчастных случаев, необходимо в местах, где происходит массовое купанье, заранее измерить ширину реки и довести об этом до сведения отдыхающих.

Самый процесс измерения всегда вызывает интерес, а неожиданный результат охладит излишний пыл неопытных рекордсменов и уменьшит число несчастных случаев.

Интересный способ измерения реки с помощью прямоугольного треугольника с углами в 30° и 60° читатель найдет в „Занимательной геометрии“ Я. И. Перельмана; мы ограничились здесь лишь самыми простыми способами, многократно проверенными на практике.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ РЕКИ

Если река не слишком широка, то это делается очень просто (рис. 122).

Заметив какой-нибудь предмет *A*, вбивают колышек *B* (прямая *AB* = ширина реки). Затем ниже по течению на



Рис 122.

расстоянии 100 метров вбивают колышек *Г* и замечают на другой стороне реки какой-нибудь предмет *В* (прямая *ВГ* должна быть параллельна прямой *AB*). За неимением предмета по линии *ГВ*, направление этой линии определяют по двум колышкам, поставленным на том берегу, где производится определение скорости течения. Определив заранее направление прямых *AB* и *ВГ*, бро-

сают толстую палку или полено на середину реки (где течение более быстрое) выше линии *АБ*. Наблюдая вдоль этой линии, заметьте момент, когда брошенная палка окажется на прямой между точками *А* и *Б*. Считая время с этого момента, поспешите на другое место наблюдения, к прямой *ВГ*, и дождитесь момента, когда палка доплывет до этой линии. Зная время, в которое палка проплыла 100 метров, вы легко определите скорость течения в километрах в час.

ГЛУБИНА И ШИРИНА ОЗЕРА

Глубину реки определить довольно трудно, если не имеется достаточно длинного шеста а попытка решения

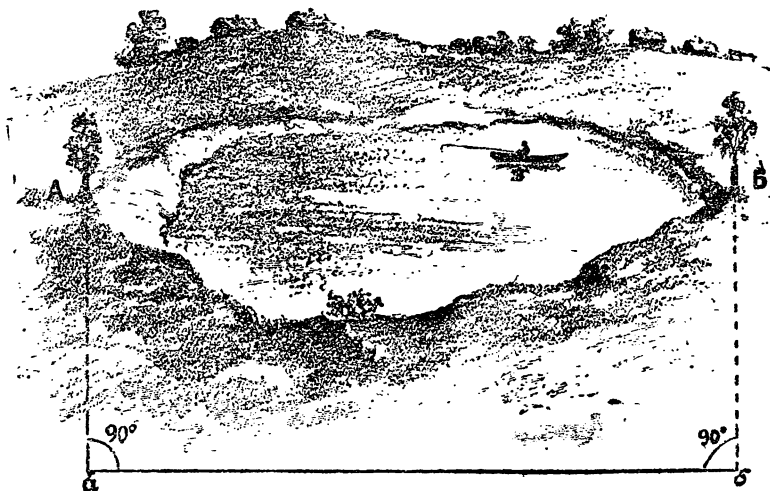


Рис. 123.

этой задачи „на-глаз“ приводит к большой ошибке, о которой надо всегда помнить: дно реки кажется ближе к поверхности воды (ошибка доходит до 30%). Это зависит от преломления лучей на границе водной поверхности. Опустите палку наискось в воду — она покажется как бы надломленной: погруженный конец кажется приближенным к поверхности.

При измерении ширины озера проще всего поступать так (рис. 123).

Измерив прямую ab , определите ширину озера. Если нет деревьев AB , надо поставить вместо них заметные вехи.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ШИРИНУ РОЩИ, ХОЛМА

Выберем произвольную точку C , лежащую приблизительно на равном расстоянии от A и B (рис. 124).

Из точки C должны быть видны одновременно точки A и B . Измерив расстояние BC и продолжив эту прямую на расстояние $Cc = BC$, сделайте то же самое для пря-

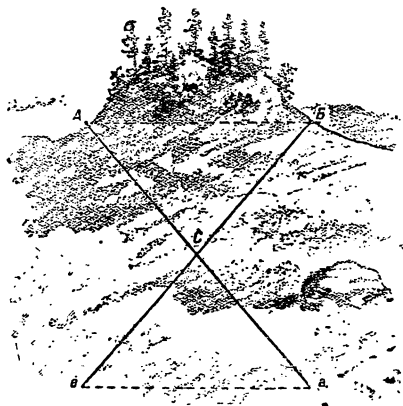


Рис. 124.



Рис. 125.

мой $AC = Ca$. Полученный треугольник avC равен треугольнику ABC , — следовательно, $av = AB$.

Если роща велика или площадка, на которой необходимо построить треугольник Cva , недостаточна, можно построить треугольник Cva в уменьшенном виде (рис. 125). Треугольники Cva и CBA подобны.

Так как по построению CB больше cv в 6 раз и востолько же раз AC больше Ca , то и AB больше av востолько же раз. Измерив av и увеличив полученную величину в 6 раз, получим расстояние AB .

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

КАК УЗНАТЬ ПОГОДУ НА ЗАВТРА

Перемена погоды зависит от разных причин: от изменения температуры воздуха, давления его, влажности, количества выпавших осадков, облачности, продолжительности солнечного сияния и многих других причин. Погода, определяемая состоянием перечисленных элементов в данном месте, — явление очень сложное, и предсказание изменения погоды дело еще очень трудное; этим и объясняются иногда имеющие место неудачи в предсказаниях Бюро погоды. Не вдаваясь в подробности научного предсказания погоды, перечислим признаки перемены погоды, наблюдение за которыми не требует никаких приборов. Более подробные сведения о состоянии погоды в различных частях так называемых циклонов и антициклонов и другие сведения читатель найдет в книгах, приведенных в списке литературы по мироведению (см. стр. 180).

Для сокращения изложения в дальнейшем, упомянем, что в большинстве случаев циклоны несут „плохую“ погоду (дождь, снег, ветер), антициклоны — „хорошую“ (преимущественно ясное небо). Летом циклоны понижают температуру (облачный покров препятствует нагреванию Земли солнечными лучами), а зимой — повышают. Антициклоны же дают летом теплую погоду, а зимой — холодную (причины зимних холодов: мало облаков, и земная поверхность поэтому много излучает тепла).

Пользуясь местными признаками, указывающими на перемену погоды, нельзя останавливаться на одном-двух;

необходимо пронаблюдать различные признаки и только тогда давать определенное заключение, если подавляющее большинство признаков указывает на хорошую или плохую погоду. Если же признаки противоречивы, следует подождать час или два, чтобы показания стали определеннее.

Советуем запомнить сначала и обязательно самому пронаблюдать только несколько признаков погоды и, лишь достаточно усвоив их, прибавить более сложные (например, перемену ветра). Необходимо обратить внимание, что многие так называемые „народные приметы“ погоды — совпадают с научными (если они основаны на долголетних наблюдениях природы). Но, к сожалению, еще сохранились поверья, ничего общего с наукой не имеющие (влияние религиозных предрассудков). К числу последних отнесем такие наивные суждения: „какая погода в пятницу, такая же и в воскресенье“; „если в день Сампсония (10 июня по старому стилю) дождь, то в течение семи следующих недель погода будет также дождливая“ и т. д. Непосредственным наблюдением каждый может удостовериться в полной безосновательности таких суждений.

Из числа приведенных далее примет более всего показательны приметы по цвету неба и по облачности: они легко наблюдаются и проверяются. Поэтому рекомендуем особое внимание обратить на эти разделы и с них начать наблюдения за предстоящей погодой. Советуем завести дневник погоды и отмечать ежедневно наиболее характерные явления. Приводим пример записей такого дневника с сокращенными обозначениями.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Общее состояние облачности:

- 0 — безоблачно.
- 1 — небо на четверть закрыто облаками.
- 2 — половина неба облачная.
- 3 — три четверти неба в облаках.
- 4 — сплошная облачность.
- : — дождь.
- ≡ — туман.
- * — снег.
- ▲ — град.

△ — „крупна“.

⚡ — гроза.

Основные типы облаков:

Ci — перистые.

St — слоистые.

Cu — кучевые.

Ni — дождевые, низкие.

При наблюдении переходных форм надо ставить рядом два обозначения, например CiSt (перисто-слоистые) и т. д.

Направление ветра обозначается так:

N — северный.

S — южный.

O — восточный

W — западный.

Ветры промежуточных направлений обозначаются так:

SO — юго-восточный; SSO — юго-юго-восточный (ближе к южному, чем к восточному) и т. д.

Желающие могут указывать и силу ветра „в баллах“, но для этого необходимо познакомиться со шкалой Бо-форта.¹ На первое время достаточно, впрочем, ограничиться такими оценками: тихий, умеренный, сильный.

СТРАНИЧКА ИЗ ДНЕВНИКА НАБЛЮДЕНИЙ ПОГОДЫ

(следует заранее разграфить страницы по предлагаемому плану).

Год: 1934		Месяц: июль		Число: 13	
Время (часы)	Температура	Состояние неба	Виды облаков	Ветер в баллах и его направл.	Примечания
7	тепло	0	StCiCu	0	Небольшие отдельные облака
10	жарко	1	CuSt	0	
14	жарко	1	CuSt	20St	
16	жарко	0-1	CuSt	2-3 OOS	Облака грозовые Исчезают последние облака
23	умеренно	0	StCu	0	

¹ См мою книгу „Занимательное мироведение“.

Отдельные наблюдения

Часы.

- 7 — Сильная роса.
- 13 — Жарко, но не парко.
- 16 — Грозовые облака — небольшое количество.
- 23 — Отдаленная К (зарница).

Признаки погоды

Часы	К хорошей погоде	Часы	К плохой погоде
20	Облака „тают“	23	Нет росы
23	Большинство облаков исчезло	23	Внизу багряно-крас- ный цвет неба
23 ¹ / ₂	Видны зеленоватые оттенки	23 ¹ / ₂	Издали с востока (О) идет грозовая туча

Предсказание погоды на 16 июля: День теплый. Возможна гроза. Большая облачность днем.

Результат (погода 16-го): Тепло. Облачность доходила до 3. Рядом гроза.

По такому плану (или измененному по своему желанию) мы и советуем наблюдать погоду. Это даст вам возможность впоследствии систематизировать свои наблюдения и, в случае необходимости, восстановить состояние погоды через любой промежуток времени. Можете наблюдать погоду, когда хотите (не забывайте только отмечать час наблюдения), но лучшего результата достигнете, если наблюдения и записи будете приурочивать к известным часам (например: в 7—8 часов; в 13 часов и 21—22 часа).

Чтобы не носить при себе дневника (толстой общей тетради), полезно брать с собой только черновой листок, с которого затем, не торопясь, вы перенесете нужные сведения в дневник.

Большинство, конечно, интересуется погодой в летнее время, почему мы летние признаки погоды и выделяем особо.

КАК УЗНАТЬ ПРЕДСТОЯЩУЮ ПОГОДУ ПО ОБЛАКАМ

Признаки хорошей погоды:

1. Ранним утром безоблачно. Затем появляются кучевые облака с хорошо очерченными краями (по форме похожи на вату). Увеличиваясь к 15—16 часам, они после этого времени начинают быстро исчезать.

2. Днем наблюдаются небольшие кучевые облака, отделенные значительными промежутками голубого неба. Эти облака быстро движутся в том же направлении, как и ветер у поверхности земли. К вечеру рано исчезают.

3. Отрывающиеся от кучевых облаков „куски“ быстро тают.

4. Высокие перистые облака, отдельные или переплетающиеся, тонкие, почти неподвижные. Облака не имеют никаких утолщений — „коготков“ и т. д. К вечеру также исчезают, но позднее кучевых.

Признаки плохой погоды:

1. Сильное увеличение облачности к вечеру.

2. Появление высоких волнистых облаков в виде параллельных рядов (напоминающих гребни волн на море). Обычно после появления этих облаков ненастная погода наступает через несколько часов.

3. На безоблачном небе появляются полосы перистых облаков, как бы расходящихся длинными лучами от общего центра, скрытого выпуклостью Земли. Облака появляются в западной части горизонта. Если Солнце заходит в эти облака, то более чем вероятен дождь или снег через 10—12 часов. Заход же Солнца в случайное облако не указывает еще на плохую завтрашнюю погоду: необходимо обратить внимание на другие признаки (на цвет неба).

4. После перистых облаков (см. предыдущий пункт) появляются длинные облака в виде кошачьих хвостов, конских грив, щеток, гребенок, с утолщениями, завитками и пр. Чем скорее движутся такие облака, тем раньше наступит ухудшение погоды.

5. Днем при белесоватом цвете неба появляются заметные перистые и высокослоистые, постепенно опускающиеся облака. В этом случае осадки должны начаться через несколько часов.

6. Сплошная белая полупрозрачная пелена неразличимых перисто-слоистых облаков, которые обнаруживаются благодаря просвечиванию через них Солнца и Луны (Солнце и Луна „в рубашке“).

7. Направление облаков не совпадает с направлением ветра у земной поверхности и значительно отклоняется от него (преимущественно вправо).

8. Кучевые облака к вечеру не исчезают, а как бы расплываются на фоне общей облачности.

9. Кучевые облака значительно возрастают вширь и в высоту (получаются громадные горообразные массы с круто приподнятыми отдельными частями — „башенками“). Такие облака — предвестники грозы (в данном или соседнем месте).

10. В кучевом грозовом облаке из верхней части выходят как бы метлы перистых облаков (иногда расширяющихся в виде гриба или наковальни); при значительной влажности возможен град.

11. Появление в большом количестве перисто-кучевых облаков („барашков“) — к дождю.

КАК УЗНАТЬ ПРЕДСТОЯЩУЮ ПОГОДУ ПО ЦВЕТУ НЕБА

Признаки хорошей погоды:

1. При закате солнца преобладают зеленоватые оттенки — признак хорошей, сухой установившейся погоды (основной признак).

2. Цвет неба при закате золотистый или светло-розовый; особенно, когда у горизонта золотистая полоска, а над нею розовое пятно.

3. Серебряная полоска долго держится у горизонта после заката Солнца.

4. Днем темно-синее небо (мало водяных паров).

5. Солнце и Луна отливают зеленоватыми оттенками.

6. Солнце и Луна сильно искажаются при заходе (обычно это бывает при смене дождливой погоды на сухую).

7. Радуга из цветной переходит в белую или зеленую.

8. Сумерки продолжаются недолго.

9. При заходе Солнца на мгновение вспыхивает изумрудно-зеленый луч.

10. Звезды мерцают слабо и отливают зеленоватым блеском.

Признаки плохой погоды:

1. Цвет неба становится белесоватым, хотя облака еще не различаются (объясняется большим количеством водяных паров в нижнем слое атмосферы).

2. При закате преобладают багрово-красные, даже малиновые оттенки неба. Такая заря всегда указывает на ветер, а часто и на осадки (летом — дожди, зимой — метели).

Примечание: Необходимо внимательно всмотреться в оттенки неба при закате Солнца, так как часто путают багряно-красную зарю с розовой, которая является признаком антициклона (летом — сухой, теплой погоды). Кроме цветного отличия, эти зори отличаются и по форме: красная имеет вид сегмента (длинная часть тянется вдоль горизонта), а розовая имеет форму круга, отстоящего на 40° — 50° от зашедшего Солнца.

3. Красноватый цвет Солнца или Луны, когда они уже высоко над горизонтом — верный признак сильного дождя в ближайшее время.

4. Круги, охватывающие Солнце или Луну, — предвестники циклона за 1—2 дня.

5. Малые цветные венцы вокруг Солнца или Луны, уменьшающиеся со временем.

6. Белая радуга превращается в цветную.

7. Отдаленные берега кажутся как бы плавающими в воздухе (видна прослойка воздуха).

8. Звезды сильно мерцают, причем преобладают красные оттенки.

9. Между облаками отчетливо видно сияние („из-заоблачное сияние“) — отчетливо выделяются лучи, выходящие из темного края облака.

10. Ненормально продолжительные сумерки.

11. Красная заря утром при восходе Солнца.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ПОГОДЫ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ВЕТРА

Признаки хорошей погоды:

1. Ночью и утром тихо. С восходом солнца появляется слабый ветер, усиливающийся к 12—15 часам. После этого — ослабление ветра. К вечеру — тихо.

2. Штиль днем или слабые ветры неустойчивого направления. Другие признаки также указывают на антициклоническое состояние погоды.

3. У моря или большого озера ветер днем дует с моря, а вечером наоборот — с суши на воду.

4. Постепенное ослабление ветра при прочих признаках хорошей погоды. В этом случае хорошая, ясная погода удержится не менее 12 часов.

5. Верхний ветер (направление его определяется по высоким облакам) несколько отклоняется влево по сравнению с ветром у земной поверхности.

6. Во время непогоды ветер сразу же изменяет свое направление с востока на запад (признак перемены погоды к лучшему).

Признаки плохой погоды:

1. Если ветер к вечеру усиливается, то наверное погода „испортится“ не позднее, чем через день.

2. Если ветер крепчает и постепенно изменяется по часовой стрелке (то-есть направление его меняется „по Солнцу“), — скоро начнется продолжительный, обильный дождь.

3. Восточный ветер постепенно крепчает, но не меняет направления.

4. Верхний ветер заметно отклоняется вправо.

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОГОДА ПО ИЗМЕНЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА

Даже не имея термометра, можно в некоторых случаях по изменениям температуры воздуха вблизи земной поверхности сделать правильное заключение о предстоящей погоде. Однако, необходимо сопоставить наблюдения за изменением температуры воздуха с другими признаками.

Признаки хорошей погоды:

1. Резкое изменение температуры в течение суток: днем жарко, к вечеру прохладно (особенно весной и осенью).

2. Вечером и ночью воздух в лесу заметно теплее, чем в открытом поле.

3. Вечером или ночью при восхождении на холм или возвышенность чувствуется тепло.
4. На холодной траве вечером выступает обильная роса

Признаки плохой погоды:

1. Небольшая сравнительно разница температур в течение суток. Если еще в это время наблюдаются перистые облака (нити с „коготками“), — признак пасмурной погоды.
2. Резкое потепление к вечеру.
3. Утром трава сухая.

ПРИЗНАКИ ВОЗМОЖНОЙ ГРОЗЫ:

1. Жарко — „парит“ (утром ненормально тепло, днем — душно).
2. Утром высоко-кучевые облака („разорванные куски ваты“).
3. Появление громадных горообразных кучевых облаков с „башенками“.
4. Появление над высоко-кучевыми облаками перистых облаков, расходящихся из кучевого облака наподобие снопов.
5. В послеобеденное время (с 15—16 часов) нижняя граница кучевых облаков остается на одной высоте. Основание темного кучевого облака расплывается и часто опускается, а вершина над средней частью быстро растет.
6. Наверху сильный ветер при тихом внизу (при наличии прочих признаков грозы).
7. Впереди грозовой тучи идет темный горизонтальный вал („грозовой вал“).
8. Перед началом грозы на короткое время затишье, а затем начинается сильный шквальный ветер.
9. Ясная слышимость отдаленных слабых звуков.
10. Барометр падает скачками.

Какие меры надо принимать, чтобы обезопасить себя от поражения молнией

В открытом месте или в лесу:

1. Нельзя становиться под отдельно стоящие деревья в открытой местности или под высокие деревья, заметно возвышающиеся над остальными — в лесу.

Примечание: Чаще всего молнией поражаются деревья с длинными корнями, уходящими вглубь, то-есть лучше „заземленными“, соединенными с влажной почвой.

2. Опасно укрываться под стогом сена (играет роль не столько возвышение самого стога, сколько острия палки, выступающей из середины стога).

3. Опасно укрываться в церкви с колокольной.

4. Необходимо удаляться от металлических предметов. Опасно нести косу на плече острием вверх, как часто делают во время сенокоса.

5. В открытых местах безопаснее быть в низине, чем на холме; в низину во время грозы следует сгонять скот.

6. Если гроза застала вас в поле, лучше лечь на землю.

Меры предосторожности в жилищах:

1. Закрывать окна.

2. Загасить огонь в печи (частички сажки, поднимаемые теплым воздухом, облегчают соединение атмосферного электричества с землей).

3. Хорошо заземлить антенну радиоприемника.

4. Иметь правильно устроенный громоотвод.

Закрывать самовары, завешивать зеркала во время грозы и пр. совершенно бесполезно.

Человеку, пораженному молнией, необходимо делать искусственное дыхание, предохранив предварительно тело пораженного от охлаждения.

ЕЩЕ ПРИЗНАКИ ВЕРОЯТНОЙ ПОГОДЫ

К хорошей погоде:

1. Туман у поверхности земли (в низинах, на пыльной дороге), образующийся вскоре после захода Солнца и рас-сеивающийся только после его восхода.

2. Дым из труб или от костров идет вверх.

3. Ласточки летают высоко.

4. Комары летят роями.

5. Пчелы рано улетают в поле.

6. Сухой туман (или мгла), сопровождаемый запахом гари — признак сухой погоды.

К плохой погоде:

1. Дым в тихую погоду стелется вблизи земли или опускается книзу после слабого поднятия.
2. Ясная слышимость отдаленных звуков.
3. Ласточки летают низко.
4. Соль становится влажной.
5. Двери и окна, подогнанные плотно, открываются и закрываются с трудом.
6. Тонкие веревки закручиваются.
7. Курицы, воробьи — „купаются“ в пыли.
8. Птица „хохлится“.
9. Лягушки в большом количестве выходят из болот на сушу.
10. Рыба не клюет (перед дождем).
11. Мухи и комары особенно надоедливы.
12. Собака и кошка свертываются „калачиком“ (к холоду).
13. Страдающие ревматизмом перед дождевой погодой (зимой — перед оттепелью) чувствуют ломоту в суставах.
14. Провода гудят особенно сильно.
15. Вода в стоячих прудах пахнет перед дождем особенно неприятно (уменьшается давление, и свободнее выделяются пузыри болотных газов).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

АСТРОНОМИЯ ЛЕТОМ

Для северных районов нашей огромной страны летнее небо не особенно удобно для наблюдений: мешают белые ночи. Однако, несмотря на это, можно даже на светлом небе Севера наблюдать ежегодно много интересного, и для этого не потребуются специальных приборов. В средней же полосе СССР, а тем более на юге звездное небо всегда темное, и в течение всего года благоприятно для наблюдений, если, конечно, звезды не закрыты облачным покровом.

При всех наблюдениях за небесными светилами надо знать страны света. Для этого возможно точнее определяется направление полуденной линии (с помощью тени от гномона или по Полярной звезде). Решение целого ряда задач потребует определения постоянной плоскости меридиана (плоскости, перпендикулярной к горизонту и проходящей через полуденную линию данного места). Для удобства и уточнения наблюдений проще всего приготовить такое приспособление (рис. 126).

Треугольник NSK совпадает с плоскостью меридиана данного места. Через кольца (N и S), которые можно сделать из куса проволоки, продевается белая нитка. Соединив концы нити вместе и привязав груз K , плоскость которого проходит через полуденную линию, получим нитяной треугольник. Чтобы груз K не качался от ветра, надо опустить его в сосуд с водой. Если представляется возможным, надо еще приготовить другой нитяной треугольник OWK , плоскость которого должна быть перпендикулярной к плоскости треугольника NSK .

Таким образом, местный горизонт делится на четыре равные части. Чтобы видеть точку юга, надо смотреть через нити треугольника *NSK*, причем точка *N* должна быть ближе к глазу. Если наблюдение производится над северной частью неба, надо смотреть через нити того же треугольника, но к глазам наблюдателя должна быть ближе нить, проходящая через кольцо *S*. Подобным же образом определяются восточное и западное направления и соответственные точки горизонта.

Если нельзя почему-либо устроить такой прибор, можно ограничиться только нахождением плоскости меридиана; для этого можно поставить вертикально на полуденной линии две тонкие палки. Но с помощью указанного нитяного треугольника можно решать задачи гораздо точнее. Покажем это на нескольких примерах.

Как заметить видимое движение звезд к западу в момент прохождения их через меридиан?

Обратив внимание на какую-нибудь яркую звезду в южной части неба, находящуюся недалеко от плоскости меридиана (слева от него), наблюдайте появление светила в этой плоскости. Это произойдет в тот момент, когда звезда пройдет через плоскость нитяного треугольника. Через короткий промежуток времени звезда уже отойдет от этой плоскости вправо — к западу. То же самое произойдет с любым другим светилом. Чем объясняется это явление? Либо вращением земного шара от запада к востоку (против часовой стрелки), либо вращением небесного свода со всеми звездами в обратном направлении (в последнем случае Земля считается неподвижным центром Вселенной, — так объясняли когда-то суточное движение

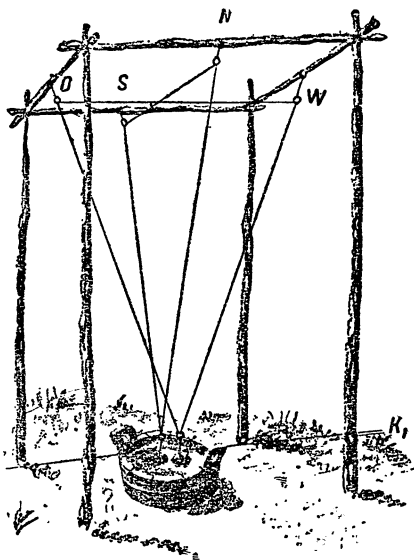


Рис. 126.

звезд). Однако, ряд несомненных физических и логических доказательств убеждает нас, что земной шар вращается вокруг своей оси в указанном направлении.

Явления, связанные с вращением Земли вокруг оси и вокруг Солнца, надо хорошо усвоить на основе практических наблюдений. Для этого предлагаем далее ряд простых задач.

ГДЕ ВОСХОДИТ И ЗАХОДИТ СОЛНЦЕ?

Большинство уверенно отвечает: „Солнце восходит на востоке и заходит на западе“. Такой ответ верен только два раза в году (21 марта и 23 сентября). В летнее время, как легко убедиться, Солнце восходит между точками севера и востока и заходит между точками севера и запада. Если наблюдение производится около 22 июня, то точки восхода и захода наиболее близки к точке севера. Чем место наблюдения ближе к Северному полярному кругу, тем точки восхода и захода Солнца ближе друг к другу в северной части горизонта. На самом Северном полярном круге (широта $66^{\circ}33'$) 22 июня Солнце вовсе не заходит и лишь касается горизонта в точке севера в полночь; в остальное время в этот день Солнце на указанной широте находится над горизонтом. Зимой еще легче проследить, что восход и заход Солнца наблюдается недалеко от точки юга.

В КАКОЙ ЧАСТИ ГОРИЗОНТА СВЕТИЛА В СВОЕМ СУТОЧНОМ ДВИЖЕНИИ ВСЕГО БОЛЬШЕ ВОЗВЫШАЮТСЯ НАД ГОРИЗОНТОМ?

Наблюдая прохождение светила через меридиан, легко убедиться, что в этот момент не только Солнце, но и все светила выше всего поднимаются над плоскостью горизонта.

Высоту Солнца (в градусах) можете определить, измерив длину тени от вертикального шеста. Высоту звезд можете определить с помощью эклиметра (см. выше), „нацеливаясь“ на звезду дощечкой этого прибора и отмечая угол, определяемый отвесом прибора. Если звезда в момент прохождения ее через меридиан находится очень высоко, то полезно наблюдать ее в северной части меридиана через 12 часов: в этот момент звезда будет наиболее близка к горизонту (а многие звезды скрываются за горизонт). Чем место ближе к полюсам,

тем большее число звезд остается круглые сутки над горизонтом. На Северном и Южном полюсах звезды вовсе не заходят; на экваторе — каждое светило 12 часов находится над горизонтом, вторую же половину суток — под горизонтом (ср. рис. 127 и 128).

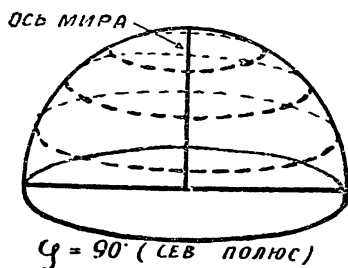


Рис. 127.

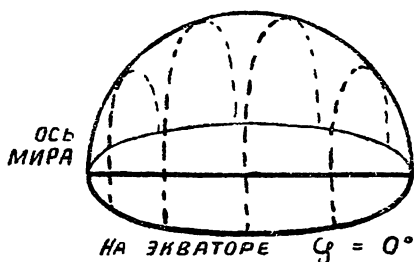


Рис. 128.

Понаблюдайте видимый путь какой-нибудь звезды от восхода до захода.

Путь любой звезды, наблюдаемой в нашей стране, окажется наклонным к горизонту: чем место ближе к Северному полюсу, тем угол, образуемый с горизонтом видимым суточным путем звезды¹, меньше; чем место ближе к экватору, тем этот угол больше.

КАК УЗНАТЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ШИРОТУ МЕСТА, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ?

Проще всего решается эта задача помощью знакомого нам эклиметра. „Нацелившись“ на Полярную звезду и замечая угол, образуемый линией отвеса, получаете сразу решение задачи: угол возвышения полюса над горизонтом равен широте данного места.² Это вытекает из предыдущих задач (см. рис. 127, 128, 129).

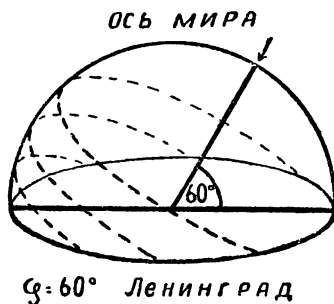


Рис. 129.

¹ Называемым суточной параллелью.

² Хотя Полярная звезда не совпадает с полюсом мира, определяемым продолжением земной оси, она находится так близко от него, что ошибка весьма невелика.

ПОЧЕМУ ЗВЕЗДА ЕЖЕДНЕВНО ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ МЕРИДИАН НА 4 МИНУТЫ РАНЬШЕ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩИЙ ДЕНЬ?

Это объясняется движением Земли вокруг Солнца. В течение суток, пока Земля повернется на 360° и вы снова увидите наблюдаемую звезду, Земля подвинется по своему годовому пути в пространстве: вы увидите звезду на 4 минуты раньше, чем вчера (при наблюдении по часам, показывающим среднее солнечное время).

Вследствие этого картина неба в течение года меняется: через месяц замеченная вами звезда будет уже проходить меридиан на два часа раньше ($30 \times 4 = 120$ мин. $= 2$ часам). Принимая это во внимание, заметьте расположение ручки ковша Большой Медведицы по отношению к горизонту вашего места наблюдения, запомнив также час наблюдения. Через три месяца в этот же час ручка ковша Б. Медведицы повернется на 90° , а через полгода — займет диаметрально противоположное положение.

Наблюдение за изменением положения созвездий на небе в течение года лучше всего производить по Большой Медведице — всем известному незаходящему (в СССР) созвездию.

О ЛУНЕ

Спутник Земли Луна — наиболее благодарный объект для наблюдений даже невооруженным глазом в любое время года.

Прежде всего рекомендуем понаблюдать *молодую* Луну, когда она видна в виде серпа; ее выпуклость всегда обращена вправо, то-есть к Солнцу. В эти моменты мы видим Солнце и Луну в одной части неба, сравнительно недалеко друг от друга. Это положение опровергает распространенное объяснение лунных фаз (будто бы „земная тень закрывает Луну“). Если бы ежемесячно Земля закрывала Луну, то это могло бы совершаться только при условии, что Земля находится между Солнцем и Луной (на прямой, соединяющей центры этих небесных тел). В нашем же случае Солнце и Луна находятся в одной стороне неба; следовательно, приведенное объяснение причин фаз Луны — неверно. Когда Земля действительно преграждает путь солнечным лучам, освещающим Луну, происходит лунное затмение — явление довольно редкое.

Изменение вида („фаз“) Луны зависит от того положения, какое она занимает относительно Солнца; в зависимости от этого, мы видим меньшую или большую освещенную часть Луны. Когда Луна находится в части неба, противоположной Солнцу, мы видим полную круг-

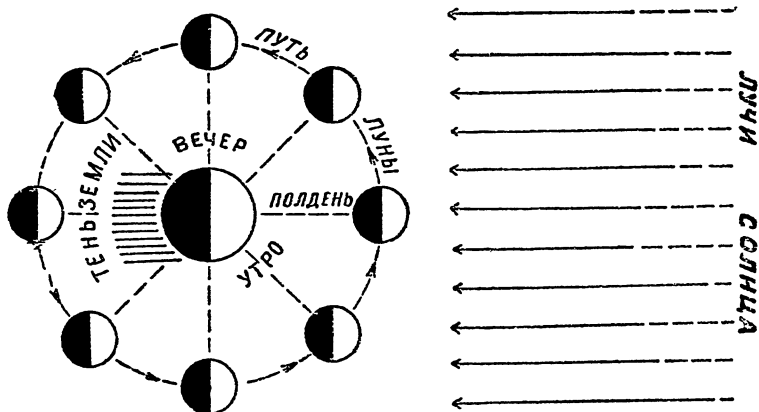


Рис. 130.

лую Луну. Смена всех фаз Луны — появление узкого серпа, постепенное „нарастание“ его до полного круга, уменьшение Луны вновь до узкого серпа, исчезновение на 2—3 дня — занимает 29,5 суток.

„ПЕПЕЛЬНЫЙ СВЕТ“ ЛУНЫ

На рис. 131, кроме яркого серпа Луны, пунктирной линией показано очертание остальной части диска. Часть эта обычно различается возле серпа вечером весной, когда узкий серп Луны обращен вправо и Луна находится высоко над горизонтом. Слабое свечение части Луны, не освещаемой Солнцем, объясняется отражением солнечного света на Луну от земной атмосферы и от поверхности Земли; яркая же часть лунного серпа непосредственно освещена Солнцем. Обратите внимание на это явление, называемое „пепельным светом“ Луны. Вы, вероятно, заметите, что диаметр слабо освещенной части Луны меньше диаметра светлой; светлые рожки выступают за контур слабо светящейся части. Это обман зрения: белые предметы на черном фоне всегда кажутся

нам больше темных, хотя в действительности размеры их одинаковы (см. рис. 132).

Заметим, что явление „пепельного света“ наблюдается также и утром — при убывающей Луне (лучше всего осенью и зимой).

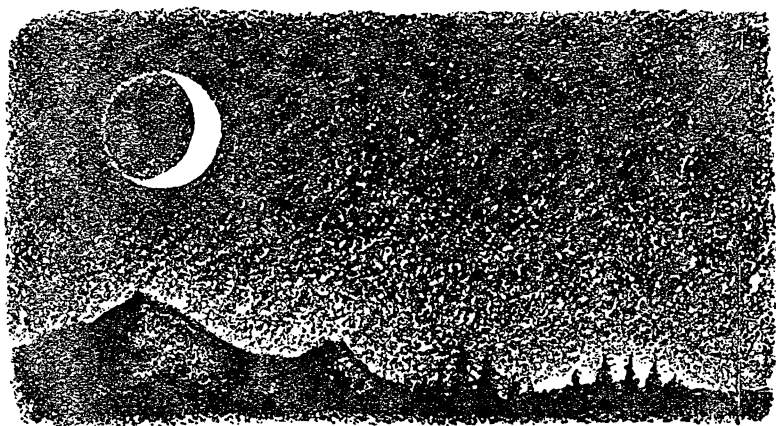


Рис. 131.

Прежде чем приступить к решению ряда задач и простейшим наблюдениям, относящимся к Луне, советуем проверить любопытный обман зрения: у горизонта Солнце

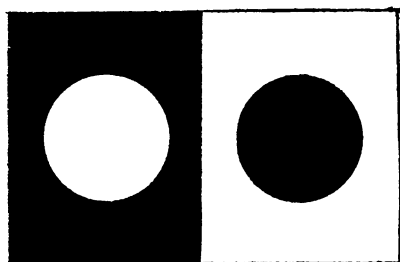


Рис. 132.

и Луна кажутся гораздо больше, чем когда они находятся сравнительно высоко над горизонтом. Сравнив „на-глаз“ диаметр Луны, близкой к горизонту, с ее диаметром, когда она видна высоко, многие утверждают, что низкая Луна больше высокой в 3—4 раза. Но если вы определите диа-

метр Луны в этих положениях с помощью угломера, то диаметры окажутся одинаковыми (равными 30'). Все небесные светила (Солнце, Луна, созвездия), находясь недалеко от горизонта, кажутся значительно

больше, чем высоко в небе; это зависит от особенностей нашего зрения. Красноватый же цвет Солнца и Луны при восходе и закате объясняется состоянием земной атмосферы, нижние слои которой обычно содержат большое количество водяных частичек и пылинок; к нам доходят преимущественно красные и желтые лучи солнечного света — остальные рассеиваются атмосферой.

ЗАДАЧИ О ЛУНЕ

(Ответы см. на стр. 179).

1. Заметьте время в момент прохождения Луны через меридиан. На следующие сутки в тот же час Луна окажется слева от плоскости меридиана. Определите приблизительно, на сколько градусов Луна отошла от плоскости меридиана. Объясните причину этого явления.

2. Дождитесь момента прохождения Луны через меридиан и сравните время наблюдения этого явления для двух смежных дней. Почему Луна на второй день „опоздала“?

3. Если вам удастся заметить недалеко от Луны слева яркую звезду, оцените угловое расстояние между этой звездой и ближайшим краем Луны. Повторив измерение через час, через два, вы заметите сокращение расстояния между Луной и звездой. На сколько градусов уменьшилось это угловое расстояние в течение часа?

Чем это объясняется?

4. Иногда Луна в подобных положениях (см. задачу № 3) покрывает звезды и планеты.¹ Чем это объясняется?

5. При покрытии звезд и планет Луной наблюдается следующее различие: до самого момента покрытия зв. зда четко заметна, хотя лунный край находится совсем близко от звезды; планеты же скрываются за Луной и появляются постепенно. Чем это объясняется?

6. Если звезда находится влево от „молодого“ серпа Луны, то почему звезда исчезает раньше, чем ее коснется серп Луны?

7. Вы увидели Луну (см. рис. 133). Сделайте расчет: когда вы снова увидите ее в такой же фазе (заметьте,

¹ Планетами называются несамосветящиеся небесные тела, освещаемые Солнцем, подобно Луне. Многие планеты имеют атмосферу.

что окружающие звезды уже не будут в прежнем положении относительно Луны).

8. Вы заметили Луну в любой фазе. Зарисуйте ее вид. Рассчитайте, когда Луна должна наблюдаться в такой фазе в ближайшие 3—4 месяца.

9. Вам удалось заметить узкий серп молодой Луны. Через сколько дней вы можете увидеть половину лунного диска и через сколько дней — полную Луну?

10. По календарю или иным способом вы узнали, что сегодня должна наблюдаться полная Луна. Как определить место ее восхода, руководствуясь заходящим Солнцем?

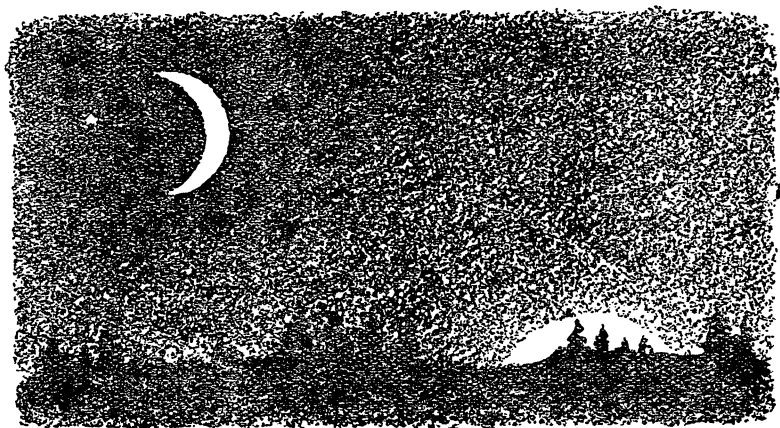


Рис. 133.

11. В конце июня или начале июля та часть неба, где заходит Солнце, закрыта облаками и трудно точно определить положение диска Солнца. Как в таком случае разыскать место восхода полной Луны? А как это сделать зимою (в конце декабря)?

12. Почему летом мы обычно наблюдаем полную Луну недолго, а зимой продолжительное время?

13. Почему полная Луна кажется летом больше, чем зимой?

14. Вы заметили серп Луны, обращенный выпуклостью вправо. Какая это Луна: прибывающая или убывающая?

15. Нарисуйте, какой вид должна иметь Луна через 3, 7, 10 дней после первого наблюдения.

16. Попробуйте разыскать Луну в 6 часов вечера по истечении двух суток после новолуния. С чего вы начнете свои наблюдения?

17. Как найти Луну днем, когда она в первой четверти (то-есть когда она имеет форму половины диска, выпуклостью обращенной вправо)?

18. Почему весной и летом трудно наблюдать узкий утренний серп Луны, а осенью неудобно наблюдать молодую Луну?

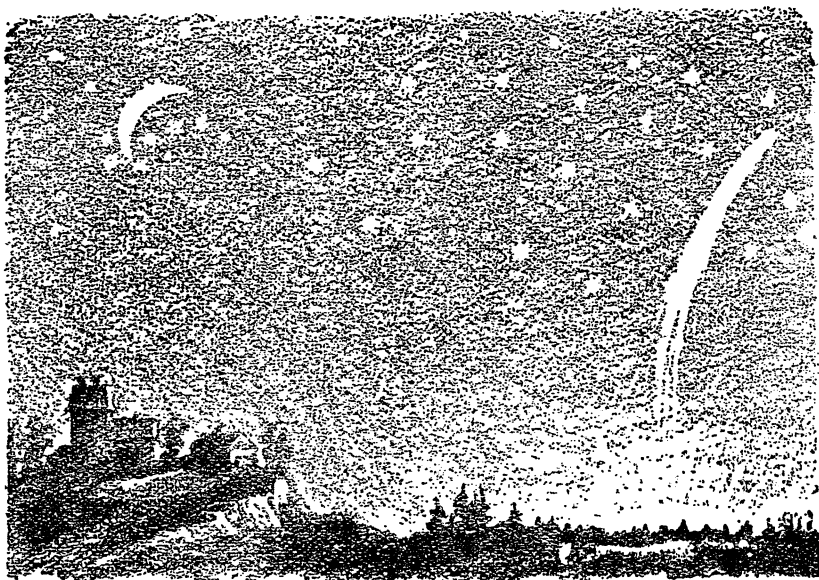


Рис. 134.

19. Как можно приблизительно определить время по Луне (в первой четверти и в полнолуние) при прохождении ее через меридиан?

20. Как можно убедиться в том, что Луна не имеет собственного света?

21. Рассматривая полную Луну, мы всегда видим на ней одни и те же очертания. Что мы отсюда можем заключить?

22. Перечислите все астрономические ошибки, допущенные (намеренно) художником в рис. 134.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗВЕЗД

В летние вечера (в июне, июле) во всех местах, достаточно удаленных от экватора, не так легко найти Большую Медведицу: мешают белые ночи и значительная высота этого созвездия над горизонтом (Большая Медведица находится тогда почти над головой). На юге Большая Медведица отыскивается значительно проще; также хорошо заметны группировки звезд — созвездие Кассиопеи, яркие звезды Вега (в созвездии Лиры), Капелла (в созвездии Возничего) и Малая Медведица.

Все эти звезды и созвездия в Советском Союзе видны

в продолжение целого года (только в самых южных районах Союза Капелла в августе заходит на некоторое время под горизонт). Для облегчения нахождения этих звезд на небе надо рис. 135 держать над головой, повернув его так, чтобы звезды Б. Медведицы заняли то же положение, какое вы заметите на небе. Созвездие Кассиопеи напоминает растянутую букву М. Эта группа состоит из 5 сравнительно ярких звезд,

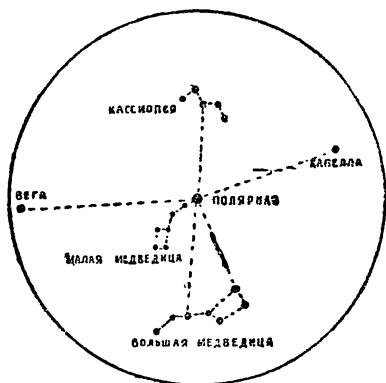


Рис. 135.

примерно такой же яркости, как звезды Большой Медведицы. При внимательном наблюдении удастся увидеть и 6-ю слабую звезду, которая придает созвездию вид кресла с изогнутой ручкой. Кассиопея находится почти напротив Большой Медведицы; между ними расположена Полярная звезда.

По обе стороны от прямой, соединяющей Кассиопею и Большую Медведицу через Полярную звезду, расположены две очень яркие звезды северного неба — голубоватая Вега и желтоватая Капелла. Летом Вегу наблюдать легче, чем Капеллу, так как она находится высоко над горизонтом, а Капелла низко (особенно в августе). Недалеко от Капеллы зоркий глаз может заметить три слабые звездочки, составляющие равнобедренный треугольник с узким основанием.

Мы указали только несколько основных созвездий вокруг Полярной звезды, чтобы можно было познакомиться с ними в один прием. Зная хорошо их расположение, нетрудно с помощью звездной карты (см. рис. 136) отыскать и другие яркие или характерные созвездия северного неба. Пользоваться звездной картой нужно следующим образом.

Карта предназначена для первоначального ознакомления со звездным небом. Поэтому на ней указаны только наиболее яркие звезды и те, которые помогают запомнить характерные фигуры созвездий.

Начинать изучение созвездий следует с Большой Медведицы, Полярной звезды, созвездия Кассиопеи и яр их звезд Веги и Капеллы. Только научившись распознавать эти небесные светила, можно приступать к отысканию Малой Медведицы, Северной Короны, Дракона, Дельфы. Однако искать второстепенные созвездия в первые же вечера изучения звездного неба не стоит. Со временем, когда будут изучены окружающие их созвездия, — Дракон, Дельфин, Корона найдутся в промежутках между известными.

Умение безошибочно находить слабые созвездия означает подготовленность наблюдателя к детальному изучению звездного неба; для этого имеются подробные атласы (проф. Покровского, проф. Михайлова, атлас Мессера). Придерживайтесь следующих правил:

1. Не изучайте созвездия только с помощью карты, без параллельного наблюдения их в натуре.

2. Карту держите над головой (смотря на нее снизу вверх).

3. Подняв карту над головой, поверните ее так, чтобы расположение фигур созвездий на небе соответствовало расположению созвездий на карте. Проще всего это достигается соответствующей установкой карты по звездам Б. Медведицы.

4. Отыскание созвездий начинайте в безлунную ночь.

5. Светила удобнее наблюдать в южной части неба, где они дольше видны и выше поднимаются над горизонтом.

6. Для освещения карты в темноте имейте карманный фонарик. Какой бы источник света вы ни применяли, нужно заслонить его хотя бы с одной стороны, чтобы он не мешал наблюдению.

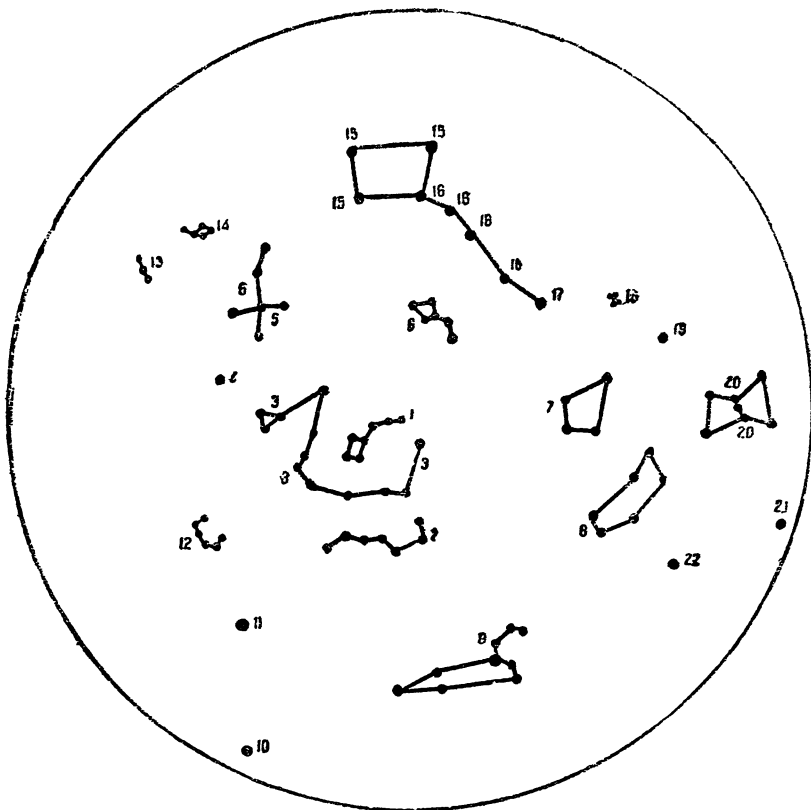


Рис. 136. Главные созвездия и наиболее заметные звезды неба северного полушария (для средних широт).

№ 1 — Полярная и созвездие М. Медведицы, № 2 — Б. Медведина, № 3 — Созвездие Дракона, № 4 — Вега — главная звезда созвездия Лиры, № 5 — Созвездие Лебедя, № 6 — Созвездие Кассиопеи, № 7 — Капелла — главная звезда созвездия Возничего, № 8 — Созвездие Близнецов, № 9 — Созвездие Льва, № 10 — Спика — главная звезда созвездия Девы, № 11 — Арктур — главная звезда созвездия Волопаса, № 12 — Северная Корона, № 13 — Созвездие Орла, № 14 — Созвездие Дельфина, № 15 — Пегас, № 16 — Андромеда, № 17 — Альголь (замечательная переменная звезда созвездия Персея), № 18 — Плеяды (звездное скопление в созвездии Тельца), № 19 — Альдебаран — главная звезда созвездия Тельца, № 20 — Созвездие Ориона, № 21 — Сириус — главная звезда созвездия Большого Пса, № 22 — Прокцион — главная звезда созвездия Малого Пса.

Для облегчения отыскания фигур созвездий, звезды в каждом созвездии на нашей карте соединены прямыми линиями.

Изучив расположение созвездий, указанных на карте, обратите внимание, по каким созвездиям простирается Млечный путь.

ПАДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ

Во время наблюдения звездного неба вы, вероятно, заметите „падающие звезды“ (метеоры). То, что мы называем „падающими звездами“, ничего общего не имеет со светилами, входящими в состав Большой Медведицы, Кассиопеи и прочих созвездий.

Подлинные звезды — громадные раскаленные шары, далекие от Солнца; ¹ „падающие“ же звезды — небольшие твердые крупинки, проникающие в атмосферу Земли и раскаляющиеся в ней вследствие сопротивления воздуха.

Если же сравнительно большая масса (несколько килограммов) сталкивается с Землей, то при пролете через земную атмосферу развивается чрезвычайно высокая температура. Вещество не успевает испариться, и в этом случае на поверхность Земли падают оплавленные снаряды твердые тела — метеориты.

Твердые частицы, с которыми встречается Земля в мировом пространстве, — не куски звезд, будто бы оторвавшиеся от них вследствие центробежного эффекта, а большей частью продукты распада комет. Кроме отдельных падающих звезд, иногда наблюдаются целые рои их („звездные дожди“), связанные с прохождением Земли через наиболее густые части распавшихся комет. Систематическое наблюдение за падающими звездами дало возможность установить дни, когда чаще падают звезды. В летнее время такое явление ежегодно приходится на числа от 12 июля до 23 августа. Наибольшая густота „потока“ — около 11 августа. В указанное время надо наблюдать этот поток в районе созвездия Персея. Значительное количество падающих звезд должно ежегодно наблюдаться в середине ноября, но в это время небо часто закрыто облаками.

Наблюдение падающих звезд поможет вам скорее освоиться с расположением главных созвездий, а собранный материал будет некоторым вкладом в науку.

¹ Ближайшая к нам звезда (Проксима Центавра) отстоит в 270 000 раз дальше от Земли, чем Солнце.

Организуйте группы наблюдателей за падающими звездами! Инструкцию для наблюдений вы найдете в Русском астрономическом календаре за 1930 год (в постоянной части). Подобную же инструкцию можно выписать из астрономической обсерватории при Ленинградском государственном университете (Ленинград, Васильевский Остров, Университетская набережная 7/9, кв. 7).

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПЛАНЕТАМИ

В отличие от звезд, видимых в определенное время года в определенных местах неба, — планеты, обращаясь вокруг Солнца в различные промежутки времени, перемещаются на фоне 12 определенных созвездий,¹ составляющих большую круговую полосу на небе. Планеты Венера, Юпитер, а также Марс и Сатурн выделяются четко на звездном небе, если они достаточно в стороне от Солнца.

Планеты отличаются от звезд рядом внешних признаков. Во-первых, они светят спокойным, почти немигающим светом, звезды же сильно мерцают (особенно вблизи горизонта). Во-вторых, звезды взаимно неподвижны, а планеты перемещаются на фоне неподвижных звезд. Планеты кажутся, особенно в трубу, больше многих звезд, так как они значительно ближе их: ближайшая звезда дальше ближайшей планеты (Венеры) в миллион раз.

Помещаем ниже таблицу видимости планет в летние месяцы:

Годы	М е с я ц ы			Примечания
	Июнь	Июль	Август	
1935	Венера Марс	Венера	Сатурн	Венера — вечером
1936	Меркурий Юпитер	Юпитер	Сатурн	Меркурий — утром
1937	Меркурий Венера Марс	Меркурий Юпитер	Юпитер Сатурн	Меркурий в июне утром, в июле вечером Венера — утром
1938		Меркурий Юпитер	Венера Юпитер	Меркурий — вечером Венера — вечером
1939		Меркурий Марс	Меркурий	Меркурий в июле вечером, в августе — утром
1940		Меркурий	Венера	Венера — утром Меркурий — вечером

¹ Так наз. созвездия Зодиака.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ О ЛУНЕ (СТР. 171).

1. Луна обращается вокруг земного шара в том же направлении, в каком Земля вращается вокруг своей оси. В течение суток Земля повернется на 360° , а Луна пройдет только 13° при своем движении вокруг Земли. Следовательно, через сутки Луна окажется на 13° к востоку (налево) от плоскости меридиана.

2. Вы легко убедитесь, что это произойдет приблизительно через 50 минут. Земля вращается вокруг своей оси быстрее углового перемещения Луны по своей орбите: в течение суток земной шар поворачивается на 360° , а Луна проходит только 13° .

3. Угол между направлениями на звезду и Луну уменьшается в течение каждого часа приблизительно на $30'$, то-есть на угловой диаметр Луны. Следовательно, Луна перемещается в течение часа к востоку от правой руки к левой между звездами на величину своего диаметра.

4. Луна — ближайшее к Земле небесное тело.

5. Луна не имеет своей атмосферы, а звезда, вследствие удаленности, кажется светящейся точкой. Поэтому яркость звезды не меняется до самого момента покрытия ее Луной. Если бы на Луне была атмосфера, свет звезды ослабевал бы постепенно (между звездой и наблюдателем постепенно становилась бы гуще прослойка «лунного воздуха»).

Большинство планет нашей солнечной системы имеют собственную атмосферу, и, кроме того, планеты кажутся нам больше звезд.¹ Этим и объясняются постепенное «угасание» планет при покрытии их Луной: освещаемая солнечными лучами поверхность планет постепенно закрывается темной, непрозрачной Луной.

6. Звезду закроет раньше невидимый нами, неосвещенный Солнцем край Луны.

7. Через $29\frac{1}{2}$ суток. Следовательно, через 29 или 30 дней окружающие Луну звезды будут другие: за месяц Земля изменила свое положение в мировом пространстве.

8. Промежуток времени между одинаковыми фазами Луны — $29\frac{1}{2}$ суток.

9. Если вы заметили вечером очень узкий серп Луны недалеко от Солнца, то приблизительно через 6—7 суток увидите половину диска, а еще через 7 суток — полную Луну.

10. Заметив место захода Солнца и повернувшись на 180° , вы увидите при безоблачном небе восход полной Луны, так как в полнолуние Луна находится напротив Солнца.

11. В это время Солнце заходит на северо-западе (чем место наблюдения ближе к полюсу, тем точка захода ближе к северу). Следовательно, появление полной Луны из-за горизонта должно быть на юго-востоке; зимой — наоборот.

12. Потому что летом Солнце ночью ненадолго погружается за горизонт. Полная же Луна над горизонтом находится столько времени, сколько Солнце под горизонтом.

13. Потому что она близка к горизонту. Особенно это заметно в северных широтах.

14. Если выпуклость серпа направлена вправо, Луна прибывающая; если влево — убывающая.

¹ При наблюдении даже в самые большие телескопы звезды видны лишь как яркие точки; у планет же, как несравненно более близких объектов, легко различаются диаметры.

15. Если вы начали наблюдение в новолуние, то через 3 дня увидите вечером заметный серп Луны (выпуклостью вправо). Через 7 суток после новолуния увидите половину диска; спустя еще три дня, фаза Луны будет напоминать несколько ущербленный слева диск.

16. Смотрите влево от Солнца (градусов на 25°). Если наблюдение производится летом, то Луна в это время должна быть выше и левее Солнца.

17. Надо повернуться влево от Солнца на 90° и смотреть в направлении, перпендикулярном к горизонту, постепенно поднимая глаза. Недалеко от этой линии на безоблачном небе увидите половину лунного диска, даже при ярком солнечном освещении.

18. Потому что Луна в последней четверти — низкая (близка к горизонту). Осенью вечерняя молодая Луна также близка к горизонту.

19. Луна в момент полнолуния проходит южную часть меридиана данного места в полночь.¹ Если не определена плоскость меридиана, то самая короткая тень от колышка при полной Луне покажет момент полночи, а направление тени совпадет с полуденной линией в сторону севера (так как полная Луна в полночь находится в южной части меридиана).

20. Существованием лунных фаз, затмениями и тем, что Луна не излучает заметного тепла.

21. То, что Луна обращена к Земле всегда одной и той же стороной.

22. На рисунке следующие неправильности:

- а) серп Луны обращен рогами к Солнцу;
- б) некоторые звезды помещены между рогами месяца;
- в) Большая Медведица слишком мала по сравнению с Луной;
- г) Луна никогда не может находиться в том участке неба, где находится Большая Медведица;
- д) Большая Медведица показана в зеркальном изображении;
- е) Солнце не зашло, а между тем видны даже слабые звезды;
- ж) хвост кометы обращен к Солнцу (хвост кометы всегда направлен от Солнца).

ЧТО ПРОЧЕСТЬ

МЕТЕОРОЛОГИЯ

Книги о погоде

Михельсон — О погоде и о том, как ее предвидеть.

Гемфриз — Народные и научные приметы погоды.

Ханевский — Световые явления в атмосфере.

Кулаков — Гроза, град и защита от них.

Прянишников — Занимательное мироведение (отдел „Наука о погоде и ее предсказания“).

АСТРОНОМИЯ

Рюдо — Астрономия на основе наблюдений.

Джинс — Движение миров.

Попов, Баев, Львов — Астрономия I и II чч.

Баранов — Школьный астрономический городок.

Чикин — Астрономическая труба из очковых стекол.

¹ Не забывайте, что наши часы переведены на час вперед.

В. В. РЮМИН

**ХИМИЧЕСКИЕ ФОКУСЫ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ**
(НАУЧНАЯ РЕДАКЦИЯ ИНЖ. Е. И. ДЕНИСОВА)

ВВЕДЕНИЕ

Показать, что химия наука нескучная, можно, проделав ряд эффектных опытов, результат которых заставит многих изменить свое мнение о химии и убедит, что изучать ее интересно.

„Химические развлечения“ преследуют и свою особую цель: дать материал для интересных работ по химии, начиная от всем доступных, не требующих ни аппаратуры, ни знаний законов химии, до более сложных для лиц, знакомых с элементарным курсом химии и умеющих манипулировать с химической аппаратурой.

Электротехник-любитель или механик-любитель строят модели машин и аппаратов, их увлечение дает реальные, осязаемые плоды. Отчего же и любителю химии не зафиксировать свою заинтересованность ею выполнением таких работ, результаты которых могли бы сохраниться надолго, быть отправлены на конкурс и пр.?

Подобная самостоятельность нашей молодежи сейчас особенно начинает развиваться.

Пользуясь этой книжкой, любитель так и поступит. Он сможет изготовить аппарат для определения степени влажности воздуха, основанный на химическом принципе, обзавестись самосветящимся циферблатом часов, сделать любителю электротехники химический полюсоискатель, увлекающемуся живописью — изготовить яркие и прочные краски, и др.

Наконец, эта книжка даст возможность проверить, насколько твердо он усвоил то, чему он учился по химии, и умеет ли применить свои знания на практике. Для этого служит отдел вопросов по химии, где имеются легкие вопросы, на которые дать ответ не трудно, и вопросы более сложные, над которыми придется, быть может, дольше подумать.

Итак, глава эта назначена для полезного развлечения, для заполнения досуга, для развлечения — разумного, освежающего познания и дополняющего их новыми сведениями, рождающего потребность в дальнейшем чтении, учебе.

Для производства рекомендуемых опытов первым делом придется обзавестись „химической аппаратурой“. Она будет весьма несложной. Нам не понадобится ни колб, ни реторт, ни двугорлых вульфовых склянок, ни иных каких-либо дорогостоящих или не легко доступных (особенно в провинции) приборов. Из всей обстановки настоящих химических лабораторий жмательно обзавестись только несколькими пробирками. Это

Жонкостенные стеклянные трубочки с выпуклым дном и слегка загнутыми краями верхнего отверстия. Да и они нужны лишь для тех случаев, когда наливаемые в них растворы приходится нагревать на спиртовой горелке. Их с успехом во всех остальных случаях можно заменить похожими на них по форме стеклянными цилиндриками, в которых продают в аптеке таблетки и другие лекарства, или обыкновенными чайными стаканами.

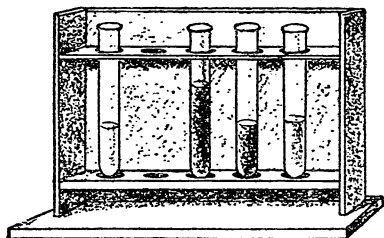


Рис. 137.

Пробирки следует держать в станочке из тонких дощечек. Из рис. 137 видно, что такой станочек сделать нетрудно. Проще же всего ставить пробирки в стакан, только, если они были нагреты, не опускать их в него, пока не остынут.

Для нагревания желательно иметь спиртовую лампочку с колпачком. Ее никогда не задувайте, а гасите, закрывая пламя колпачком. Отнюдь не подливайте спирта, не загасив

предварительно лампочки. Если ненароком толкнете горящую лампочку и разлившийся спирт выпыхнет, засыпьте пламя песком. На этот случай следует иметь под рукой сухой, чистый песок.

Если жидкость в пробирке должна быть нагрета или доведена до кипения, держите пробирку над лампочкой так, чтобы дно пробирки было на высоте $\frac{2}{3}$ пламени.

О других приспособлениях для опытов скажу в дальнейшем.

Помните главное отличие химических соединений от простой смеси: вещества соединяются друг с другом в определенных весовых отношениях. Так, например, чтобы получить красивую ярко-красную краску киноварь, необходимо и достаточно взять на каждые 100 весовых частей ртути 16 таких же частей серы. Это соотношение не изменится, и в том случае, если серы взять больше или меньше. Всегда не войдет в реакцию либо часть серы, либо часть ртути.



Рис. 138.

Точно так же, при опытах, сопровождающихся получением цветных растворов, достаточно к одному раствору прилить лишь такое количество другого, какое произведет изменение цвета. Лишние капли делу не помогут. При сливании двух растворов, образующих осадок, приливайте к одному из них другой понемногу. Дав образовавшемуся осадку осесть,

капните еще немного другого. Если жидкость опять замутится, значит, прилило было мало — подлейте еще чуточку; если нет, избыток второго раствора количества осадка не увеличит: все вещество, бывшее в первом растворе, вошло в реакцию (химическое взаимодействие), добавление раствора второго вещества бесполезно — оно остается неизменным.

Будьте осторожны, производя описанные здесь опыты. Отнюдь не пробуйте никаких веществ на вкус и тщательно мойте руки после работы. Манипулируйте с возможно меньшим количеством веществ, в особенности вредных.

Не пытайтесь преждевременно делать самостоятельные исследования: «Что, мол, у меня получится, если я вот в эту жидкость да волюю той?» или — «а ну-ка растолку в ступке вот эти кристаллы с тем порошком: что из этого выйдет?» и т. п. Выйти может очень плохое дело: может выделиться ядовитый газ, может произойти взрыв. Самые невинные общепотребительные вещества, свободно продаваемые в любой аптеке, в соединении с другими такими же, в отдельности безопасными, могут образовывать новое, крайне опасное вещество.

Любознательность — качество похвальное, но в данном случае пусть у вас над нею преобладает знание и осторожность. Изучая химию, вы узнаете, каких комбинаций следует избегать, а пока, повторяю, не пытайтесь вообще их делать. Немало людей поплатилось за невежество своим здоровьем и даже жизнью при таких опытах «на авось».

Но, конечно, берясь за химические манипуляции, нельзя быть и чрезмерно перешительным. При осторожности и аккуратности, при соблюдении особых в каждом случае условий, никакие яды, никакие взрывчатые вещества не опасны, если с ними обращаться надлежащим образом.

Лучше всего, конечно, работать совместно с товарищами, а не в одиночку: и веселее, и легче, и безопаснее.

Посуду после опытов надо тщательно мыть, отработавшие вещества выливать и выбрасывать в такое место, чтобы ими не отравились домашние животные или птицы. Кислые жидкости не следует выливать в водопроводные раковины. Реагенты хранить в шкафчике под замком, каждый в отдельной коробочке или скляночке с притертой пробкой и надписью, что именно хранится в склянке.

ЭФФЕКТНЫЕ ФОКУСЫ

После этих немногих вводных слов мы начнем свои эффектные, но простые опыты, основанные на строгих законах химии.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОДЫ В МОЛОКО

Заготовьте две пробирки (за неимением их, два стакана). В одной растворите в дистиллированной или чистой дождевой воде хлористый кальций, взяв его на кончик перочинного ножа, в другой — столько же соды (углекислого натрия). Растворы должны наполнять пробирки до половины. Влейте второй раствор в первый. Жидкость замутится и станет издали похожей на молоко. Объяс-

ните вашим товарищам, что тут произошла реакция обменного разложения. Получился нерастворимый углекислый кальций, который и замутил воду, и образовалась оставшаяся в растворе поваренная соль (хлористый натрий). Укажите, что в производственной практике реакции, подобные этой, используются для уменьшения жесткости воды при питании паровых котлов. В данном случае очистка получается не идеальная, так как поваренная соль тоже будет образовывать накипь, но более легко удалимую из котла.

Еще более походит на „превращение воды в молоко“ сливание растворов поваренной соли и ляписа (азотно-кислого серебра), дающее творожистый осадок хлористого серебра. Это тоже реакция обменного разложения с образованием в растворе азотнокислого натрия (натриевой селитры). Применяется для количественного определения содержания поваренной соли в природной воде.

Дайте осадку постоять на свету: он потемнеет вследствие выделения серебра. На этом действии света на соли серебра основана фотография. Соль серебра (обычно бромистое серебро) распределяется в желатинном слое фотопластинок, кинопленок, чувствительной бумаги. Где свет действовал, происходит отложение металлического серебра. Неразложенное бромистое серебро отмывается раствором гипосульфита (серноватисто-кислого натрия).

Ляпис ядовит! Противоядие при случайном отравлении: крепкий раствор поваренной соли, рвотное, затем молоко и яичный белок.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОДЫ В ВИНО

Очень незначительное количество фенолфталейна (яд!) растворите в дистиллированной воде. В другой пробирке растворите немного соды. Капля-две первого раствора окрашивают раствор соды в красный цвет. Это органическое соединение служит индикатором (указателем) и показывает, имеет ли испытуемый раствор щелочную или кислую реакцию. Кислоты разрушают образовавшуюся краску, раствор вновь обесцвечивается. Сода (углекислый натрий) не щелочь, а соль с преобладанием щелочных свойств, так как образована сильной щелочью, едким

натром, и слабой угольной кислотой и поэтому в водном растворе имеет щелочную реакцию.¹

Заменив фенолфталеин другим индикатором — метил-оранжем, подобным путем можно из бесцветного раствора в пробирках получить в одной белое вино, в другой красное. Для этого в первой пробирке предварительно растворяют очень немного какой-нибудь щелочи, например, едкого натра, во второй — воду подкисляют несколькими каплями какой-либо кислоты, хотя бы просто уксусом.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОДЫ В ЧЕРНИЛА

В первой пробирке заготовьте раствор хлорного железа, во второй — танина. Танин — сложное органическое соединение, применяемое для дубления кожи, образующееся в так называемых чернильных орешках, наростах на листьях дуба, вызываемых особыми насекомыми-орехотворками. При сливании растворов железной соли и танина получаются чернила — раствор в воде черной органической краски.

Замена танина другим органическим соединением, салициловой кислотой, дает красные чернила.

При желании те и другие можете изготовить в большом количестве и пользоваться ими при писании.

„ЧУДО“ КРАСИЛЬЩИКОВ

Ваших товарищей, незнакомых с химией, можете удивить, показав им, что одной и той же жидкостью можно окрасить ткань в разные цвета.

Заготовьте отвар красной капусты, разлейте его на глазах зрителей по трем чайным блюдцам. Окуная в первое белую тряпочку, вынимаете ее окрашенной в пунцово-красный цвет; окуная в другое блюдце такую же тряпочку, показываете, что она окрасилась в зеленый; а третья в третьей тарелке окрасилась в пурпурный цвет.

¹ Соль в данном случае подвергается, как говорят химики, „гидролизу“, то-есть расщеплению водой на основание и кислоту, из которой она была образована.

Такой гидролиз имеет место во всех случаях, когда соль образована слабым основанием и сильной кислотой или наоборот.

В первом случае реакция раствора будет кислая (например, растворы хлорного железа, хлорного алюминия и т. п.), во втором — щелочная (например, раствор соды, поташа и т. п.). — *Прим. ред.*

В чем же секрет такого разнообразия окрасок одной краской?

Очевидно, в предварительной подготовке окрашиваемой ткани. Первый лоскуток предварительно смачивается слабой соляной кислотой, второй—раствором поташа (углекалиевой соли), третий—раствором квасцов (двойная сернокислая соль калия и алюминия).

Сложное красящее вещество капустных листьев образует с различными химическими соединениями новые различно окрашенные вещества.

В производственной практике это называется крашением по протраве; оно широко применяется для лучшей связи краски с волокном.

Из растущих в пределах СССР других красильных растений можно пользоваться корой ломкой крушины и барбариса, корнями марены (некогда игравшей крупную роль в красильном производстве, пока ее красящее начало, ализарин, не научились готовить искусственно), подмаренника, стеблями и листьями резеды, вайды, толокнянки, черной ольхи, чистотела, плодами бузины, манжетки, цветами лилового ириса и пр.

„ВОЛШЕБНАЯ“ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА

Возьмите карту какой-нибудь местности. Покройте моря и реки слабым раствором железного, а горы раствором медного купороса, пустыни—раствором азотнокислого висмута. Когда карта просохнет, увлажните ее слабым раствором желтой кровяной соли (железисто-синеродистого калия).

Моря и реки посинеют; горы станут коричневыми; пески—желтыми.

Железисто-циановый калий ядовит как при внутреннем приеме, так и при проникновении в кровь через царапины, например, на руках. Будьте осторожны в обращении с ним. Противоядие: большие количества 5% раствора марганцовокислого калия; царапины обмываются железным купоросом в растворе. Немедленная помощь врача необходима.

И этот опыт сводится к получению различно окрашенных солей различных металлов и той же кислоты, в данном случае железисто-синеродистой. Происходят реакции обменного разложения: калий желтой кровяной соли заме-

щается в первом случае железом, во втором — медью, в третьем — висмутом.

ПИРОТЕХНИКА ХИМИКА-ЛЮБИТЕЛЯ

Манипулируйте с возможно меньшим количеством огнеопасных веществ. Работайте при дневном или электрическом свете. Плотно закупоривайте склянки с горючими жидкостями. Не держите в запасе заготовленные горючие твердые смеси. Огонь гасите песком.

При ожогах смазывать боро-вазелином и, прикрыв пораженные места гигроскопической ватой, забинтовать. Оберегаться от загрязнения. Небольшие ожоги, тотчас присыпанные слегка влажным порошком соды, не дают пузырей.

ДЫМ БЕЗ ОГНЯ

В том, что „не все то золото, что блестит“, современная химия может нас убедить. Но вот пословица „нет дыма без огня“ совершенно неправильна. Стоит вам капнуть на дно стакана 2—3 капли нашатырного спирта (раствора аммиака в воде) и прикрыть стакан блюдцем, на которое капнуть 1—2 капли соляной кислоты (на сторону, обращенную внутрь стакана!), как стакан начнет наполняться „дымом“. Это тоже реакция соединения, но уже не двух элементов, а двух сложных веществ — кислоты и щелочи — в мельчайшие кристаллики твердой соли — нашатыря (хлористого аммония). Проще поднести к откупоренной склянке с нашатырным спиртом стеклянную палочку, смоченную в соляной кислоте. Палочка тотчас задымится.

Такой „дым“, не имеющий ничего общего с горением, применяется в военном деле для защиты местности или объекта нападения с воздуха дымовой завесой. Только берутся другие вещества, дающие нерастворимый в воде порошок, взвешенный в воздухе.

ЗАЖИГАННИЕ СПИРТА

Один-два кристаллика хромового ангидрида,¹ имеющего красивый темнокрасный цвет, щипчиками вынимают

¹ Если хромового ангидрида нет, то его можно получить из двукальевой соли (хромпика), которую легче достать. Для этого несколько граммов двуххромовокальевой соли помещают в стакан и растворяют в 30—40 куб. см теплой воды. Охладив затем стакан с раствором, прибавляют (осторожно! понемногу!) при взбалтывании такой же объем крепкой серной кислоты и оставляют стакан стоять часов 12. По истечении этого времени на дне стакана выделяются кристаллы хромового ангидрида

из баночки с плотно притертой пробкой, в которой его следует хранить, и помещают на часовое стеклышко или донышко опрокинутой фарфоровой чашки. Руками трогать его нельзя! Из пробирки осторожно обливают кристаллики безводным спиртом. Спирта достаточно взять не более наперстка. Спирт загорается. Когда он сгорит, на стекле остается зеленый порошок окиси хрома.¹

Опыт учит, что вещества способны давать несколько степеней окисления, то-есть несколько соединений с кислородом, отличающихся иногда, между прочим, и цветом. Но существенно важны не физические их отличия друг от друга, а резкая разница в некоторых случаях их химических свойств. Так, хром в низшей степени окисления (окись трехвалентного хрома) имеет основные свойства² и, соединяясь с кислотами, дает соли хрома. В хромовом же ангидриде тот же элемент обладает свойствами не металла, так как с водою хромовый ангидрид дает хромовую кислоту.

РАЗЛОЖЕНИЕ ВОДЫ

Для опыта понадобится глубокая миска или бутылка с отрезанным дном. Она наполняется наполовину водой, имеющей комнатную температуру. Нужен еще небольшой

темно-красного цвета. Их нужно отфильтровать через стеклянную воронку, в которую положена стеклянная вата или кусочки асбеста. Отфильтрованные кристаллы промывают на воронке 2—3 раза крепкой азотной кислотой. Затем воронку с кристаллами подсушивают в теплом месте. Сухие кристаллы нужно сохранять в банке с плотно притертой стеклянной пробкой. — *Прим. ред.*

¹ Безопаснее, но достаточно наглядно этот опыт можно провести следующим путем. В сухую пробирку наливают приблизительно на 1—2 см крепкой серной кислоты. Затем, наклонив пробирку, осторожно, так чтобы жидкости не смешивались, приливают примерно такой же слой чистого винного спирта. Поставив пробирку в стойку или стакан, бросают в пробирку крупный кристалл марганцово-калиевой соли. Последний легко пройдет через слой спирта, но будет плавать на поверхности серной кислоты, так как удельный вес марганца меньше, чем удельный вес серной кислоты.

Через минуту или две в месте соприкосновения кристалла с жидкостями появится маленькая искра, и послышится отчетливый треск; это повторится несколько раз, но спирт при этом не воспламенится.

Эта реакция, как и предыдущая, объясняется сильной окислительной способностью хромового или марганцевого ангидрида. При реакции окисления спирта выделяется такое количество тепла, что спирт вскипает. — *Прим. ред.*

² Строго говоря, окись хрома обладает «амфотерными» свойствами, так как дает соли и с кислотами, и с сильными основаниями, — *Прим. ред.*

(с мелкую горошину) кусочек металлического калия или натрия. Эти металлы так легко окисляются, что их надо хранить в скляночке с керосином, изолирующим их от действия кислорода воздуха. Вынимать надо пинцетом или острием перочинного ножа, руками трогать нельзя. От теплоты руки они загораются и не только обжигают, но и разъедают кожу. Вынутый кусочек металла быстро сбрасывают в сосуд с водою и прикрывают последний куском стекла или картона. Оба металла легче воды, и шарик держится на ее поверхности. Оба энергично соединяются с водою, вытесняя из нее половину водорода, входящего в ее состав, а с водным остатком (гидроксидом) образуют едкие щелочи (гидраты окисей). Реакция идет чрезвычайно энергично, сопровождаясь выделением такого количества тепла, что выделяющийся при разложении воды водород загорается.

Натрий окрашивает бесцветное пламя водорода в желтый, а калий — в фиолетовый цвет. Верхняя часть сосуда наполняется белым „дымом“ — окисью металла, в дальнейшем растворяющейся в воде с образованием гидрата окиси. Бумажка, пропитанная раствором растительной краски — лакмуса, в растворе щелочи синее. Закрывать сосуд необходимо, так как при конце горения иногда происходит легонький взрыв¹ и брызги щелочи могут попасть в глаза и причинить непоправимый вред. Щелочи — частный случай основных окислов, дающих, как мы видели, с кислотами соли.

Опыт эффектный и поучительный, требующий максимальной осторожности. Жаль только, что достать металлический калий или натрий далеко не всегда можно.

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА.

Делать этот эффектный опыт надо обязательно на открытом воздухе.

Положите на металлический треножник кусок жести, насыпьте на него двуххромовокислого аммония и прикройте его жестяным конусом со срезанной верхушкой. Под треножником зажгите спиртовую лампочку. Конус —

¹ Для опыта необходимо брать возможно меньшие кусочки калия или натрия. В противном случае взрыв (вследствие образования гремучего газа) может быть настолько силен, что раздробит сосуд, в котором производится опыт, и будет небезопасен для окружающих. — *Прим. ред.*

модель вулкана, отверстие сверху его — кратер, двуххромовоокислый аммоний — вещество, производящее извержение. Когда жечь нагреется, аммиачная соль начнет разлагаться; из „кратера“ станут вылетать искры, повалит дым, будет слышен шум „извержения“, поверхность „горы“ и ее окрестности засыплются зеленым „пеплом“.

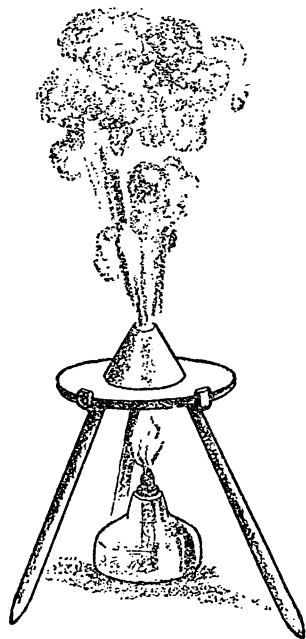


Рис. 139.

Все аммиачные соли легко разлагаются при нагревании; на этом основано применение двууглекислого аммония при печении хлеба вместо дрожжей. Он разлагается на пары воды, аммиак и угольный ангидрид—вещества летучие, разрыхляющие тесто.

Двуххромовоокислый аммоний разлагается на пары воды, азот и окись хрома.¹

ПИРОФОР

Отвесьте 10 весовых частей жженных (безводных) квасцов и 6 частей сахарной пудры. Тщательно перемешав, прокаливайте в железной ложке, размешивая спицей (вязальной иглой), протодой через пробку, чтоб не обжечь пальцы. Когда смесь почернеет, разбейте ее на куски и снова прокаливайте, пока не получится однородная рыхлая масса. Горячей растолките ее в ступке и всыпьте в тонкостенный стеклянный сосуд (колбу или пробирку), установленный на водяную баню, служащую для нагревания не свыше точки кипения воды. Ею может быть любая кастрюля, поставленная на треножник и нагреваемая спиртовой лампочкой или поставленная на плиту. Сверху прикройте жестяным листом.

Всыпав смесь в сосуд, закройте его пробкой с пропущенной через нее стеклянной трубкой для выхода

¹ В данном случае аммиак не выделяется, так как последний окисляется ангидридом до воды и азота. Хромовый ангидрид восстановливается при этом до окиси хрома. — *Прим. ред.*

паров и газов. Пока не прекратится их выделение, продолжайте нагревать смесь. Когда они перестанут выделяться, снимите с бани, продолжая нагревать последнюю, сняв с нее прикрывающий ее жестяной лист, и медленно высыпьте пиррофор (в переводе — „огненосный“) в кастрюлю. При встрече с парами воды смесь вспыхнет и даст поток блестящих искр.

Опыт показывает, что при соединении некоторых веществ даже с водою происходит такое выделение тепла, что находящееся тут горючее (в данном случае уголь, получившийся при прокаливании сахара) загорается.

ОПЫТЫ ХИМИКА-ЛЮБИТЕЛЯ

КАК ВЫРАЩИВАТЬ МИНЕРАЛЫ

Многие элементы и сложные вещества, в том числе все соли, способны кристаллизоваться. Кристаллы — это геометрически-правильные тела, ограниченные плоскими поверхностями. Выпадение кристаллов из растворов сопровождается их ростом; он идет тем медленнее и достигает тем больших размеров, чем медленнее охлаждается горячий раствор. Это легко изучить, кристаллизуя при разных условиях обыкновенные (калиево-алюминиевые) квасцы.

Обычно они имеют вид неправильных, сросшихся между собой и сломанных кристаллов. Растворите их в ступке, растворите в приблизительно равном им по весу количестве кипящей воды и вылейте раствор на тарелку. Когда вода остынет, на дно тарелки выпадут кристаллы, которые быстро станут расти.

КРИСТАЛЛ-ГИГАНТ

Для получения крупных кристаллов их надо выращивать медленно из слабых растворов.

Для этого из отдельных кристалликов, наиболее крупных и правильных, полученных в предыдущем опыте, выберите лучший. Подвесьте его на нитке, укрепленной на стеклянной палочке (рис. 140). Палочку положите на края стакана, в который налейте слабый раствор квасцов. Поставьте стакан в теплое место суток на двое, прикрыв сверху от пыли. По мере испарения жидкости в стакане — подливайте свежий ее раствор. Когда кристалл станет

величиной (по продольной оси) около двух сантиметров замените стакан стеклянной банкой и продолжайте ваш опыт, пока хватит терпения. Для получения кристалла в 5 — 6 см понадобится месяца два.

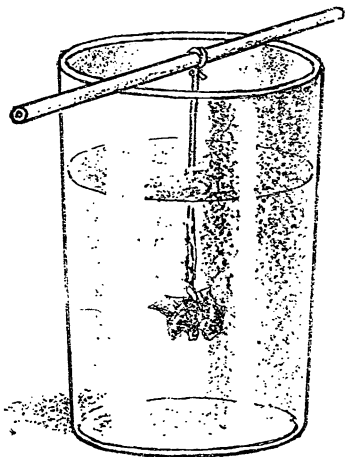


Рис. 140.

ЗАГАДОЧНЫЙ МИНЕРАЛ

Еще больший интерес ваших товарищей вызовет не одноцветный прозрачный кристалл, а двух и, тем более, трехцветный. Используйте для получения его свойство химических соединений аналогичного состава кристаллизоваться в одной и той же системе. Так, кристалл бесцветных алюминиевых квасцов будет продолжать расти в растворе хромовых фиолетовых или железных зеленых квасцов. Тем же приемом, как

в предыдущем опыте, вырастите кристаллик хромовых квасцов. Раствор квасцов готовится также растворением их порошка в двойном количестве по весу воды. Если весь порошок не растворится, подогрейте раствор. Кристаллизация начнется примерно через сутки. Для выбора лучшего кристаллика непрозрачный раствор надо предварительно слить. Вырастив затем правильный кристалл фиолетовых квасцов величиною с сантиметр, переносят его в раствор алюминиевых. Он будет расти, покрываясь прозрачной оболочкой. Готовый кристалл с фиолетовой сердцевинкой очень красив. Можно продолжать наращивать его в растворе железных квасцов. Чтобы обнаружить последовательную смену цветов в таком невиданном минерале, его надо распилить. При терпении можно, понятно, получить многослойный кристалл, в котором слои разного цвета будут сменяться несколько раз.

УКРАШЕНИЕ ИЗ КРИСТАЛЛОВ

Растворите порошок хромовых квасцов в двойном количестве (по весу) теплой воды в широком и глубоком

сосуде. Погрузите в раствор подвешенный на нитке проволочный каркас в виде рамки, корзиночки, венка и т. п., обмотанный гарусом (шерстяной нитью). Каркас обрастет кристаллами квасцов. Вынув и высушив его, получите каменную корзиночку или рамку, сделанную словно из аметистов.

Украшение, к сожалению, недолговечное. На воздухе квасцы теряют кристаллизационную воду и выветриваются, рассыпаясь в порошок.

МГНОВЕННАЯ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ

Этот эффектный опыт требует большой аккуратности. Лучше всего он удастся с уксусно-натриевой солью. Измельчив ее в порошок, растворяют в кипятке. Раствор готовится насыщенный, то-есть такой, в котором часть соли останется нерастворившейся. Его переливают в меньший сосуд (например, в бутылку бесцветного стекла) до самого верха последнего и плотно закупоривают пробкой. Медленно охладившись, раствор будет уже не просто насыщенным, а пересыщенным. Взбалтывание раствора и погружение в него кристаллика какого-нибудь вещества, кристаллизующегося в другой форме кристаллов, не вызывает кристаллизации растворенной соли. Но стоит бросить в него крохотный кристалл уксусно-натриевой соли, как наступает мгновенная кристаллизация, и вся бывшая в растворе уксусно-натриевая соль выпадает в твердом виде.

Менее быстро подобным образом закристаллизовывается пересыщенный раствор глауберовой соли (сернокислого натрия).

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ МЕТАЛЛА

Все металлы способны кристаллизоваться. Но как получить металлический кристалл? Надо ли плавить металл и дать ему медленно застыть? Можно ли растворить его и выделить в кристаллическом виде из раствора?

Ни то, ни другое. В нашем опыте мы пойдем совсем другим путем, — мы вытесним металл из его соли другим металлом. Для опыта возьмем уксуснокислую соль свинца. Растворим ее и, если раствор мутный, профильтруем. Значит, нашу химическую „аппаратуру“ придется

дополнить стеклянной воронкой. Она и в дальнейшем будет нужна. Вырезав кружок фильтровальной бумаги так, чтобы его радиус был несколько меньше образующей конуса воронки, складывают его вчетверо по двум взаимно-перпендикулярным направлениям. Фильтр должен плотно прилегать к стенкам воронки, а жидкость с осадком — хорошо взболтана. Сливают ее по стеклянной палочке.

Отфильтровав раствор уксуснокислого свинца в стакан, пускают на поверхность жидкости плавать пробку с вогнутой в нее снизу изогнутой в спираль цинковой проволокой. Поверхность проволоки должна быть очищена наждачной бумагой или напильником до блеска. Уже через несколько минут на ней можно заметить образование и рост кристалликов металлического свинца.

ЕЩЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЛАКМУС?

В химических лабораториях в качестве индикатора (указателя) применяют полоски фильтровальной бумаги, окрашенной соком особого рода лишайников. Такие лакмусовые бумажки краснеют в кислых и синеют в щелочных растворах. Мы уже видели выше, что этой способностью менять при указанных условиях цвет обладает отвар красной капусты. Исследуйте и другие растительные отвары, например, цветов лилового ириса, ягод черники, черемухи, черной шелковицы и пр. Выбранным отваром пропитайте полоски бумаги; просушите и применяйте вместо лакмуса.

САМОДЕЛЬНЫЙ ПОЛЮСОИСКАТЕЛЬ

Растворите в дистиллированной воде немного селитры и прибавьте 2 капли спиртового раствора фенолфталеина (яд!). Влейте раствор в коротенькую стеклянную трубочку, закрываемую плотно с обоих концов пробками, проваренными в парафине. Через пробки пропустите почти до соприкосновения медные проволоки. Вводя этот простой приборчик в цепь вместо гальванометра, любитель-электротехник сможет определить, есть ли ток в цепи и в каком направлении он идет. При наличии тока в проводе, соединенном с отрицательным полюсом (катодом), появляется розовое окрашивание. Вынув полюсо-

искатель и встряхнув его, замечают, что окрашивание исчезло и приборчик может вновь быть применен к делу. При пропускании тока через раствор на катоде выделяется металлический натр, а на аноде остаток азотной кислоты. Первый с водою дает едкую щелочь, окрашивающую фенолфталеин, второй — азотную кислоту и кислород. По прекращении тока щелочь и кислота снова дают соль (селитру), и окрашивание исчезает.

ФОТОБУМАГА, ПРОЯВЛЯЕМАЯ ВОДОЮ

„Синька“, на которой получают на заводах копии чертежей, может служить простейшей фотобумагой и для отпечатков с фотонегативов. Чем лучше бумага, взятая для работы, чем глаже и плотнее, тем отчетливее выходит изображение. Бумагу (не на ярком свету, а в сумерках) покрывают раствором 3 весовых частей зеленого аммиачного железа в 10 вес. частях дистиллированной воды, смешанным с раствором 1 вес. части красной кровяной соли в 10 вес. частях воды при помощи ватки или широкой мягкой кисти. Высушив в темном месте, кладут, как делают фотографы, в рамку под негатив и выставляют минут на 10 на солнечный свет. Вынув отпечаток, тщательно отмывают под краном (или сменяя воду) и высушивают на стекле. Отпечаток имеет красивый синий цвет.

ХИМИЧЕСКАЯ ЦВЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Если вы в предыдущей работе получили, например, отпечаток пейзажа с водой и растительностью, то его можно сделать многоцветным, не прибегая к помощи красок. Воду и небо оставляют синими, для яркости покрыв при помощи кисточки для акварельных красок слабым раствором соляной кислоты. Зелень покрывают очень слабым раствором серной кислоты, лиловые тучки, дальние горы — раствором свинцового сахара (яд!), коричневую землю — раствором танина, а затем — соды, а стволы деревьев — очень слабым раствором едкого кали, наконец, густые тени — последовательным покрытием растворами танина и поташа.

ХИМИЧЕСКИЙ ГИГРОМЕТР

Два-три кристаллика азотнокислого кобальта растворяют в таком количестве воды, чтобы раствор имел

слабо-розовый цвет. Белая пропускная бумага, увлажненная этим раствором, окрашивается в розоватый оттенок. Приложите ее к печке: она станет нежно-голубой. Вынесите на сырой воздух: она снова поголубеет. Ваш листок бумаги и является химическим гигрометром, вернее — гигроскопом (влагоуказателем). Если можете раздобыть диапозитив (прозрачную картинку на стекле), обратите его в украшение и одновременно в полезный метеорологический прибор. Положите диапозитив на несколько часов в раствор кобальтовой соли, чтобы желатинный слой им хорошо пропитался. Вынув, дайте вполне просохнуть, после чего желтой краской (гуммигутом) покройте зелень на картинке, а кармином — небо у горизонта. Укрепите картинку в рамке и повесьте на окно. В сырую погоду она изобразит осенний пейзаж с серым небом и серой водой, желтой листвою деревьев и красным закатом солнца; но стоит проглянуть солнцу — и картинка примет весенний вид: зазеленеет травка, голубыми станут воды и небо, лиловые тучки появятся на горизонте.

ХИМИЧЕСКАЯ ТАЙНОПИСЬ

Тот же раствор соли кобальта хлористого или азотнокислого) даст вам возможность „секретного“ писания. Написанное этим раствором (гусиным пером), просохнув, перестает быть заметным; но стоит бумагу нагреть, — слова выступают темно-голубыми буквами. Можно получать появление цветных надписей и иными путями. Если написать слабым раствором железного купороса, светло-зеленые буквы будут так бледны, что, когда написанное высохнет, его не будет видно. Проведите по нем кистью, смоченной раствором красной кровяной соли — на бумаге появится темно-синяя надпись. Написанное слабым раствором танина проявляется раствором железного купороса и оказывается написанным обыкновенными чернилами. Писанное раствором азотнокислого висмута и проявленное раствором красной кровяной соли даст желтый шрифт, писанное раствором медного купороса при том же проявителе — коричневый.

За исключением первых (кобальтовых) невидимых чернил, все остальные, будучи раз проявлены, потом не исчезают. Написанное кобальтовыми — можно проявлять и уничтожать сколько угодно раз, стоит только выступив-

шие строки поддержать над паром, и они снова исчезнут. Тем же свойством обладают соли никкеля: написанное раствором хлористого никкеля, кристаллы которого имеют изумрудно-зеленый цвет, не видно на зеленоватой бумаге и выступает желтоватыми буквами, если бумагу нагреть.

Причина та, что безводные соли никкеля имеют желтоватый цвет, а содержащие кристаллизационную воду — зеленый. Для солей кобальта соответственные цвета — голубой и темно-красный.

Можно и так написать, что написанное, раз исчезнув, больше не появляется. Размешав крахмал с водой до густоты сливок, прилейте несколько капель иодной тинктуры. Жидкость станет темносиней. Пишите ею, как чернилами. Дайте написанному просохнуть. Теперь, стоит смахнуть написанное платком, — бумага опять станет чистой.

Сварите жиденький крахмальный клейстер, подсините его иодной тинктурой. Нагрейте написанное таким клейстером. Буквы исчезнут; остудите — выступят вновь. Значит, как раз обратно тому, что получается при писании солями кобальта или никкеля. Причина: образование окрашенного соединения крахмала с иодом, легко распадающегося при нагревании.

ХИМИЧЕСКОЕ ГРАВИРОВАНИЕ

Трудное дело — получить надпись на камне выпуклыми буквами, но при помощи химии его можно сделать легким. Только не всякий камень для этого годится. Нужен тот или иной сорт известняка. Всего лучше шлифованный кристаллический известняк — мрамор. Напишите на нем задуманное черным спиртовым лаком. Когда лак совершенно просохнет, погрузите камень надписью вверх в раствор соляной или уксусной кислоты. Вынув, сполосните водой. Если написанное мало выступает над поверхностью камня, поддержите его в растворе еще некоторое время, после чего выньте, обмойте в слабом растворе соды, потом в воде, и спиртом смойте написанное лаком, то-есть лак с букв, которые выступают рельефно на поверхности камня (рис. 141).

Мрамор и другие известняки, состоящие из нерастворимой углекислой извести, легко растворяются в слабых кислотах, образуя соответствующие растворимые соли. Лак предохраняет поверхность камня от действия кислоты.

НЕВИДИМЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА БУМАГЕ

Опыт ведите на открытом воздухе. Заготовьте с наперсток (около 1 куб. см) насыщенного раствора калиевой или натриевой селитры. На обыкновенной непроклеенной бумаге нарисуйте этим бесцветным раствором какой-нибудь несложный рисунок, но только так, чтобы в нем не было нигде пересекающихся линий (рисовать одной непрерывной чертой). От какой-нибудь точки контура, ближайшей к одному из краев листа бумаги, проведите прямую



Рис. 141.

до конца листа и здесь сделайте отметку карандашом. Дайте написанному совершенно просохнуть. Рисунок не будет видно. Подожгите бумагу спичкой в той точке, которая отмечена карандашом. Искра побежит по прямой к невидимому рисунку, потом далее по его контуру и выжжет его из бумаги.

НЕВИДИМЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА СТЕКЛЕ

Этот опыт обязательно надо проделывать на открытом воздухе. Начисто отмойте кусок листового стекла спиртом. Удобно брать стекла от испорченных фотопластинок, отмыв предварительно горячей водой их желатин-
200

ный слой. Чистое стекло положите в сосуд с водою и нагрейте воду почти до кипения. Одновременно в другом сосуде расплавьте парафин, церезин или воск. Вынув горячее стекло, оботрите его досуха полотенцем и погружите в расплавленный воск или парафин. Вынув, дайте застыть на поверхности стекла тонкому слою воска. Напишите или рисунок, который вы желаете получить на стекле, прорежьте в слое воска. Когда рисунок будет окончен, приступайте к его закреплению. Кстати сказать, заготовить рисунки, конечно, можете заранее в комнате, а только травить их надо на открытом воздухе.

В глиняную чашку всыпьте для этого толченого плавикового шпата и поставьте чашку в глубокую тарелку или миску с предварительно нагретым в печи песком. Защитив глаза очками, осторожно по стеклянной палочке облейте порошок шпата небольшим количеством крепкой серной кислоты. Жидкость эта опасная! Если попадет на кожу, смывать надо обильным количеством воды, затем раствором соды или мылом, обсушить, смазать маслом, забинтовать марлей, обратиться к врачу. Никогда не лить воду в кислоту! Всегда поступать наоборот: кислоту небольшими порциями вливать в воду.

На 3 вес. части плавикового шпата берите 5 вес. частей крепкой кислоты. Тотчас прикройте чашку заготовленным стеклом, рисунком вниз. Серная кислота, действуя на плавиковый шпат (фтористый кальций), вытесняет газообразный фтористый водород (плавиковую кислоту), давая гипс. Пары фтористого водорода крайне едки, они разъедают не только все металлы (кроме свинца), но также стекло и глину. Поэтому опыт продельывать в комнате нельзя, а на открытом воздухе надо остерегаться вдыхать воздух, смешанный с парами плавиковой кислоты.¹

Через 5—10 секунд снимите стекло, заменив другим, если заготовили несколько рисунков, и, окончив травление, тщательно вымойте чашку в большом количестве воды. Лучше всего быстро засыпать чашку песком и бросить его в ведро с водой, чтобы растворить в большом

¹ Пары фтороводорода, попадая на руки, вызывают крайне болезненные и тяжелые нарывы под ногтями. Поэтому при опытах с плавиковой кислотой нужно внимательно следить и за тем, чтобы пары не попали на руки. Если же это все-таки случится, необходимо тщательно вымыть с мылом руки, хорошенько промывая под ногтями. — *Прим. ред.*

количестве воды вредные вещества, находящиеся в чашке.

Отмыв горячей водой воск, получите чистый кусок стекла, на котором не видно никакого рисунка. Если же подышать на него или подержать над парами воды, то вода осядет мельчайшими капельками по всем линиям рисунка, и он станет виден до тех пор, пока влага не испарится.

Повторять появление и исчезновение рисунка можно сколько угодно раз.

Если желаете получить не исчезающий, а обыкновенный, всегда видимый рисунок, то травление надо продолжать не несколько секунд, а минуты две-три. Если вам нужно матовое стекло, — прикройте чашку с выделяющейся плавиковой кислотой стеклом, не покрытым воском. Через пять минут оно превратится в матовое. Оттого-то, помимо всего прочего, и нельзя эту работу вести в комнате: потускнеют окна.

НЕБЫВАЛАЯ ОКРАСКА ЦВЕТОВ

Интересной летней химической работой является изменение естественной окраски цветов, как сорванных, так и остающихся на стебле или ветвях. Как ни просты эти опыты, они на непосвященных в тайны химии производят большое впечатление и способствуют пробуждению интереса к химии.

Лучшим средством для изменения цвета розовых, голубых и лиловых цветов служит смесь нашатырного спирта и серного эфира (кстати сказать, называемого так по способу получения действием серной кислоты на спирт, а не по составу, так как серы в нем нет).¹ Эфир огнен опасен, курить при производстве опытов с ним нельзя.

Опуская свежесорванный цветок стебельком в указанную смесь, через несколько минут замечают перемену его окраски. Особенно хорошо идет дело с розовой геранью, фиолетовым барвинком, ночной фиалкой, красным и розовым шиповником и садовыми розами, розовой гвоздикой, синими колокольчиками и садовыми голубками. При этом пестрые цветы окрашиваются с сохранением рисунка, меняя только его цвета. Так, фиолетовый душистый горошек приобретает темносинюю окраску верхнего

¹ Формула серного эфира $C_2H_5OC_2H_5$. — Прим. ред.

и яркозеленую нижнего лепестка. Дикая гвоздика окрашивается темнокоричневыми и зелеными полосами и т. п. Красный мак становится темнофиолетовым, белая роза желтеет. Только желтые цветы не меняют своей окраски, все же остальные приобретают новую.

Многие цветы нет надобности даже срывать, достаточно смочить их указанной жидкостью или поддержать над стаканом с нею. Такова фуксия, которая при этом приобретает желтую, синюю и зеленую окраску, постепенно возвращающуюся к естественной.

В заключение укажем еще раз, что, удивив своих товарищей тем или иным эффектным опытом, обязательно разъясните им, что никакого „чуда“ или „фокуса“, основанного на „ловкости рук“, тут нет, что во всех случаях происходят определенные химические реакции по определенным и изученным химическим законам. Только невежеству масс обязаны своей славой средневековые кудесники и чудотворцы, получавшие дым в замкнутом сосуде, превращавшие воду в кровь и пр.

То же малое знакомство публики с химией позволяло во времена царизма фокусникам изумлять зрителей подобными „чудесами“.

Способствуйте росту химических знаний, организуйте кружки, привлекайте своими опытами и работами товарищей к ознакомлению с химией. Знать ее в наше время бурной химизации СССР нужно каждому!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ХИМИЮ?

Ответы см. на стр. 211.

1. Назовите самый распространенный металл.
2. Как получить кислород, не прибегая ни к каким химическим реакциям?
3. Какой технически применимый металл открыт только 10 лет назад?
4. Какой элемент бледнеет на сильном морозе?
5. Какой металл разрушается на морозе?
6. Сколько разновидностей имеет сера?
7. Какие два элемента дают друг с другом 5 различных химических соединений?

8. Что такое горение?
9. Всегда ли пламя тем ярче, чем оно горячее?
10. Правы ли говорящие: „Здесь пахнет угаром“?
11. Какой сильный яд содержится в воздухе наших жилищ?
12. Чем вредно курение, помимо отравления никотином?
13. Кто и когда открыл иод и почему он так назван?
14. Кто и когда открыл фосфор и почему он так назван?
15. Чего искал тот, кто случайно открыл фосфор?
16. Можно ли готовить пищу в нелуженой никкелевой посуде?
17. В чем растворяется золото?
18. Почему при выпаривании сахарный сироп становится все более и более сладким, а уксус все менее и менее кислым?
19. Почему кирпичи, выделяемые из желтой глины, имеют красный цвет?
20. Какого цвета газообразный углерод?
21. Сколько окислов углерода вы знаете?
22. Почему серебряную ложку нельзя оставлять в кислой пище?
23. Почему серебряная ложка желтеет в яичном желтке?
24. Почему потускневшие золотые изделия чистят нашатырным спиртом?
25. Почему киснет вино в плохо закупоренных бутылках?

КУРЬЕЗЫ ХИМИИ

ОТРЫВОК ИЗ АЛХИМИЧЕСКОЙ РУКОПИСИ:

„Вот тайна: змея, пожирающая свой хвост, состав, поглощенный и расплавленный, растворенный и превращенный брожением. Он становится темнозеленым и переходит в золотистый цвет. От него происходит красный цвет киновари. Это киноварь философов. Его чрево и спина желты, его голова темна и зелена. Его четыре ноги — четыре стихии. Его три уха — поднявшиеся пары. Одно снабжает другое своею кровью, одно зачинает другое. Сущность радуется, сущность очаровывает сущность, и это не потому, чтоб обе были противоположны, но потому, что это одна и та же сущность и происходит из себя самой с трудом, с большим усилием“.

Нелегко в этой тираде угадать смысл изложенного, а сводится он, в переводе на современный язык, к тому, что при возгонке черная модификация сернистой ртути переходит в красную киноварь.

КАК ОБОЗНАЧАЛИСЬ РЕАКЦИИ СОЕДИНЕНИЯ В АЛХИМИЧЕСКИХ КНИГАХ?

Мы, желая символически, краткой формулой написать, что атом ртути, например, соединяясь с атомом серы, образует молекулу сернистой ртути, пишем $Hg + S = HgS$, где греческие или латинские названия химических элементов обозначаются их первыми буквами.

Средневековые алхимики прибегали в таких случаях к рисункам. Так, например, вышенаписанная реакция соединения серы и ртути в сернистую ртуть выражалась символами, изображенными на рис. 142.

РЕЦЕПТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ „ФИЛОСОФСКОГО КАМНЯ“ АЛХИМИКОВ

В одной средневековой алхимической рукописи приведен такой рецепт изготовления „философского камня“, якобы могущего превращать простые металлы в золото:

„Чтобы сделать элексир мудрецов, называемый философским камнем, возьми, мой сын, философической ртути и накаливай, пока она не превратится в зеленого льва. После этого накаливай сильнее, и она превратится в красного льва. Кипяти этого красного льва на песчаной бане в кислом виноградном спирте, выпари продукт, и ртуть превратится в камедистое вещество, которое можно резать ножом. Положи его в замазанную глиной реторту и медленно дистиллируй“.

Как расшифровать эти загадочные фразы?

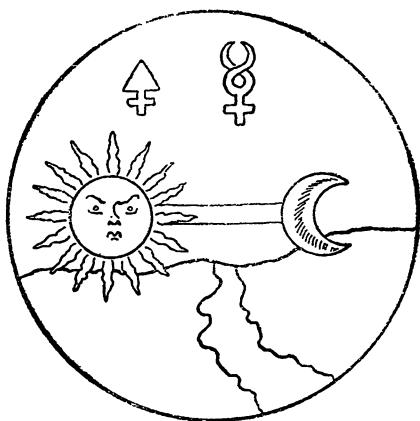


Рис. 142.

При переводе на современный язык отрывок примет такой вид: „Чтобы получить уксуснокислый свинец, надо металлический свинец нагревать до окисления в сурик, который следует обработать раствором уксусной кислоты и перегнать“.

ЕЩЕ ОТРЫВОК ИЗ АЛХИМИЧЕСКОЙ КНИГИ (ПЕРЕВЕДЕННОЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК В XVIII ВЕКЕ)

Рецепт для получения ртути из всех металлов: „Ежели хочешь добывать меркурий (ртуть — *В. Р.*) из луны (серебра — *В. Р.*), то сделай наперед крепкую воду из купороса и серы, взявши их поровну. Сольвируй луну обыкновенным образом, дай осесть в простой воде, вымой известь в чистой воде, высуши, положи в сосуд плоскодонный, поставь в печь кальцироваться в умеренную теплоту, какая потребна для свинца, и по прошествии 6 недель луна откроется, и меркурий можно будет отделить от земли“.

Понятно, что ртути из серебра при этом не получалось, да и вообще получиться не может, но алхимики, ломая себе голову над этой чепухой, вероятно, объясняли свою неудачу не тем, что написанное — чепуха, не имеющая смысла, а своим неумением до этого смысла добраться.

АЛХИМИКИ XX ВЕКА

Характерным показателем загнивания капиталистического строя является современное возвращение в фашистской Германии ко временам средневековья. На ряду с крупнейшими достижениями точных научных знаний растет увлечение мистическими, оккультными науками, „тайными знаниями“ и тому подобной чепухой, вплоть до алхимии и поисков „жизненного эликсира“. Даже в такой передовой стране как Франция, блещущей крупными учеными с мировым именем, существует „Алхимическое общество“, члены которого заняты изучением сочинений средневековых алхимиков, веря, что последним действительно был известен способ превращения дешевых металлов в золото.¹

¹ Вера в алхимию, в оккультизм и астрологию, как следствие загнивания капитализма, имела место уже в конце XIX столетия. Но чрезвычайно большое развитие она получила во время мировой войны и в послевоенный период.

КРАСИВЫЕ ТКАНИ ПРЕДВЕЩАЮТ ВОЙНУ

Фабрики синтетических органических красок и искусственного шелка в мирное время выделяют материалы для красивых и пестро-окрашенных женских платьев. И, несмотря на всеобщий экономический кризис в капиталистических странах, они одна перед другой стремятся увеличить производство искусственного шелка и синтетических красок.

В чем же разгадка?

А разгадка очень проста. Фабрики красок легко можно превратить в фабрики отравляющих веществ, а на фабриках искусственного шелка вместо него готовить бездымный порох.

Такова же причина другого странного факта, — что посевная площадь сокращается, пшеницу жгут в паровозных топках, а фабрики искусственных удобрений расширяются и даже строятся новые. И здесь агрохимия быстро может быть заменена военной химией: сырье как для азотистых удобрений, так и для взрывчатых веществ одно и то же.

Мы развиваем невиданными в мире темпами нашу химическую промышленность для мирных целей, но в случае надобности и наши химические фабрики смогут быстро переключиться на работу по обороне нашей социалистической родины.

ХИМИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА

1. Взгляните на рис. 143. При чем тут химкомбинат?

Объяснение. Кукуруза является исходным сырьем для целого ряда производств: крахмального, паточного, крахмально-сахарного, высокосортно-кормового, масло-

Об этом можно судить и по тому, что обильное число последователей алхимии оплачивало многотиражные периодические издания алхимической литературы, как, например, „Известия общества французских алхимиков“, „Герметизм“, „Алхимический листок“, „Архивы алхимических исследований“ и т. д.

Кроме того, в Париже в настоящее время создается целый институт, где будут читаться разрабатываемые сейчас курсы этих «наук». (Подробнее смотри в Entstehung und Ausbreitung der Alchemie, Prof. O. von Lippman, Berlin, 1931.)

Фашисты рекламируют „ученых“, которые „ручаются“, что они могут получать искусственное золото в любом количестве (не сообщая, конечно, как и м образом!).

экстракционного, целлулозного и др., связываемых в комбинаты, подобные Беслановскому, Верхнеднепровскому и др.

2. Чем пахнет фиалка?

Объяснение. Иононом, молекула которого состоит из 13 атомов углерода, 20 — водорода и одного — кислорода и который теперь получают синтетически, а не из фиалок, как получали раньше.

3. При чем химия на рис. 144?

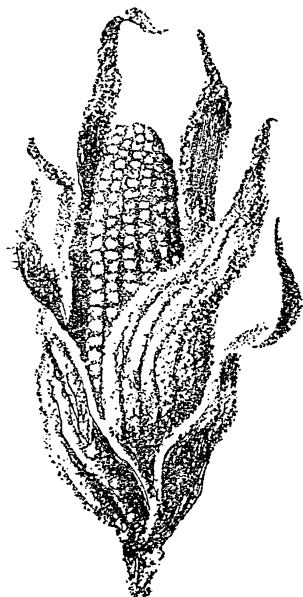


Рис. 143.



Рис. 144.

Объяснение. Окраска предохраняет железо от химического процесса коррозии — ржавления на влажном воздухе.

4. О какой кислоте говорит вид муравейника?

Объяснение. Простейшая органическая кислота, получаемая окислением древесного (метилового) спирта, называется муравьиной, так как содержится в муравьях и некоторых других насекомых. Вытяжка из муравьев, муравьиный спирт, в действительности — раствор этой кислоты.

5. Какой страшный яд таят в себе персики или абрикосы?

Объяснение. В косточках косточковых плодов (персиков, абрикосов, слив, вишен, в горьком миндале) содер-

жится амигдалин, продукт сочетания бензойного альдегида, глюкозы и сильнейшего яда — синильной кислоты, придающей косточкам плодов характерный „горькоминдальный“ или „лавровишневый“ запах.

Были случаи смертельного отравления косточками этих плодов.

6. Что между ними общего? (см. рис. 145).

Объяснение. Известковые сталактиты состоят из углекислого кальция; кости человека содержат фосфорнокислый кальций.

7. Какой химический процесс сопровождает эту работу? (См. рис. 146).

Объяснение. Известковый раствор, как называют в строительном деле смесь гашеной извести и песка, твердеет на воздухе. Гашеная известь (гидрат окиси



Рис. 145.



Рис. 146.



Рис. 147

кальция), поглощая из воздуха угольный ангидрит, твердеет, превращаясь в углекислую известь.

8. Чем опасна эта работа? (См. рис. 147).

Объяснение. Раскаленный чугун утюга абсорбирует (впитывает) окись углерода, выделяя ее при охлаждении. Таким образом, гладильница может угорать, даже работая на открытом воздухе.



Рис 148.



Рис. 149.

9. Какой химический элемент образуется при этом? (См. рис. 148).

Объяснение. При извержении некоторых вулканов в их кратерах оседает сера.

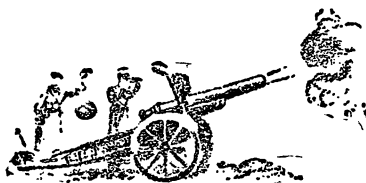


Рис. 150.

10. Какая химическая реакция делает возможной эту работу? (См. рис. 149).

Объяснение. Сварка металлов автогенным способом возможна благодаря высокой (до 3000°C) температуре, развивающейся в результате экзотермической¹ реакции сжже-

ния водорода или ацетилена сгущенным под давлением кислородом.

11. Какое участие принимает здесь химия? (См. рис. 150).

Объяснение. Огнестрельное оружие обязано своим

¹ Экзотермической реакцией называется реакция, идущая с выделением тепла. Реакция, идущая с поглощением тепла, называется эндотермической.

существованием химическим реакциям мгновенного превращения твердых взрывчатых веществ в газообразные, стремящиеся расшириться и тем с силой выталкивающие снаряд или пулю из дула орудия или ружья.

ОТВЕТЫ

на вопросы стр. 203—204.

1. Алюминий, которого в земной коре больше 8%, тогда как железа около 5%.

2. Сжижением воздуха и испарением азота, который „выкипает“ (превращается в газ) раньше, чем начинает „кипеть“ кислород.

3. Рений, применяемый для изготовления нитей в лампах накаливания, был впервые открыт в 1925 г.

4. Сера. При — 50° она становится почти белой.

5. Олово на морозе превращается в особое видоизменение, рассыпаясь в порошок.

6. Три: кристаллизующаяся в ромбоэдрических октаэдрах, кристаллизующаяся в одноклиномерных призмах и аморфная, пластическая.

7. Азот с кислородом дает пять окислов: закись, окись, азотистый ангидрид, азотноватый ангидрид и азотный ангидрид. Отличное подтверждение закона кратных отношений: на 28 вес. частей азота в этих соединениях кислорода приходится: 16, 32, 48, 64 и 80 вес. частей.

8. В общежитии под горением обычно подразумевают энергичное окисление вещества, то-есть соединение его с кислородом. Сопровождается оно выделением тепла и пламенем. Но горение может происходить и без участия кислорода. Если всыпать, например, в сосуд с хлором порошок сурьмы, то сурьма стораит с образованием пламени,—настолько энергично идет соединение хлора с сурьмой.

9. Яркость пламени зависит не от температуры горения, а от наличия в нем распыленных твердых раскаленных частиц. Водород, спирт и др. не содержащие углерода горючие вещества дают почти бесцветное пламя. На этом основано обогащение светильного газа, когда он применяется для освещения. К нему примешивают тяжелые углеводороды. Чаще им раскаляют колпачки из негорючих солей металлов редких земель.

10. Окись углерода („угарный газ“) запаха не имеет. Но при неполном сгорании угля вместе с окисью углерода образуются углеводороды, имеющие специфический запах.

11. В жилых помещениях находится в больших или меньших дозах сильный яд—окись углерода, образующаяся при неполном сгорании топлива, при прикрученном фитиле керосиновых ламп, выделяющаяся через раскаленную плитку и пр.

12. Табак вреден не только никотином. При сгорании табака, особенно не вполне сухого, образуется окись углерода, способствующая развитию у курящего малокровия.

13. Французский химик Куртуа, впервые выделивший в 1811 г. иод из золы морских водорослей, назвал его иодом (от греческого слова иодус—фиолетовый) по цвету паров этого элемента.

14. Фосфор открыл, выпаривая мочу и прокаливая остаток, алхимик Бранд в 1669 г. Назван он фосфором, что значит „светоносный“, потому что, медленно окисляясь на воздухе, светит в темноте.

15. Бранд искал в моче... золото. Алхимики считали, что химический элемент характеризуется физическими свойствами, что комбинацией последних можно получить вещество определенного состава. Например, комбинация желтого цвета и значительного удельного веса должна дать золото. Его пытались получить из серы и ртути и вообще исследовали разнообразные вещества, имеющие желтый цвет, в том числе и мочу.

16 В отличие от медной посуды, которая, если сошла полуда (слой олова), образует с кислой пищей ядовитые медные соли органических кислот, например, уксуснокислую медь, — никелевая посуда полуды не требует, хотя никелевые соли минеральных кислот тоже ядовиты.

17. Не только в царской водке (смеси азотной и соляной кислот), но и в селеновой кислоте. Последняя имеет тот же состав молекулы, как и серная кислота, но с заменой атома серы атомом селена — элемента, близкого по химической природе к сере.

18. Потому что из сиропа испаряется вода, а сахар не испаряется; из уксуса же испаряется и вода и уксусная кислота, причем вторая раньше начинает выделяться из раствора.

19. Потому что сырая глина окрашена гидратом окиси железа, а обжиг кирпича превращает гидрат в окись железа, имеющую красный цвет.

20. Газообразный углерод впервые получен в 1934 г. Клеменсом и имеет карбиново-красный цвет.

21. Помимо общеизвестных окиси углерода, молекула которой состоит из одного атома углерода и одного атома кислорода, и угольного ангидрида, в молекуле которого один атом углерода и два атома кислорода, есть еще недекись углерода. В ее молекуле три атома углерода соединены с двумя атомами кислорода. Разлагаясь при 200° Ц на угольный ангидрид и углерод, она и позволила обнаружить газообразный углерод, немедленно полимеризирующийся в графит, осаждающийся на стенках сосуда.

22. Серебряные изделия содержат примесь меди, которая с кислотами пищи, например с уксусной, дает ядовитые соли зеленого цвета.

23. Все кушанья, содержащие разлагаемые органические соединения серы, образуют на поверхности серебряных изделий тонкий слой сернистого серебра, имеющий, в зависимости от толщины, цвет от желтого до черного. Для здоровья и пища, и ложка, покрытая пленкой, опасности не представляют.

24. Золотые изделия содержат примесь меди. Золото мягко, легко стирается с наружной поверхности изделий, а медь — не стирается и придает тусклый вид изделиям. Нашатырный спирт ее растворяет, и поверхность изделия снова становится блестящей.

25. Вино содержит от 3 до 12% алкоголя (этилового спирта). Под влиянием продуктов жизнедеятельности бактерий уксуснокислого брожения, споры которых носят в воздухе, алкоголь окисляется кислородом воздуха в уксусную кислоту.

ЧТО ПРОЧЕСТЬ

Р ю м и н — Занимательная химия.

А н д р е е в — Химическая викторина; Химия на войне; Памятная книжка молодого химика.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	Стр. 3
Я. И. ПЕРЕЛЬМАН. Немного арифметики, геометрии и физики	
Немного арифметики	7
1. Числовые суеверия	7
2. Предугадать сумму	9
3. Фокус с телефонной книгой	—
4. Отгадать задуманный город	10
5. Необыкновенная память	15
6. Арифметическая игра	—
7. Трезубец	—
8. Зачеркнуть 9 цифр	16
9. Составить равенство	—
10. Десять шашек	—
11. Давайте отгадывать	17
12. Пятью двойками	—
13. Наибольшее число	18
14. Наименьшее число	—
15. Затруднительные дележи. Сотня орехов	—
16. Семь яблок	—
17. Пятьдесят копеек	—
18. Три четверти человека	—
19. Московские дома	19
20. Дайте правильный ответ	—
21. Литература и арифметика	—
22. Тяжеловесная задача	—
Решения задач	20
Немного геометрии	28
1. Два квадрата	30
2. Десять геометрических фигур	—
3. Теорема Пифагора	—
4. Геометрические силуэты	32
5. Пирамиды	33

	Стр.
6. Откуда взялась нога?	33
7. Что тут нарисовано?	—
8. Одна затычка к трем отверстиям	34
9. Возможно ли?	—
10. Перед зеркалом	35
11. Из десяти спичек	—
12. Какая площадь больше?	—
13. Три сосуда	—
14. Две кастрюли	—
15. Чайник	36
16. Четыре куба	—
17. Стальные шарiki	—
18. Сколько волос на голове?	—
19. Что тяжелее?	37
20. Мраморная статуя	—
21. Задача о земном шаре	—
22. Четыре задачи о человечестве	—

Ответы и решения	38
----------------------------	----

Немного физики	48
--------------------------	----

1. Весы или гири?	48
2. Монеты вместо гирь	—
3. Вес паутиной нити	—
4. Модель Дворца Советов	—
5. На платформе весов	49
6. Груз на блоке	—
7. На тонком льду	—
8. Давление бритвы	—
9. В вагоне	—
10. На пароходе	50
11. На аэростате	—
12. Куда бросить?	—
13. Флаги	—
14. Новый способ путешествовать	—
15. Сокрушительный огурец	51
16. Котел и горшок	—
17. Плоты на Волге	—
18. Холики	—
19. Проект храброго солдата Швейка	52
20. Две монеты	—
21. Волос и проволока	—
22. Пробка	—
23. В половодье	—
24. Авария на озере	53
25. Судьба детского воздушного шара	—
26. Как задуть свечу?	—
27. Нагревание льдом и кипятком	54
28. Охлаждение льдом	—
29. Отчего вертится?	—
30. Дырочка в крышке чайника	55
31. Стаканы для холодных напитков	—
32. Водопроводные трубы	—

	Стр.
33. Пар и ураган	55
34. Цвет водяного пара	56
35. Что быстрее?	—
36. Музыкальные бутылки	—
37. Откуда видно прошлое?	57
38. Кто раньше?	58
39. Электрическая лампочка	—
40. В бинокль	—
41. Видеть сквозь ладонь	—
42. Лучшее место в кино	59
43. Цвета радуги	—
44. Живой портрет	60
45. Компас	—
46. Магнит и железо	—
47. Магнитный замок	—
48. Газетное электричество	62
49. Назлектризованный гребень	64
50. Семь рекордов природы	65
Ответы и решения	65
Что прочесть	77
 САМСОН ГЛАЗЕР. Географические головоломки, задачи, игры	
Разговор у глобуса	81
Земля не имеет формы шара	82
Сетка на глобусе	83
С флажком по карте	84
Географические головоломки	85
Географические загадки-шутки	85
Столицы в ребусах	86
Загадочный рисунок	—
Демонстрация в Кантоне	—
Что открыл этот путешественник?	—
График побед	88
Чего они требуют?	89
Историко-географический кроссворд	—
Чайнворды	92
Географические игры	93
Этнографы	93
Робинзоны	94
Географический конгресс	—
Страноведы	95
Географические акростихи	—
Картографы	96
Географический квартет	97
Географическое домино	98
Англия (настольная игра)	99

	Стр.
Города и годы	101
Серия 1 — Москва	101
" 2 — Ленинград	102
" 3 — Киев	104
" 4 — Казань	105
" 5 — Свердловск	106
" 6 — Одесса	107
" 7 — Тифлис	109
Ответы	110
Что прочесть	113

В. И. ПРЯНИШНИКОВ. Мироведение на досуге

Глава первая

Как находить страны света?	117
Определение полуденной линии с помощью тени от колышка	118
Как определить высоту дерева (или иного высокого предмета)	123
Как измерить высоту фонтана одним из указанных ранее способов	129
Без измерительной линейки	130

Глава вторая

С помощью перочинного ножа	132
Эккер	132
Эклиметр	134
Угол зрения и дальномер	—
Грабелный угломер	135
Видоизмененный „посох Якова“	136
Дальномер на записной книжке	—
Экваториальные солнечные часы	137
Универсальный прибор из фанерной дощечки	139
Прибор для измерения высоты предмета, если нельзя подойти к его основанию	140
Измерение расстояний	141
Определение ширины реки, озера	143
Как определить скорость течения реки	150
Глубины и ширина озера	151
Как определить ширину рощи, холма	152

Глава третья

Как узнать погоду на завтра?	153
Условные обозначения облачности	154
Страничка из дневника наблюдений погоды	155
Отдельные наблюдения	156
Признаки погоды	—
Как узнать предстоящую погоду по облакам?	157
Как узнать предстоящую погоду по цвету неба?	158
Предсказание погоды по изменению ветра	159
Предсказание погоды по изменению температуры воздуха	160

Признаки возможной грозы	Стр. 161
Еще признаки вероятной погоды	162

Глава четвертая

Астрономия летом	164
Где восходит и заходит Солнце?	166
В какой части горизонта светила в своем суточном движении всего больше возвышаются над горизонтом?	—
Как узнать приблизительно широту места, где вы находитесь?	167
Почему звезда ежедневно проходит через меридиан на 4 ми- нуты раньше, чем в предыдущий день?	168
О Луне	168
„Пепельный свет“ Луны	169
Задачи о Луне	171
Наблюдение звезд	174
Падающие звезды	177
Наблюдение за планетами	178
Ответы на задачи о Луне	
Что прочесть	180
В. В. РЮМИН. Химические фокусы и развлечения	
Введение	183
Эффектные фокусы	185
Превращение воды в молоко	185
Превращение воды в вино	186
Превращение воды в чернила	187
„Чудо“ красильщиков	—
„Волшебная“ географическая карта	188
Пиротехника химика-любителя	189
Дым без огня	189
Зажигание спирта	—
Разложение воды	190
Извержение вулкана	191
Пирофор	192
Опыты химика-любителя	193
Как выращивать минералы?	193
Кристалл-гигант	—
Загадочный минерал	194
Украшения из кристаллов	—
Мгновенная кристаллизация	195
Кристаллизация металла	—
Еще химические опыты	196
Чем заменить лакмус?	196
Самодельный полюсоискатель	—
Фотобумага, проявляемая водой	197
	217

Химическая цветная фотография	Ст. 197
Химический гигрометр	—
Химическая тайнопись	198
Химическое гравирование	199
Невидимые изображения на бумаге	200
Невидимые изображения на стекле	—
Небывалая окраска цветов	202
Знаете ли вы химию?	203
Журьезы химии	204
Отрывок из алхимической рукописи	204
Как обозначались реакции соединения в алхимических книгах?	205
Рецепт изготовления „философского камня“ алхимиков	—
Еще отрывок из алхимической книги	206
Алхимики XX века	—
Красивые ткани предвещают войну	207
Химическая викторина	207
О т в е т ы	211
Что прочесть?	212

ТРЕБУЙТЕ В КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И БИБЛИОТЕКАХ ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЕ КНИГИ:

Акад. А. Е. Ферсман — Занимательная минералогия.

Проф. А. В. Цингер — Занимательная ботаника.

В. В. Рюмин — Занимательная химия.

В. И. Прянишников — Занимательное мироведение.

Д. О. Святский и Т. Н. Кладо — Занимательная метеорология.

Я. И. Перельман — Занимательная арифметика.

Его же — Живая математика.

Его же — Фокусы и развлечения.

Его же — Занимательные задачи.

Его же — Занимательная алгебра.

Его же — Занимательная геометрия.

Его же — Физика на каждом шагу.

Его же — Занимательная физика (2 книги).

Его же — Занимательная механика.

Его же — Знаете ли вы физику?

Его же — Занимательная астрономия.

Его же — Межпланетные путешествия.

Его же — Ракетой на луну.

Его же — К звездам на ракете.

Издательство и автор
просят читателей и би-
блиотеки присылать свои
отзывы на данную книгу
по адресу: Ленинград,
пр. 25 Октября, 28, Дом
Книги, Издательство
«Молодая Гвардия»

Отв. редактор *И. Афоничев.* Корректор *А. Сарибан.* Техн. ред. *Л. Чернецова*

Книга слана в набор 2/VIII 1935 г. Подписана к печати 26/IX 1935 г.
Инд. Ю-О. МГ-3047. Тираж 25 000. Ленгорлит № 27212. Заказ № 3419
Формат 82×110 см. 1,34 авт. л. 13³/₄ печ. л. (70 176 знак. в 1 б. л.). Бум. л. 6²/₃

Отпечатано с готовых матриц в тип. им. Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57.

Цена 2 руб.

Переплет 70 коп,